

원책의 아홉 질문을 논문으로 내려 읽는

Physical AI

심화 리딩 가이드

9 개 장 180 편

기초에서 운영 검증까지

논문 수를 늘리는 목록이 아니라, 무엇을 입력받아 무엇을 판단하고 어디에서 실패하는지를 따라가는 해설서다.

각 논문을 원책의 페루프, 복구, 검증, 운영 비용이라는 질문에 다시 연결한다.

이 가이드를 읽기 전에

원책은 Physical AI 를 모델 목록이 아니라 인지-기억-계획-행동-검증-복구의 페루프로 설명했다. 이 가이드는 그 개론을 실제 논문으로 내려 읽기 위한 두 번째 책이다. 한 장에 스무 편을 넣었지만 모두 같은 무게로 읽으라는 뜻은 아니다. 기초 구조를 잡는 논문, 최신 시스템을 보여 주는 논문, 평가와 운영의 경계를 드러내는 논문을 함께 배치했다.

근거 범위

해설은 공개된 제목, 초록, 서지정보를 기준으로 작성했다. 논문의 보고 결과는 해당 데이터와 실험 조건의 증거이며, 현장 전체의 보편적 성능을 뜻하지 않는다. 실제 도입 판단에는 본문, 부록, 코드, 라이선스, 독립 재현 결과를 추가로 확인해야 한다.

연결 자료

저장소의 [논문 카탈로그](#)는 각 장의 스무 편을 제목, 전체 저자, 연도, 메뉴 또는 공개 상태와 함께 정리한다. 제 3 자 논문 PDF 는 저장소에 포함하지 않으며, 각 항목의 arXiv 초록과 공개 PDF 링크를 통해 원문으로 이동한다.

Contents

이 가이드를 읽기 전에	iii
1 왜 지금 Physical AI 인가	1
2 명령을 로봇 행동으로 바꾸는 법	19
3 로봇은 무엇을 보고 있다고 믿는가	37
4 기억하고 상상하고 계획하는 로봇	55
5 몸이 달라지면 지능도 달라진다	75
6 데이터는 쌓는 것이 아니라 운영하는 것이다	93
7 한 대의 로봇에서 하나의 조직으로	111
8 데모를 제품으로 바꾸는 법	129
9 2026 년 하반기에서 2030 년까지	147
인덱스를 사용하는 법	167

1

왜 지금 Physical AI 인가

이 장의 한 문장

질문이 로봇이 할 수 있는가에서 반복해서 맡겨도 되는가로 바뀌고 있다.

물리 기반 인공지능은 이제 단순한 시뮬레이션이 아닌 실제 환경에서 지속 가능한 행동을 수행하는 기술로 진화하고 있다.

읽는 순서

먼저 기초 이론과 대규모 데이터 구축을 다루는 논문 (1~3 번, 7 번) 을 통해 배경 지식을 쌓는다. 이어 세계 모델링 및 정책 생성 구조를 설명한 연구 (9, 11, 14 번) 를 읽으며 시스템의 핵심 원리를 파악한다.

01. Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI

구조 2025 [arXiv:2501.03575](https://arxiv.org/abs/2501.03575)

이 논문이 묻는 질문

물리적 환경을 디지털 쌍둥이로 어떻게 모델링하여 실제 로봇 제어에 적용할 수 있는가.

핵심 구조

플랫폼은 비디오 큐레이션 파이프라인과 사전 학습된 세계 기초 모델을 제

공하며, 이를 통해 개발자는 특정 환경에 맞춘 맞춤형 세계 모델을 구축한다. 이어서 후학습을 거쳐 다운스트림 애플리케이션에 특화된 모델로 전환할 수 있다.

왜 이 장에서 읽는가

이 장에서는 물리적 AI 가 디지털 데이터가 아닌 실제 상호작용에서 의미를 생성해야 함을 보여준다. 기존 접근법이 추상적 계산을 의존한다면, 이 논문은 에너지와 정보가 순환하는 폐루프 구조를 제시한다.

읽을 때의 경계

제공된 모델과 도구는 개발자의 맞춤형 구축에 도움을 주지만, 모든 물리적 환경의 복잡성을 완벽하게 포괄하지는 않는다.

원칙과의 연결

반복 실행을 위한 세계 모델을 제공하여 폐루프 구조에서 검증 단계가 어떻게 이루어지는지 설명한다.

NVIDIA, Niket Agarwal, Arslan Ali, Maciej Bala, Yogesh Balaji, Erik Barker, Tiffany Cai, Prithvijit Chattopadhyay 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. Embodied AI with Foundation Models for Mobile Service Robots: A Systematic Review

비판 2025 [arXiv:2505.20503](#)

이 논문이 묻는 질문

기초 모델이 모바일 서비스 로봇의 언어 지시와 물리적 동작을 연결하는데 어떤 한계를 가지는가.

핵심 구조

연구는 자연어 지시를 실행 가능한 로봇 행동으로 변환하고, 인간 중심 환경에서의 다중 모달 감지 및 불확실성 추정을 분석한다. 이를 위해 기초 모델과 신체화된 AI 원리를 결합하여 유연한 이해와 적응적 행동을 구현하는 방법을 검토한다.

왜 이 장에서 읽는가

기초 모델이 로봇의 맥락 인식 능력을 높이는 방식을 보여주지만, 실시간 온보드 배포를 위한 계산 제약 문제를 명확히 짚는다. 이는 운영 비용과 직접 연결되는 핵심 이슈이다.

읽을 때의 경계

분석은 가정용 보조와 의료 분야에 집중되어 있으나, 산업 현장 등 다른 환경으로 일반화할 때는 안전성과 신뢰성에 대한 추가 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

복구 문제를 다루기 위해 불확실성 추정이 어떻게 안전한 의사결정으로 이어지는지 설명한다.

Matthew Lisondra, Beno Benhabib, Goldie Nejat

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. Fundamentals of Physical AI

기초 2025 [arXiv:2511.09497](#)

이 논문이 묻는 질문

신체의 구현과 환경의 상호작용이 지능을 어떻게 정의하는가.

핵심 구조

지능은 데이터베이스에서 나오는 것이 아니라 신체, 환경, 경험 사이의 물리적 접촉으로 발생하는 현상이다. 학습은 매개변수 조정이 아닌 에이전트와 환경 간의 구조적 결합 변화로 이해된다.

왜 이 장에서 읽는가

이 장에서는 지능을 추상 계산이 아닌 즉각적인 체험에서 비롯된다고 주장한다. 이는 반복 실행과 페루프가 단순한 알고리즘이 아니라 물리적 과정을 보여준다.

읽을 때의 경계

이론적 모델은 재활 클리닉 시나리오로 설명되지만, 모든 산업 분야에 적용하려면 구체적인 환경 변수를 고려해야 한다.

원칙과의 연결

검증 단계를 넘어선 운영 비용을 줄이기 위해 에너지와 정보가 순환하는 페루프 구조의 중요성을 강조한다.

Vahid Salehi

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

04. Physical AI Agents: Integrating Cognitive Intelligence with Real-World Action

실험 2025 [arXiv:2501.08944](#)

이 논문이 묻는 질문

인지적 지능과 물리적 행동을 통합한 에이전트가 산업 현장에서 어떻게 작동하는가.

핵심 구조

시스템은 감지, 인지, 구동이라는 세 가지 핵심 블록으로 구성되며, 이를 통해 다양한 산업에 확장 가능한 프레임워크를 제공한다. 또한 Ph-RAG 설계 패턴을 도입하여 실시간 의사결정과 보고를 지원한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 수직형 AI 에이전트가 물리적 세계와 상호작용하지 못하는 문제를 해결하는 방안을 제시한다. 이는 반복 실행과 페루프가 실제 작업 수행에 필수적임을 보여준다.

읽을 때의 경계

사례 연구는 자율 주행 차량, 창고 로봇 등 특정 산업에 적용되었으나, 모든 제조 환경에서 동일한 성능을 보장할 수는 없다.

원칙과의 연결

운영 비용을 줄이기 위해 인지 지능과 물리적 행동을 통합하는 모듈화 접근법의 이점을 설명한다.

Fouad Bousetouane

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. PAI-Bench: A Comprehensive Benchmark For Physical AI

실험 2025 [arXiv:2512.01989](#)

이 논문이 묻는 질문

현재 다중 모달 모델이 물리적 현상을 예측하고 이해하는 데 얼마나 부족한가.

핵심 구조

PAI-Bench 는 비디오 생성, 조건부 비디오 생성 및 비디오 이해 능력을 평가하며 2,808 개의 실제 사례를 포함한다. 이 벤치마크는 물리적 타당성과 도메인별 추론을 포착하도록 설계된 작업 정렬 지표를 사용한다.

왜 이 장에서 읽는가

비디오 생성 모델이 시각적 충실도는 높지만 물리적으로 일관된 역학을 유지하는 데 어려움을 겪음을 보여준다. 이는 반복 실행과 페루프에서 발생할 수 있는 오류를 식별하는 기준을 제공한다.

읽을 때의 경계

벤치마크는 최신 모델을 평가하지만, 모든 미래 시스템이 이 격차를 해결할 수 있음을 보장하지는 않는다.

원칙과의 연결

검증 단계를 강화하기 위해 물리적 일관성을 유지하지 못하는 모델의 한계를 명확히 짚는다.

Fengzhe Zhou, Jiannan Huang, Jialuo Li, Deva Ramanan, Humphrey Shi

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. An Empirical Study on Embodied Artificial Intelligence Robot (EAIR) Software Bugs

비판 2025 [arXiv:2507.18267](#)

이 논문이 묻는 질문

신체화된 AI 로봇 시스템에서 발생하는 버그의 원인과 증상은 무엇인가.

핵심 구조

연구는 80 개 프로젝트에서 수집한 885 개의 EAIR 시스템 버그를 분석하여 18 가지 근본 원인, 15 가지 증상 및 13 개 영향 모듈을 분류한다. 이를 통해 미래 연구 방향과 버그 예측 모델을 구축하는 데 도움을 준다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 소프트웨어 공학의 버그 분석 방법을 물리적 로봇에 적용하며, 기능적 실패와 물리적 위험이 동반되는 EAIR 특유의 문제를 드러낸다.

읽을 때의 경계

분석은 80 개 프로젝트로 제한되어 있으나, 모든 로봇 시스템에서 동일한 버그 패턴이 나타날 수 있음을 보장하지는 않는다.

원칙과의 연결

복구 단계를 지원하기 위해 근본 원인과 모듈 분포를 매핑하여 진단 노력을 집중하는 방법을 제시한다.

Zeqin Liao, Zibin Zheng, Peifan Reng, Henglong Liang, Zixu Gao, Zhixiang Chen, Wei Li, Yuhong Nan

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

07. Xiaomi-Robotics-1: Scaling Vision-Language-Action Models with over 100K Hours of Real-World Trajectories

기초 2026 [arXiv:2607.15330](#)

이 논문이 묻는 질문

실제 세계의 조작 궤적을 기반으로 한 VLA 모델이 새로운 환경에서 어떻게 작동하는가.

핵심 구조

Xiaomi-Robotics-1 은 10 만 시간 이상의 실제 세계 조작 궤적 데이터를 사용하여 사전 학습되며, 후학습을 통해 복잡한 숙련된 작업에 효율적으로 적응한다. 이 과정에서 자동 라벨링 파이프라인이 자연어 설명으로 풍부한 조건 정보를 제공한다.

왜 이 장에서 읽는가

대규모 데이터와 모델 크기가 성능 향상에 직접적인 영향을 미친다는 확장성 행동을 보여준다. 이는 반복 실행과 페루프에서 데이터의 양과 질이 중요함을 강조한다.

읽을 때의 경계

실험은 시뮬레이션 벤치마크로 수행되었으나, 실제 로봇 환경에서의 성능은 추가 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

운영 비용을 줄이기 위해 사전 학습된 모델을 효율적으로 미세 조정하는 방법을 제시한다.

Xiaomi Robotics Team, Jun Guo, Piaopiao Jin, Jason Li, Peiyan Li, Yingyan Li, Futeng Liu, Wanli Peng 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

08. Task Adaptation in Industrial Human-Robot Interaction: Leveraging Riemannian Motion Policies

실험 2024 [arXiv:2406.17333](#)

이 논문이 묻는 질문

산업 환경에서 인간과 로봇의 협력을 위해 운동 제어 프레임워크가 어떻게 설계되는가.

핵심 구조

프레임워크는 인간의 의도를 인식하고 이를 기반으로 로봇 운동을 계획하며, 복잡한 작업을 조합할 수 있도록 한다. 리만 운동 정책을 사용하여 수동 제어를 제거하고 동적 작업 계획을 가능하게 한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 접근법이 인간 조작을 필요로 한다면, 이 방법은 인간의 의도와 로봇 동작의 원활한 통합을 실현한다. 이는 반복 실행과 페루프에서 인간의 개입이 필수적임을 보여준다.

읽을 때의 경계

실험은 현실적인 산업 환경에 영감을 받았으나, 모든 공장 조건에서 동일한 성능을 보장할 수 없다.

원칙과의 연결

검증 단계를 넘어선 운영 비용을 줄이기 위해 인간 의도 인식과 로봇 운동 계획의 통합 방식을 설명한다.

Mike Allenspach, Michael Pantic, Rik Girod, Lionel Ott, Roland Siegwart

arXiv 초록 공개 PDF

09. World Simulation with Video Foundation Models for Physical AI

구조 2025 arXiv:2511.00062

이 논문이 묻는 질문

비디오 기초 모델을 활용한 세계 시뮬레이션이 물리적 AI 에 어떻게 기여하는가.

핵심 구조

[Cosmos-Predict2.5] 는 텍스트, 이미지, 비디오 생성을 통합하며 [Cosmos-Reason1] 을 통해 풍부한 텍스트 기반딩과 세밀한 제어력을 제공한다. 2 억 개 이상의 큐레이팅된 비디오 클립으로 학습되어 합성 데이터 생성 및 페루프 시뮬레이션에 활용된다.

왜 이 장에서 읽는가

이 모델은 물리적 AI 의 신뢰성을 높이는 데 기여하며, 실제 로봇 환경에서의 정책 평가와 시뮬레이션을 지원한다. 이는 반복 실행과 페루프에서 데이터의 품질이 중요함을 강조한다.

읽을 때의 경계

모델은 2B 와 14B 규모로 제공되지만, 모든 물리적 환경에 적용할 수 있음을 보장하지는 않는다.

원칙과의 연결

검증 단계를 강화하기 위해 합성 데이터 생성과 페루프 시뮬레이션의 중요

성을 설명한다.

NVIDIA, Arslan Ali, Junjie Bai, Maciej Bala, Yogesh Balaji, Aaron Blakeman, Tiffany Cai, Jiaxin Cao 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

10. Kairos: A Scalable Serving System for Physical AI

운영 2026 [arXiv:2605.11381](#)

이 논문이 묻는 질문

물리적 AI의 추론 특성이 기존 디지털 AI 서비스 시스템과 어떻게 다른가.

핵심 구조

Kairos는 생성-실행 루프를 1차 시민으로 만들어 실시간 추론과 동작 실행을 비동기적으로 교차한다. 이를 통해 다중 로봇 플릿의 평균 엔드투엔드 작업 지연 시간을 크게 줄인다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 디지털 AI 서비스 시스템이 물리적 AI의 특성을 반영하지 못하는 문제를 해결하며, 대규모 로봇 플릿 운영에 필요한 효율적인 서비스를 제공한다.

읽을 때의 경계

지연 시간 감소는 다양한 모델과 로봇에서 관찰되었으나, 모든 환경에서 동일한 성능을 보장할 수 없다.

원칙과의 연결

운영 비용을 줄이기 위해 다중 로봇 서비스 시스템의 지연 시간 감소를 설명한다.

Yinwei Dai, Ganesh Ananthanarayanan, Landon Cox, Xenofon Foukas, Bozidar Radunovic, Ravi Netravali

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

11. RoboMIND: Benchmark on Multi-embodiment Intelligence Normative Data for Robot Manipulation

구조 2024 [arXiv:2412.13877](https://arxiv.org/abs/2412.13877)

이 논문이 묻는 질문

다양한 로봇 몸체와 작업에 대한 표준화된 시연 데이터를 어떻게 수집하고 일관성을 확보할 것인가.

핵심 구조

인간 원격 조작을 통해 96 개 객체 클래스의 479 가지 작업을 아우르는 10 만 7 천 개의 궤적과 실패 사례를 담은 데이터셋을 구축한다. 이를 기반으로 단일 작업 및 다중 작업 시나리오에서 모방 학습 모델의 성능을 검증하고 일반화 능력을 평가한다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 로봇에 국한되지 않은 다양한 몸체의 데이터를 통합하여 수집 프로토콜과 실패 분석 방법을 제시하므로, 실제 현장 적용성을 높이는 데 도움이 된다. 기존 데이터셋보다 규모가 크고 표준화된 플랫폼을 제공한다는 점에서 차별화된다.

읽을 때의 경계

데이터의 품질은 원격 조작에 의존하며, 모든 로봇 모델에서 동일한 수준의 성능이 보장된다는 주장은 검증되지 않았다.

원칙과의 연결

반복 실행과 페루프를 위해 필요한 고품질 시연 데이터와 실패 사례가 이 장의 핵심 요구사항을 충족한다.

Kun Wu, Chengkai Hou, Jiaming Liu, Zhengping Che, Xiaozhu Ju, Zhuqin Yang, Meng Li, YINUO Zhao 외

[arXiv](https://arxiv.org/abs/2412.13877) 초록 [공개 PDF](#)

12. AutoEval: Autonomous Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies in the Real World

운영 2025 [arXiv:2503.24278](#)

이 논문이 묻는 질문

인간 개입 없이 로봇 정책 평가 작업을 자동으로 스케줄링하고 성공 여부를 판단하는 시스템을 어떻게 구축할 것인가.

핵심 구조

사용자가 평가 요청을 제출하면 시스템이 자동화된 장면 재설정과 성공 감지를 통해 24 시간 내내 평가를 진행한다. 이 과정은 수동으로 수행한 결과와 거의 일치하도록 설계된다.

왜 이 장에서 읽는가

평가에 소요되는 인간 시간을 대폭 줄이고 실시간 피드백 루프를 가능하게 하여 운영 비용을 낮춘다. 평가 병목 현상을 해결하여 정책 개선 주기를 단축한다.

읽을 때의 경계

자동화된 성공 감지가 모든 물리적 상황을 정확히 식별할 수 있는 것은 아니며, 특수한 실패 모드는 여전히 인간 검토가 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

운영 비용 절감과 복구 절차를 자동화하는 것이 이 장에서 강조되는 반복 실행의 핵심 요소이다.

Zhiyuan Zhou, Pranav Atreya, You Liang Tan, Karl Pertsch, Sergey Levine

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

13. Shortcut Learning in Generalist Robot Policies: The Role of Dataset Diversity and Fragmentation

비판 2025 [arXiv:2508.06426](#)

이 논문이 묻는 질문

대규모 데이터셋이 가진 다양성 부족과 분산 구조가 일반화 성능 저하와

어떻게 연결되는지 분석할 것인가.

핵심 구조

데이터셋 내 개별 서브셋의 제한된 다양성과 서브셋 간 분포 차이를 주요 원인으로 규명한다. 이를 통해 오프라인 데이터 증강 전략을 제안하여 기존 정책의 일반화 능력을 향상시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

단순히 데이터를 늘리는 것만으로는 해결되지 않는 Shortcut 학습 문제를 이론적으로 설명하고 구체적인 개선 방향을 제시한다. 이는 새로운 대규모 데이터를 수집하기 어려운 상황에서도 유용하다.

읽을 때의 경계

데이터 증강 전략은 기존 데이터셋의 한계를 보완할 수 있으나, 근본적인 환경 다양성을 대체하지는 못한다는 점을 유의해야 한다.

원칙과의 연결

검증 단계에서 발견된 일반화 한계와 이를 해결하기 위한 검증 기준 설정에 이 논문의 통찰이 필요하다.

Youguang Xing, Xu Luo, Junlin Xie, Lianli Gao, Hengtao Shen, Jingkuan Song
arXiv 초록 공개 PDF

14. Towards Interpretable Foundation Models of Robot Behavior: A Task Specific Policy Generation Approach

구조 2024 arXiv:2407.08065

이 논문이 묻는 질문

사용자 피드백 시 관련 없는 작업의 성능을 유지하면서 모듈화된 로봇 정책 생성 방식을 어떻게 설계할 것인가.

핵심 구조

기초 모델과 분리된 독립적인 작업을 위한 정책을 생성하는 Diffusion for Policy Parameters 방법을 제안한다. 이 방식은 특정 정책에 대한 업데이트만 허용하여 시스템 해석성을 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 거대 모델에 의존할 때 발생하는 작업 간 상호작용 문제를 해결하고, 사용자 맞춤형 적응을 용이하게 한다. 이는 실제 운영 환경에서의 유연한 대응 능력을 제공한다.

읽을 때의 경계

현재는 시뮬레이션에서 증명된 개념이며, 물리적 로봇으로의 직접 적용과 실시간 업데이트 안정성은 추가 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

복구와 검증을 위해 독립적인 정책 모듈을 분리하는 구조가 이 장의 운영 비용 절감 목표에 부합한다.

Isaac Sheidlower, Reuben Aronson, Elaine Schaertl Short

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

15. Adapting Generalist Robot Policies with Semantic Reinforcement Learning

실험 2026 [arXiv:2606.31958](#)

이 논문이 묻는 질문

언어 프롬프트 공간을 통해 사전 학습된 기술을 조절하여 복잡한 장기 작업을 해결하는 방법을 어떻게 개발할 것인가.

핵심 구조

일반화 정책의 행동 분포를 직접 최적화하지 않고 언어 입력을 변조하여 기존 기술 조합으로 새로운 문제를 푼다. 이를 위해 Semantic Action Reinforcement Learning 방식을 제안한다.

왜 이 장에서 읽는가

새로운 기술을从头부터 학습하는 대신 사전 지식을 활용하므로 온라인 적응 속도가 빠르고 자원 소모가 적다. 이는 실제 배포 환경에서의 효율성을 높인다.

읽을 때의 경계

언어 프롬프트의 표현력이 모든 물리적 상황을 포괄하지는 못하며, 복잡한 작업에서는 여전히 추가적인 데이터나 조정이 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

반복 실행 과정에서 발생하는 새로운 요구사항을 언어 기반 조절로 해결하는 접근이 이 장의 운영 비용 절감 목표와 연결된다.

Jagdeep Singh Bhatia, Andrew Wagenmaker, William Chen, Sergey Levine

arXiv 초록 공개 PDF

16. EARBench: Towards Evaluating Physical Risk Awareness for Task Planning of Foundation Model-based Embodied AI Agents

비판 2024 arXiv:2408.04449

이 논문이 묻는 질문

물리적 환경에서 에이전트가 수행할 수 있는 위험한 행동을 사전에 식별하고 완화하는 평가 프레임워크를 어떻게 구축할 것인가.

핵심 구조

다중 에이전트 협력 시스템을 통해 안전 가이드라인 생성, 위험 시나리오 제작, 작업 계획 수립 및 평가를 자동화한다. 이를 바탕으로 대규모 물리적 리스크 인식 능력을 측정한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 모델이 높은 수준의 위험을 내포하고 있음을 밝혀내어 안전한 배포를 위한 필수 기준을 제시한다. 실제 현장 적용 전 안전 점검의 중요성을 강조한다.

읽을 때의 경계

현재 제안된 완화 전략은 리스크율을 일부 낮출 뿐 완전한 안전 보장을 제공하지 않으며, 추가적인 물리적 제어가 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

검증과 복구 단계에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 평가하는 것이 이 장

의 운영 안정성을 확보하는 핵심이다.

Zihao Zhu, Bingzhe Wu, Zhengyou Zhang, Lei Han, Qingshan Liu, Baoyuan Wu
arXiv 초록 공개 PDF

17. PhyCritic: Multimodal Critic Models for Physical AI

실험 2026 arXiv:2602.11124

이 논문이 묻는 질문

물리적 인지와 추론 능력을 갖춘 전용 평가 모델인 PhyCritic 을 어떻게 훈련하여 일반 시각 작업보다 우수한 성능을 낼 것인가.

핵심 구조

물리 기술 위밍업 단계와 자기 참조적 비판 미세 조정 단계를 거쳐 물리적 정확성을 높인다. 이를 통해 다양한 벤치마크에서 오픈소스 기반선보다 높은 점수를 얻는다.

왜 이 장에서 읽는가

일반적인 시각 모델이 부족한 물리적 인지와 계획 능력을 보완하여 더 정확한 평가 기준을 제공한다. 이는 정책 개선에 필요한 신뢰할 수 있는 피드백 루프를 만든다.

읽을 때의 경계

모델은 특정 벤치마크에서 우수한 성능을 보이지만, 모든 새로운 물리 환경이나 특수한 작업 유형에서도 동일한 수준의 정확도를 유지하는지는 불명확하다.

원칙과의 연결

검증 단계의 신뢰성을 높이고 평가 비용을 줄이기 위한 도구로 이 모델이 활용될 수 있다.

Tianyi Xiong, Shihao Wang, Guilin Liu, Yi Dong, Ming Li, Heng Huang, Jan Kautz, Zhiding Yu

arXiv 초록 공개 PDF

18. Active Real-World Factor-Based Evaluation for Generalist Robot Policies

실험 2026 [arXiv:2607.14439](https://arxiv.org/abs/2607.14439)

이 논문이 묻는 질문

작업 요인 조합 공간에서 정보 획득을 최대화하는 방식으로 평가 구성을 선택하여 샘플 효율성을 높이는 방법은 무엇인가.

핵심 구조

확률적 대체 모델을 피팅하고 적응적으로 평가 구성을 선정한다. 이를 통해 무작위 테스트 대비 최소 20~40%의 시험 횟수를 절감하며 실패 모드를 체계적으로 식별한다.

왜 이 장에서 읽는가

전수 조사가 불가능한 복잡한 작업 공간에서 핵심 문제를 빠르게 찾아내고 자원을 효율적으로 배분하는 방법을 제시한다. 이는 제한된 하드웨어 환경에서도 실용적인 평가를 가능하게 한다.

읽을 때의 경계

적응형 샘플링은 정보 획득을 최적화하지만, 극단적이거나 희귀한 실패 모드는 여전히 놓칠 가능성이 있으며 이를 보완하기 위한 추가 전략이 필요하다.

원칙과의 연결

검증과 복구 과정을 효율적으로 수행하여 운영 비용을 절감하는 데 이 방법론이 기여한다.

Andrew Liao, Hanchen Cui, Karthik Desingh, Aryan Deshwal

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Embodied AI in Machine Learning - is it Really Embodied?

비판 2025 [arXiv:2505.10705](https://arxiv.org/abs/2505.10705)

이 논문이 묻는 질문

현재 AI 기반 로봇이 진정한 의미의 몸체성을 갖추고 있는지 그리고 교차

몸체 학습에 어떤 근본적인 장벽이 존재하는지 분석할 것인가.

핵심 구조

기존 인공지능 이론과 행동 중심 접근법을 비교하여 현재 모델들이 약한 몸체성만 가졌음을 지적한다. 또한 교차 몸체 학습의 가능성과 한계를 비판적으로 검토하고 진전 방향을 제안한다.

왜 이 장에서 읽는가

단순히 모델을 로봇에 적용하는 것을 넘어, 진정한 물리적 상호작용과 적응 능력을 갖기 위한 이론적 기반을 제공한다. 이는 장기적인 연구 방향 설정에 도움이 된다.

읽을 때의 경계

현재의 모델은 GOFAI의 문제를 일부 계승하고 있으며, 완전한 몸체성을 달성하기 위해서는 추가적인 개념적 전환이 필요하다는 점을 명시한다.

원칙과의 연결

반복 실행과 페루프를 위한 진정한 적응 능력을 갖추기 위해 이 논문의 지적 한계를 극복하는 노력이 필요하다.

Matej Hoffmann, Shubhan Parag Patni

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. RoboWorld: Fast and Reliable Neural Simulators for Generalist Robot Policy Evaluation

실험 2026 [arXiv:2607.01060](#)

이 논문이 묻는 질문

물리적 제약을 우회하면서도 신뢰할 수 있는 장기 시뮬레이션 평가를 위해 비디오 월드 모델과 작업 진행 인식 모델을 어떻게 결합할 것인가.

핵심 구조

빠른 자동 회귀형 비디오 월드 모델에 작업을 이해하는 언어 모델을 짝짓고, 훈련 및 테스트 불일치를 줄이는 Step Forcing 기법을 도입한다. 이를 통해 실제 평가와 높은 상관관계를 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

실제 하드웨어의 제약과 공학적 부담 없이 대규모 평가를 가능하게 하여 개발 주기를 단축한다. 시뮬레이션 결과에 대한 신뢰도를 높여 빠른 정책 개선이 가능하다.

읽을 때의 경계

시뮬레이터와 실제 물리 법칙 사이의 미세한 차이로 인해 극단적인 상황에서는 평가 결과가 실제와 달라질 수 있으며, 이를 보완하기 위한 추가 조정이 필요하다.

원칙과의 연결

검증과 복구 단계를 시뮬레이션에서 효율적으로 수행하여 운영 비용을 절감하는 데 이 기술이 활용된다.

Byeongguk Jeon, Seonghyeon Ye, JaeHyeok Doo, Sungdong Kim, Minjoon Seo, Hyungmok Son, Kimin Lee

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

마지막으로 실험적 검증과 운영 효율성을 다룬 논문 (5, 8, 20 번 등) 을 통해 반복 실행 가능성과 페루프 처리 능력을 평가해야 한다. 이를 바탕으로 실제 현장 적용 시 발생할 수 있는 한계와 일반화 경계를 명확히 짚어야 한다.

2

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 법

이 장의 한 문장

범용 정책은 느린 고수준 판단과 빠른 물리 반응을 안정적으로 연결해야 한다.

범용 정책은 느린 고수준 판단과 빠른 물리 반응을 안정적으로 연결해야 한다.

읽는 순서

먼저 기초 모델인 PaLM-E 와 Open X-Embodiment 로부터 지식의 근원을 확인한다. 다음으로 구조적 혁신을 보여주는 RT 시리즈와 Diffusion Policy 를 비교하며 정책 학습 방식을 파악한다. 이후 실험 결과로 검증된 VIMA, BC-Z, Octo 등 다양한 하드웨어 환경에서의 적용 사례를 검토한다. 마지막으로 비판과 운영 효율성을 다룬 BLURR, KDPE, PACE 등을 통해 한계점과 개선 방향을 정리한다.

01. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale

구조 2022 [arXiv:2212.06817](https://arxiv.org/abs/2212.06817)

이 논문이 묻는 질문

다양한 로봇 데이터를 학습시켜도 실제 환경에서 새로운 작업을 수행할 수 있는 범용 모델이 가능한가.

핵심 구조

대규모 데이터셋으로 사전 훈련된 모델을 다양한 로봇에 적용하여 작업별 성능을 검증한다. 모델 크기와 데이터 다양성을 변수로 하여 일반화 능력을 평가한다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 네트워크 구조를 통해 텍스트와 물리 제어 명령을 통합하는 방식은 기존 접근법과 차별된다. 대규모 데이터를 활용한 학습 효율성과 확장 가능성을 확인할 수 있다.

읽을 때의 경계

학습된 모델이 모든 로봇 환경에서 완벽하게 작동하지 않으며, 데이터 수집 비용과 실시간 추론 지연 시간이 존재한다.

원칙과의 연결

명령을 행동으로 바꾸는 과정은 단순한 명령어 해석을 넘어 실제 물리 세계의 불확실성을 처리하는 복구와 검증 과정을 포함해야 한다.

Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Joseph Dabis, Chelsea Finn, Keerthana Gopalakrishnan, Karol Hausman 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control

실험 2023 [arXiv:2307.15818](#)

이 논문이 묻는 질문

웹에서 학습한 언어 모델 지식을 로봇 제어에 직접 적용하여 추상적 명령을 구체적 행동으로 변환할 수 있는가.

핵심 구조

자연어 토큰과 동작 토큰을 동일한 형식으로 표현해 모델을 공동 미세 조정한다. 이를 통해 새로운 객체나 미처 학습하지 않은 명령에 대한 일반화 능력을 평가한다.

왜 이 장에서 읽는가

시각 언어 모델의 추론 능력을 로봇 제어와 결합하는 구조는 고수준 판단과 저수준 실행을 연결하는 데 유용하다. 단순 모방이 아닌 의미적 이해를 가능하게 한다.

읽을 때의 경계

모델은 웹 데이터에 기반한 지식을 적용하지만, 특정 물리적 환경의 제약이나 위험 상황에서는 추가적인 안전 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

고수준 판단과 빠른 반응 사이의 간극을 메우는 것은 페루프 제어와 실시간 검증을 통해 이루어져야 한다.

Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model

기초 2023 [arXiv:2303.03378](#)

이 논문이 묻는 질문

언어 모델에 실제 센서 데이터를 직접 입력하여 언어와 지각을 연결한 범용 에이전트를 구축할 수 있는가.

핵심 구조

시각, 상태 추정, 텍스트를 교차하는 다중 모달 문장을 입력으로 사용한다. 사전 훈련된 대형 모델을 기반으로 순차적 조작 계획 등 다양한 임무를 수행하도록 학습시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 모델이 여러 로봇과 환경에서 작동하며 인터넷 규모의 데이터를 통해 성능을 향상시키는 양의 전이를 보여준다. 언어 능력과 물리 제어 능력을 동시에 유지한다.

읽을 때의 경계

모델 파라미터 규모가 매우 크며, 실시간 추론 속도와 하드웨어 비용 측면에서 실용적인 제한이 있다.

원칙과의 연결

운영 비용을 고려할 때 모델의 복잡성과 데이터 수집 범위를 균형 있게 설계해야 한다.

Danny Driess, Fei Xia, Mehdi S. M. Sajjadi, Corey Lynch, Aakanksha Chowdhery, Brian Ichter, Ayzaan Wahid, Jonathan Tompson 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

04. A Generalist Agent

운영 2022 [arXiv:2205.06175](#)

이 논문이 묻는 질문

텍스트 출력뿐만 아니라 물리 조작 명령까지 처리하는 단일 범용 에이전트를 구축할 수 있는가.

핵심 구조

동일한 네트워크 가중치로 아타리 게임, 이미지 캡션, 실제 로봇 팔 조작 등 다양한 작업을 수행한다. 입력에 따라 텍스트나 관절 토크를 출력하도록 학습시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

하나의 모델이 여러 도메인과 임무를 공유하는 구조는 자원 효율성을 높인다. 고수준 판단과 저수준 실행을 하나의 프레임워크로 통합한다.

읽을 때의 경계

모델은 특정 작업에 특화된 성능보다는 전반적인 일반화 능력을 보여주며, 개별 최적화는 여전히 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

복잡한 작업을 수행하려면 반복 실행과 검증 과정을 통해 모델의 신뢰성을 높이는 운영 전략이 필요하다.

Scott Reed, Konrad Zolna, Emilio Parisotto, Sergio Gomez Colmenarejo, Alexander

Novikov, Gabriel Barth-Maron, Mai Gimenez, Yury Sulsky 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts

실험 2022 [arXiv:2210.03094](#)

이 논문이 묻는 질문

텍스트와 시각 토큰을 교차하는 다중 모달 프롬프트로 다양한 로봇 조작 작업을 표현하고 처리할 수 있는가.

핵심 구조

시각과 텍스트를 섞은 프롬프트를 입력으로 받아 모터 동작을 순차적으로 출력한다. 시뮬레이션 벤치마크에서 제로샷 일반화 성능을 평가한다.

왜 이 장에서 읽는가

프롬프트 기반 학습 방식을 로봇에 적용하여 데이터 효율성과 확장성을 개선한다. 기존 전용 모델보다 적은 데이터로도 높은 성과를 낸다.

읽을 때의 경계

시뮬레이션 환경에서 훈련된 프롬프트가 실제 물리 세계의 모든 변수를 완벽하게 반영하지는 못하므로 현장 테스트가 필요하다.

원칙과의 연결

프롬프트 해석과 행동 생성 사이에는 검증 단계와 오류 복구 메커니즘이 반드시 포함되어야 한다.

Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang, Guanzhi Wang, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances

비판 2022 [arXiv:2204.01691](https://arxiv.org/abs/2204.01691)

이 논문이 묻는 질문

언어 모델의 추상적 지식을 실제 로봇 환경에 적용하기 위해 사전 학습된 저수준 기술을 어떻게 결합할 수 있는가.

핵심 구조

로봇이 언어 모델을 위한 손과 눈 역할을 하며, 가치 함수를 통해 물리적 환경을 제약한다. 복잡한 자연어 명령을 단계별로 수행하도록 학습시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

언어의 의미적 지식과 로봇의 실제 경험을 연결하는 구조는 고수준 판단과 저수준 실행 사이의 간극을 줄인다.

읽을 때의 경계

저수준 기술은 특정 환경에 최적화되어 있어 다른 환경으로 쉽게 이전되지 않으며, 추가 조정이 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

운영 비용 절감을 위해 모델의 지식을 활용하되, 실제 실행 가능한 범위 내에서만 적용해야 한다.

Michael Ahn, Anthony Brohan, Noah Brown, Yevgen Chebotar, Omar Cortes, Byron David, Chelsea Finn, Chuyuan Fu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

07. BC-Z: Zero-Shot Task Generalization with Robotic Imitation Learning

실험 2022 [arXiv:2202.02005](https://arxiv.org/abs/2202.02005)

이 논문이 묻는 질문

시각 기반 로봇 조작 시스템이 새로운 작업을 수행할 수 있도록 데이터 규모와 다양성을 확장하는 것이 일반화에 미치는 영향은 무엇인가.

핵심 구조

인간 시연과 개입을 모두 학습하며 자연어 임베딩이나 인간 작업 영상을 조건으로 사용한다. 100 가지 이상의 다른 작업을 수집하여 unseen 작업의 성공률을 평가한다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터 규모 확대가 새로운 작업에 대한 일반화 능력을 향상시키는 경향을 보여준다. 모방 학습을 넘어선 데이터 기반 접근법을 제시한다.

읽을 때의 경계

평균 44%의 성공률은 모든 unseen 작업에서 달성된 값이며, 특정 난이도나 환경 조건에서는 성능 차이가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

데이터 수집과 모델 훈련 사이에는 반복 실행을 통한 검증 과정이 필수적으로 포함되어야 한다.

Eric Jang, Alex Irpan, Mohi Khansari, Daniel Kappler, Frederik Ebert, Corey Lynch, Sergey Levine, Chelsea Finn

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

08. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion

구조 2023 [arXiv:2303.04137](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇의 시각 운동 정책을 조건부 분해 확산 과정으로 표현하여 행동 생성 방식을 개선할 수 있는가.

핵심 구조

행동 점수 함수의 기울기를 학습하고 확률적 Langevin 역학을 통해 추론 시 최적화한다. 다중 모달 동작 분포와 고차원 공간에서 안정성을 확보한다.

왜 이 장에서 읽는가

확산 모델을 로봇 정책에 적용하여 기존 방법보다 일관된 성능 향상을 보인다. 훈련 안정성과 일반화 능력을 동시에 개선한다.

읽을 때의 경계

추론 과정에 여러 단계의 역학이 필요해 실시간 응답 속도가 제한될 수 있으며, 하드웨어 제약이 있을 경우 추가 최적화가 필요하다.

원칙과의 연결

빠른 물리 반응과 느린 고수준 판단을 연결하려면 확산 모델의 추론 단계를 효율적으로 설계해야 한다.

Cheng Chi, Zhenjia Xu, Siyuan Feng, Eric Cousineau, Yilun Du, Benjamin Burchfiel, Russ Tedrake, Shuran Song

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

09. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware

실험 2023 [arXiv:2304.13705](#)

이 논문이 묻는 질문

저비용 하드웨어로도 정밀한 양손 조작 작업을 수행할 수 있도록 행동 시퀀스를 학습하는 알고리즘을 개발할 수 있는가.

핵심 구조

실제 시연을 통해 직접 모방 학습을 수행하며, 시간적 행동을 블록 단위로 처리한다. 10 분 정도의 시연으로 여러 난이도 작업의 성공률을 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

고가의 장비 없이도 정밀 작업을 가능하게 하는 구조는 접근성을 높인다. 행동 생성 모델과 페루프 제어를 결합하여 오류를 줄인다.

읽을 때의 경계

저비용 하드웨어는 센서 정확도와 제어 대역폭이 제한되어 있어 복잡한 환경에서는 성능 저하가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

운영 비용을 낮추면서도 신뢰성을 유지하려면 행동 블록 단위의 학습과 검증 전략을 적용해야 한다.

Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, Chelsea Finn

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

10. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models

기초 2023 [arXiv:2310.08864](#)

이 논문이 묻는 질문

다양한 로봇에서 수집된 데이터를 통합하여 범용 X-로봇 정책을 훈련하고 새로운 환경에 효율적으로 적응할 수 있는가.

핵심 구조

표준화된 데이터 형식으로 21 개 기관의 22 대 로봇 데이터를 모아서 모델을 학습시킨다. 다른 플랫폼 경험을 활용해 여러 로봇의 능력을 향상시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

각 작업마다 별도 모델을 만드는 대신 범용 정책을 통해 자원과 시간을 절약한다. 다양한 환경에서의 전이 학습 효과를 입증한다.

읽을 때의 경계

모델은 기존 데이터 분포 내에서만 효과적이며, 완전히 새로운 로봇이나 임무에는 추가 적응 과정이 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

범용 모델을 운영하려면 반복 실행과 검증 과정을 통해 환경 변화에 대응하는 복구 전략을 마련해야 한다.

Open X-Embodiment Collaboration, Abby O'Neill, Abdul Rehman, Abhinav Gupta, Abhiram Maddukuri, Abhishek Gupta, Abhishek Padalkar, Abraham Lee 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

11. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model

구조 2024 [arXiv:2406.09246](https://arxiv.org/abs/2406.09246)

이 논문이 묻는 질문

공개된 데이터와 오픈소스 모델로 로봇 정책의 학습 장벽을 어떻게 낮출 수 있는가.

핵심 구조

Llama 2 언어 모델을 디노브 2 와 시글립 시각 인코더에 결합하여 범용 조작 정책을 훈련한다. 다양한 실제 로봇 데모 데이터를 활용하면 페루프 없이도 새로운 작업 환경에서 일반화된 행동을 얻을 수 있다.

왜 이 장에서 읽는가

산업적 모델 대신 공개된 아키텍처를 통해 검증 가능한 학습 경로를 제시하며, 소비자 그래픽 카드에서도 효율적인 미세 조정 방법을 보여준다. 기존 고수준 판단과 물리 반응 사이의 간극을 좁히는 구체적인 데이터 전략이 포함되어 있다.

읽을 때의 경계

모델의 일반화 성능은 공개된 데모 데이터 분포에 의존하므로 현장 환경에서 발생할 수 있는 비표준 센서 오류나 예상치 못한 장애물에 대한 대응력은 제한적이다.

원책과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 고수준 언어 지시와 저수준 물리 실행 사이의 안정적 연결이 필수임을 보여준다.

Moo Jin Kim, Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti, Ted Xiao, Ashwin Balakrishna, Suraj Nair, Rafael Rafailov, Ethan Foster 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

12. π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control

실험 2024 [arXiv:2410.24164](https://arxiv.org/abs/2410.24164)

이 논문이 묻는 질문

인터넷 규모의 언어 지식을 로봇 제어에 어떻게 통합하여 복잡한 작업을 수행할 수 있는가.

핵심 구조

사전 훈련된 시각 - 언어 모델을 기반으로 한 흐름 매칭 아키텍처를 설계한다. 이 구조는 고수준 명령을 받아 저수준 관절 동작으로 변환하는 페루프 제어를 가능하게 한다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 팔, 양팔, 이동식 조작기 등 다양한 플랫폼에서 수집한 데이터를 하나의 정책으로 통합하여 실험한다. 언어 지시를 직접 행동 시퀀스로 매핑하지 않고 중간 단계의 공간 정보를 활용하는 접근법을 제시한다.

읽을 때의 경계

사전 훈련된 지식은 인터넷 데이터에 기반하므로 특정 산업 현장이나 특수 장비 환경에서는 해당 분야의 전문성이 부족할 수 있다.

원칙과의 연결

범용 정책이 느린 고수준 판단과 빠른 물리 반응을 안정적으로 연결해야 한다는 원칙을 뒷받침한다.

Kevin Black, Noah Brown, Danny Driess, Adnan Esmail, Michael Equi, Chelsea Finn, Niccolo Fusai, Lachy Groom 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

13. KDPE: A Kernel Density Estimation Strategy for Diffusion Policy Trajectory Selection

비판 2025 [arXiv:2508.10511](https://arxiv.org/abs/2508.10511)

이 논문이 묻는 질문

확산 모델이 생성한 행동 궤적 중 위험한 샘플을 어떻게 걸러내어 로봇의 안정성을 높일 수 있는가.

핵심 구조

행동 분포를 추정하기 위해 매니폴드 인식 커널 밀도 추정을 적용한다. 확산 정책에서 출력된 모든 행동을 실행하지 않고, 신뢰할 만한 궤적만 선택하여 페루프 제어의 안전성을 확보한다.

왜 이 장에서 읽는가

확산 모델의 확률적 노이즈와 데이터 아웃라이어가 로봇을 위험한 영역으로 이끌 수 있음을 지적하고 이를 해결하는 필터링 전략을 제안한다. 테스트 시간 계산 비용을 크게 증가시키지 않으면서도 성능을 개선한다.

읽을 때의 경계

커널 밀도 추정 방법은 학습된 행동 분포 밖의 새로운 동작이나 극단적인 환경 변화에 효과적이지 않을 수 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 검증 단계를 통해 실행 가능한 궤적을 선별해야 함을 강조한다.

Andrea Rosasco, Federico Ceola, Giulia Pasquale, Lorenzo Natale

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

14. NaVILA: Legged Robot Vision-Language-Action Model for Navigation

실험 2024 [arXiv:2412.04453](#)

이 논문이 묻는 질문

이족 로봇의 고수준 언어 명령을 저수준 관절 동작으로 변환하는 중간 표현은 무엇인가.

핵심 구조

시각 - 언어 행동 모델에서 생성된 중간 수준의 공간 지시를 이동 제어 강화 학습 정책에 입력한다. 예를 들어 "앞으로 75cm 이동" 과 같은 문장을

실행 가능한 궤적으로 변환하여 페루프 제어를 수행한다.

왜 이 장에서 읽는가

고수준 언어와 저수준 동작 사이의 간극을 메우는 중간 표현의 역할을 명확히 한다. 복잡한 장난감이나 장애물이 있는 환경에서도 인간 지시를 따르는 능력을 입증한다.

읽을 때의 경계

중간 수준의 공간 정보는 고정된 좌표계나 맵에 의존할 수 있어, 동적으로 변화하는 실외 환경에서는 적용 범위가 제한될 수 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 법에서 언어 지시를 물리적 이동 명령으로 변환하는 구체적인 사례를 제공한다.

An-Chieh Cheng, Yandong Ji, Zhaojing Yang, Zaitian Gongye, Xueyan Zou, Jan Kautz, Erdem Biyik, Hongxu Yin 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

15. VQ-ACE: Efficient Policy Search for Dexterous Robotic Manipulation via Action Chunking Embedding

구조 2024 [arXiv:2411.03556](#)

이 논문이 묻는 질문

고차원 손 동작을 저차원의 잠재 공간에 압축하여 제어 효율성을 어떻게 높일 수 있는가.

핵심 구조

벡터 양자화 행동 청크 임베딩으로 인간 손 움직임을 이산화된 잠재 벡터로 표현한다. 이를 모델 예측 제어와 강화 학습에 적용하면 페루프 실행 속도를 높이면서도 자연스러운 동작을 생성할 수 있다.

왜 이 장에서 읽는가

행동 공간의 차원을 줄임으로써 탐색 효율성을 개선하고, 복잡한 조작 작업을 수행하는 데 필요한 계산 비용을 낮춘다. 잠재 공간 샘플링이 인간과

유사한 행동을 유도함을 보여준다.

읽을 때의 경계

양자화 과정은 연속적인 동작을 이산화된 상태로 근사하므로 미세 조정이 나 정밀한 힘 제어와 같은 고해상도 작업에서는 성능 저하가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 계산 효율성과 실시간 응답성을 동시에 확보하는 방법을 제시한다.

Chenyu Yang, Davide Liconti, Robert K. Katzschmann

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy

기초 2024 [arXiv:2405.12213](#)

이 논문이 묻는 질문

다양한 로봇 플랫폼과 센서 입력을 하나의 정책으로 통합하여 일반화 성능을 어떻게 확보할 수 있는가.

핵심 구조

80 만 개의 조작 궤적 데이터를 기반으로 한 트랜스포머 기반 정책을 개발한다. 언어 명령이나 목표 이미지를 받아들이고, 새로운 감각 입력에 맞춰 몇 시간 내에 미세 조정 가능하다.

왜 이 장에서 읽는가

오픈소스 정책으로 다양한 로봇 환경에서 초기화점을 제공하며, 데이터와 아키텍처 설계 결정 사항의 상세 분석을 통해 향후 연구 방향을 제시한다. 범용성을 위해 필요한 조건과 한계를 명확히 한다.

읽을 때의 경계

정책은 학습된 데이터 분포 내에서만 일반화가 가능하므로, 훈련 시 고려하지 않은 완전히 새로운 센서 타입이나 물리 법칙이 적용되는 환경에서는 성능이 떨어질 수 있다.

원책과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 다양한 플랫폼에 대한 호환성과 효율적인 미세 조정의 중요성을 강조한다.

Octo Model Team, Dibya Ghosh, Homer Walke, Karl Pertsch, Kevin Black, Oier Mees, Sudeep Dasari, Joey Hejna 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

17. BLURR: A Boosted Low-Resource Inference for Vision-Language-Action Models

운영 2025 [arXiv:2512.11769](#)

이 논문이 묻는 질문

가용 컴퓨팅 자원이 제한된 환경에서 시각 - 언어 행동 모델의 추론 속도를 어떻게 높일 수 있는가.

핵심 구조

기존 제어기에 재학습 없이도 적용 가능한 경량화 추론 래퍼를 제공한다. 명령어 접두사 캐시와 정밀도 혼합 실행을 통해 단계를 줄이고, 실시간 웹 데모에서 지연 시간을 낮춘다.

왜 이 장에서 읽는가

고성능 모델이 소비자 그래픽 카드에서도 효율적으로 작동하도록 하여 실제 배포 가능성을 높인다. 추론 옵션을 실시간으로 전환할 수 있는 인터랙티브 환경을 구축한다.

읽을 때의 경계

경량화 과정은 모델의 표현력을 일부 제한하므로, 매우 정밀하거나 복잡한 작업을 요구하는 고난도 조작에서는 성능이 저하될 수 있다.

원책과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 운영 비용과 실시간 응답성을 고려한 효율적인 배포 전략을 제시한다.

Xiaoyu Ma, Zhengqing Yuan, Zheyuan Zhang, Kaiwen Shi, Lichao Sun, Yanfang Ye

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. Factorizing Diffusion Policies for Observation Modality Prioritization

비판 2025 [arXiv:2509.16830](https://arxiv.org/abs/2509.16830)

이 논문이 묻는 질문

다양한 센서 입력 중 어떤 정보를 더 신뢰할지 학습하여 로봇의 견고성을 어떻게 높일 수 있는가.

핵심 구조

관찰 모드별 조건화를 분리하여 시각, 촉각, 고유수용감각 등 각 모달리티에 다른 가중치를 부여한다. 특정 작업에서는 시각보다 촉각을 우선시하거나, 카메라 가려짐 상황에서도 견고한 행동을 학습할 수 있다.

왜 이 장에서 읽는가

모든 센서 정보를 동등하게 처리하는 기존 방식과 달리, 환경 변화나 센서 오류에 강인한 정책을 설계한다. 데이터가 부족한 상황에서도 성능을 개선하고 분포 이동 시 실패를 방지한다.

읽을 때의 경계

센서 우선순위 학습은 특정 작업이나 환경 조건에서만 유효할 수 있으며, 모든 모달리티의 정보가 필요한 복잡한 작업을 수행하는 데는 한계가 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 검증 단계를 통해 센서 입력의 신뢰성을 평가하고 안전성을 확보한다.

Omkar Patil, Prabin Rath, Kartikay Pangaonkar, Eric Rosen, Nakul Gopalan

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Temporal Action Selection for Action Chunking

실험 2025 [arXiv:2511.04421](https://arxiv.org/abs/2511.04421)

이 논문이 묻는 질문

행동 청크를 사용한 학습에서 실시간 관찰을 활용하기 위해 어떻게 반응성

과 결정 일관성을 동시에 확보할 수 있는가.

핵심 구조

여러 시간 단계에서 예측된 행동 청크를 캐싱하고, 경량 선택자 네트워크로 최적의 행동을 동적으로 선택한다. 단일 블록 실행 후만 결정을 내리는 기존 방식보다 페루프 제어의 유연성을 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

반응성과 일관성 사이의 트레이드오프를 해결하여, 역동적인 환경에서도 안정적인 제어를 가능하게 한다. 잔여 강화 학습과 결합하면 훈련 효율성과 성능 상한선을 모두 개선한다.

읽을 때의 경계

선택자 네트워크의 복잡도가 증가할 수 있으며, 매우 빠른 변화가 필요한 극단적으로 동적 환경에서는 캐싱된 행동이 적절하지 않을 수 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 페루프 제어를 위해 실시간 관찰과 결정 사이의 균형을 맞추는 방법을 제시한다.

Yueyang Weng, Xiaopeng Zhang, Yongjin Mu, Yingcong Zhu, Yanjie Li

arXiv 초록 공개 PDF

20. PACE: Phase-Aware Chunk Execution for Robot Policies with Action Chunking

운영 2026 arXiv:2606.00537

이 논문이 묻는 질문

행동 청크의 실행 구간을 고정하지 않고 작업 단계에 따라 동적으로 조정하여 성공률을 어떻게 높일 수 있는가.

핵심 구조

예측된 행동 궤적 속력 프로파일에서 저속 전환점을 찾아 재계획 경계로 활용한다. 별도의 학습 없이도 예측된 청크만으로 실행 구간을 온라인으로 선택하며, 연동 운동 중에는 긴 구간을 유지하고 전환 시에는 단축한다.

왜 이 장에서 읽는가

고정된 실행 수평이 모든 작업에 적합하지 않음을 보여주고, 단계별 적응 방식을 통해 평균 성공률을 크게 높인다. 재학습 없이도 적용 가능한 플러그 앤 플레이 방식으로 배포 비용을 낮춘다.

읽을 때의 경계

단계 인식 방법은 예측 모델의 속력 프로파일에만 의존하므로, 외부 간섭이나 센서 노이즈로 인해 전환점이 잘못 감지될 경우 제어 불안정성이 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

명령을 로봇 행동으로 바꾸는 과정에서 실행 구간 선택이 작업 단계에 따라 달라져야 함을 명확히 한다.

Junnan Nie, Jiayi Li, Jiachen Zhang, Junyi Lao, Chenghao Liu, Tianle Zhang, Songfang Huang

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

이 장의 내용을 바탕으로 반복 실행 시 발생할 수 있는 페루프 문제를 어떻게 방지할지 고민해야 한다. 또한 복구 절차가 실제 현장 환경에서 얼마나 견고한지를 평가하는 기준도 마련하라. 검증 과정에서의 불확실성을 줄이는 방법과 운영 비용을 낮추는 전략을 함께 모색한다.

3

로봇은 무엇을 보고 있다고 믿는가

이 장의 한 문장

인지는 물체 이름을 맞히는 일이 아니라 다음 행동이 사용할 세계 상태를 만드는 일이다.

이 장은 로봇이 카메라나 센서를 통해 수집한 원시 데이터를 어떻게 의미 있는 세계 모델로 변환하는지 다룹니다. 단순한 물체 인식이나 이름 매칭을 넘어, 다음 행동을 위한 구체적인 상태 정보를 생성하는 과정에 초점을 맞춥니다. 이를 위해 다양한 연구들이 제시한 기술적 접근법과 검증된 방법론들을 살펴볼 필요가 있습니다.

읽는 순서

먼저 기초적인 데이터 표현부터 시작하여 점군 처리와 신경 방사선 장을 통해 시공간 데이터를 어떻게 구조화하는지 확인합니다 (1~5 번). 이어지는 단계에서는 시각 기반 위치 추정 기술의 발전과 다중 센서 융합 전략을 비교 검토합니다 (6~8 번, 9~12 번). 그다음은 실제 로봇 조작 환경에서 수집한 영상 데이터와 언어 모델을 결합하여 동적 상황을 이해하는 사례를 분석합니다 (13~14 번). 마지막으로 강화 학습 기반의 추론 능력과 운영 비용이 낮은 실시간 렌더링 기술을 통해 현장 적용 가능성을 평가합니다 (15~20 번).

01. PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation

기초 2016 [arXiv:1612.00593](#)

이 논문이 묻는 질문

점군 데이터의 순서 변화에 영향을 받지 않는 특징 추출 방식은 무엇인가.

핵심 구조

입력 점군의 각 점은 독립적으로 처리된 후 그 결과를 합쳐 하나의 벡터를 만든다. 이 구조는 점들의 위치가 바뀌어도 결과가 변하지 않도록 설계되었다.

왜 이 장에서 읽는가

기하학적 데이터의 불규칙한 형태를 격자나 이미지로 변환하는 대신 직접 학습할 수 있음을 보여준다. 단순한 구조임에도 복잡한 3D 분류와 분할 작업에서 높은 성능을 낸다.

읽을 때의 경계

점군 내부의 국부적인 공간적 관계나 이웃 점 간의 거리 정보를 고려하지 않아 세부 패턴 인식에는 한계가 있다.

원칙과의 연결

로봇이 물체를 보는 것은 이름 짓기가 아니라, 다음 행동을 위한 세계 상태를 만드는 과정이다.

Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, Leonidas J. Guibas

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space

구조 2017 [arXiv:1706.02413](#)

이 논문이 묻는 질문

점군 데이터의 국부적 구조와 거리 정보를 계층적으로 학습하는 방법은 무엇인가.

핵심 구조

입력 점집합을 여러 단계로 나누어 각 부분에서 특징을 추출한 뒤 상위 수준으로 전달한다. 이 과정에서 점들 사이의 거리를 이용해 다양한 크기의 컨텍스트를 함께 고려한다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 수준의 특징 학습만으로는 복잡한 장면의 세부 패턴을 놓칠 수 있을 것을 지적하고 이를 해결하는 계층적 접근법을 제시한다. 데이터 밀도가 균일하지 않아도 적응적으로 성능을 유지할 수 있다.

읽을 때의 경계

학습된 모델은 훈련 시나리오와 다른 점군 분포를 가진 환경에서 일반화 능력이 떨어질 수 있으며, 이는 평가 범위를 벗어나는 경우다.

원칙과의 연결

로봇이 무엇을 보고 있다고 믿는가 하는 질문에는 다음 행동에 필요한 세계 상태의 정확도가 포함된다.

Charles R. Qi, Li Yi, Hao Su, Leonidas J. Guibas

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis

실험 2020 [arXiv:2003.08934](#)

이 논문이 묻는 질문

최소한 입력 이미지만으로 연속적인 장면 함수를 최적화하여 새로운 관점 영상을 합성하는 방법은 무엇인가.

핵심 구조

카메라 위치와 방향을 5 차원 좌표로 표현하고 이를 통해 공간 밀도와 빛의 방출량을 계산한다. 이 값을 렌더링 기법으로 이미지 위에 투영해 실제 처럼 보이는 장면을 만든다.

왜 이 장에서 읽는가

전통적인 깊이 맵이나 점군 대신 신경망을 이용해 장면 자체를 함수 형태로 저장하는 방식을 도입했다. 이로 인해 복잡한 형상과 외관을 가진 장신의 새로운 관점을 합성할 수 있다.

읽을 때의 경계

최적화 과정에 많은 계산 자원이 필요하며, 실시간 렌더링에는 여전히 한계가 있어 훈련된 모델의 크기와 복잡도를 고려해야 한다.

원칙과의 연결

로봇은 반복 실행과 복구 과정을 통해 얻은 정보를 바탕으로 세계 상태를 지속적으로 갱신한다.

Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng

arXiv 초록 공개 PDF

04. Inferring Object Properties with a Tactile Sensing Array Given Varying Joint Stiffness and Velocity

운영 2014 arXiv:1409.4972

이 논문이 묻는 질문

로봇 팔의 관절 강성과 속도 변화에도 물체의 기계적 성질을 추론할 수 있는 방법은 무엇인가.

핵심 구조

촉각 센서에서 얻은 힘과 접촉 면적, 움직임 데이터를 시간 흐름에 따라 분석한다. 이를 통해 물체가 단단한지 부드러운지 움직였는지 정지해 있는지 판단한다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터 기반 방법이 로봇의 동작이 훈련 시나리오와 다르면 성능이 떨어질 수 있음을 인정하고, 다양한 파라미터를 가진 실험을 설계했다. LSTM은 새로운 움직임에서도 일반화 능력을 보였다.

읽을 때의 경계

단일 특징만 사용할 경우 여러 특징을 함께 사용하는 것보다 정확도가 낮으며, 충분한 데이터가 없으면 모델의 일반화 성능이 제한된다.

원칙과의 연결

로봇은 페루프를 통해 접촉 정보를 수집하고 이를 검증하여 다음 행동을 결정한다.

Tapomayukh Bhattacharjee, James M. Rehg, Charles C. Kemp

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

실험 2023 [arXiv:2308.04079](#)

이 논문이 묻는 질문

실시간으로 고품질의 새로운 관점 영상을 합성하기 위해 3D 가우시안 분포를 어떻게 활용하는가.

핵심 구조

카메라 보정 과정에서 얻은 희소한 점들을 기반으로 장면을 3D 가우시안의 집합으로 표현한다. 이를 통해 비어 있는 공간에서 불필요한 계산을 줄이고 최적화 속도를 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

신경망 기반 렌더링이 비용 많이 들고 느린 반면, 이 방법은 훈련 시간과 시각적 품질 사이의 균형을 맞춘다. 특히 1080p 해상도에서도 실시간 처리가 가능하다.

읽을 때의 경계

비어 있는 공간에서 계산량을 줄이는 방식은 장치가 제한된 환경에서는 유용하지만, 완전하지 않은 장면이나 무한 확장되는 영역에는 적용이 어렵다.

원칙과의 연결

로봇의 운영 비용과 효율성을 높이기 위해 불필요한 계산을 피하는 전략을

사용한다.

Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, George Drettakis

arXiv 초록 공개 PDF

06. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM

실험 2020 arXiv:2007.11898

이 논문이 묻는 질문

단안, 스테레오, RGB-D 카메라 모두에서 작동하는 다중 맵 시각 SLAM 시스템은 무엇인가.

핵심 구조

특징 기반의 밀접하게 통합된 시각 관성 SLAM 시스템을 사용하며 최대 사후 확률 추정법을 적용한다. 이는 초기화 단계에서도 강인한 성능을 발휘하도록 설계되었다.

왜 이 장에서 읽는가

시각 정보가 부족한 장시간 동안에도 로스트 상태가 되면 새로운 맵을 생성하고, 다시 같은 지역으로 돌아오면 이전 맵과 자연스럽게 병합된다. 과거 정보를 모두 재사용하여 정확도를 높인다.

읽을 때의 경계

이 시스템은 다양한 센서 구성에서 강인하지만, 특정 환경 조건이나 극단적인 조명 변화에서는 성능 저하가 발생할 수 있다.

원책과의 연결

로봇은 검증된 맵을 바탕으로 다음 행동을 계획하며, 운영 비용을 줄이기 위해 효율적으로 정보를 재사용한다.

Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J. Gómez Rodríguez, José M. M. Montiel, Juan D. Tardós

arXiv 초록 공개 PDF

07. DROID-SLAM: Deep Visual SLAM for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras

구조 2021 [arXiv:2108.10869](https://arxiv.org/abs/2108.10869)

이 논문이 묻는 질문

단안 비디오로 훈련된 딥러닝 기반 SLAM 시스템이 스테레오나 RGB-D 영상에서도 성능을 높이는 방법은 무엇인가.

핵심 구조

카메라 자세와 픽셀 단위 깊이를 반복적으로 업데이트하며 밀집 번들 조정을 수행한다. 이는 이전 작업보다 적은 실패 사례를 보이면서도 높은 정확도를 제공한다.

왜 이 장에서 읽는가

단안 영상만으로도 훈련되지만, 테스트 시간에는 스테레오나 RGB-D 영상을 활용해 성능을 개선할 수 있음을 보여준다. 이는 다양한 센서 환경에서의 적응성을 높인다.

읽을 때의 경계

모델은 주로 단안 비디오로 학습되었으므로, 깊이 정보가 전혀 없는 극단적인 상황에서는 일반화 능력이 제한될 수 있다.

원칙과의 연결

로봇의 반복 실행과 복구 과정을 통해 다양한 센서 입력을 처리하며 운영 비용을 최적화한다.

Zachary Teed, Jia Deng

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

08. Cross-Modal Benchmarking for Robotic Perception in Natural Environments

비판 2026 [arXiv:2606.11563](https://arxiv.org/abs/2606.11563)

이 논문이 묻는 질문

자연 환경에서의 로봇 지각 시스템 한계를 평가하기 위한 교차 모달 벤치

마크는 무엇인가.

핵심 구조

WildCross 벤치마크를 통해 대규모 자연 환경에서 위치 인식과 거리 추정 성능을 분석한다. 이 데이터셋은 47 만 개 이상의 RGB 프레임에 반밀도 깊이와 표면 법선 주석을 포함하며, 정확한 6 자유도 자세 정보로 정렬되어 있다.

왜 이 장에서 읽는가

현재 모델들은 주로 구조화된 도시 환경에서 훈련되었기 때문에 야외 로봇 작업에서는 약점을 보인다. 이 벤치마크는 그러한 한계를 명확히 드러내고 개선 방향을 제시한다.

읽을 때의 경계

벤치마크 결과는 자연 환경의 복잡성과 다양성을 반영하지만, 모든 유형의 장애물이나 조명 조건을 완벽하게 커버하지는 못한다.

원칙과의 연결

로봇은 평가 범위 내에서만 일반화할 수 있으며, 현장 적용 시에는 추가 검증이 필요하다.

David Hall, Joshua Knights, Mark Cox, Peyman Moghadam

arXiv 초록 공개 PDF

09. Occupancy-SLAM: Simultaneously Optimizing Robot Poses and Continuous Occupancy Map

실험 2024 arXiv:2405.10743

이 논문이 묻는 질문

로봇 자세와 연속 점유 맵을 동시에 최적화하는 SLAM 방법은 무엇인가.

핵심 구조

2D 레이저 스캔과 오도메트리 정보를 이용해 로봇 경로와 점유 값을 하나의 최적화 문제로 통합한다. 가우스-뉴턴 방법의 변형을 사용하여 변수들을 함께 해결한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 방식은 먼저 로봇 자세를 구한 뒤 맵을 추정하는 반면, 이 방법은 두 요소를 동시에 처리하여 정확도를 높인다. 초기 추정이 비교적 정확한 경우 특히 효과적이다.

읽을 때의 경계

알고리즘은 오프라인 방식으로 배치 최적화에 기반하므로 실시간 적용에는 제한이 있으며, 변수 수가 많아 계산 부담이 크다.

원칙과의 연결

로봇의 검증과 복구 과정을 통해 맵을 지속적으로 갱신하며 운영 비용을 고려한다.

Liang Zhao, Yingyu Wang, Shoudong Huang

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

10. MBA-SLAM: Motion Blur Aware Gaussian Splatting SLAM

실험 2024 [arXiv:2411.08279](#)

이 논문이 묻는 질문

운동 흐림이 있는 영상에서도 카메라 위치와 맵을 정확히 추정하는 SLAM 시스템은 무엇인가.

핵심 구조

MBA-SLAM 은 운동 흐림에 민감한 추적기와 신경 기반 매핑기를 결합하여 영상을 선명하게 처리한다. 물리적 이미지 형성 과정을 모델링해 노출 시간 동안의 움직임 영향을 보상한다.

왜 이 장에서 읽는가

NeRF 나 3D 가우시안 스플래팅과 같은 최신 장면 표현법이 운동 흐림에 취약한 문제를 해결한다. 저조도나 장노출 조건에서도 카메라 위치와 맵 재구성의 정확도를 높인다.

읽을 때의 경계

이 방법은 고해상도 영상이나 극단적인 운동 흐림 상황에서는 성능이 제한

될 수 있으며, 추가 전처리 없이 모든 입력을 처리하는 것은 어렵다.

원칙과의 연결

로봇은 복구 과정을 통해 다음 행동을 위한 세계 상태를 정확히 유지하며 운영 비용을 줄인다.

Peng Wang, Lingzhe Zhao, Yin Zhang, Shiyu Zhao, Peidong Liu

arXiv 초록 공개 PDF

11. SAM 3D: 3Dfy Anything in Images

구조 2025 arXiv:2511.16624

이 논문이 묻는 질문

단일 이미지에서 물체의 깊이와 질감, 배치까지 시각적으로 근거를 둔 3차원 재구성을 어떻게 생성할 것인가.

핵심 구조

인간과 모델이 함께 참여하는 피드백 루프를 통해 객체 형태 정보를 주석화하고 이를 다단계 학습 프레임워크로 훈련한다. 이 과정은 가상의 사전 학습 데이터와 현실 세계 정렬 데이터를 결합하여 재구성 품질을 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

이미지 기반 3차원 복원의 한계를 넘어 페루프를 통한 인간 피드백이 실제 환경의 복잡성을 해결하는 방식을 보여준다. 단순한 모델 성능 비교가 아니라 데이터 수집과 학습 파이프라인 전체 구조에 주목해야 한다.

읽을 때의 경계

인간 주석 작업이 필수적인 과정이라서 자동화 시스템으로 바로 적용할 수 있는 완전한 솔루션은 아니며, 초기 구축 비용이 높을 수 있다.

원칙과의 연결

로봇의 지각 능력은 단순한 객체 식별을 넘어 다음 행동에 필요한 세계 상태를 생성하는 일임을 다시 확인한다.

SAM 3D Team, Xingyu Chen, Fu-Jen Chu, Pierre Gleize, Kevin J Liang, Alexander Sax, Hao Tang, Weiyao Wang 외

arXiv 초록 공개 PDF

12. Hier-SLAM: Scaling-up Semantics in SLAM with a Hierarchically Categorical Gaussian Splatting

구조 2024 arXiv:2409.12518

이 논문이 묻는 질문

환경이 복잡해질수록 증가하는 매개변수 문제를 해결하면서 의미 정보를 효율적으로 저장하고 추적할 수 있는 SLAM 구조를 어떻게 설계할 것인가.

핵심 구조

의미 정보를 계층적 범주 표현으로 압축하여 3 차원 가우시안 스플래팅에 인코딩한다. 이를 통해 대규모 환경에서도 정확한 의미 라벨 예측과 글로벌 매핑을 동시에 수행한다.

왜 이 장에서 읽는가

대규모 언어 모델 능력을 활용하여 SLAM 시스템의 저장 요구량을 줄이는 구체적인 방법을 제시한다. 기존 밀집 방식보다 빠른 연산 속도를 유지하면서도 의미 정보를 손실하지 않는 구조를 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

계층적 표현이 모든 환경에서 최적이지 않으며, 특정 데이터 분포에 맞춰 설계된 모델이라서 다른 센서 구성에는 직접 적용하기 어렵다.

원칙과의 연결

로봇은 페루프와 복구 과정을 통해 지속적으로 세계 모델을 업데이트하며 행동의 기반을 마련한다.

Boying Li, Zhixi Cai, Yuan-Fang Li, Ian Reid, Hamid Rezaatofighi

arXiv 초록 공개 PDF

13. Embodied VideoAgent: Persistent Memory from Egocentric Videos and Embodied Sensors Enables Dynamic Scene Understanding

실험 2024 arXiv:2501.00358

이 논문이 묻는 질문

자신의 시점 영상과 깊이 정보 등 다양한 감각 입력으로부터 동적인 3차원 장면의 기억을 어떻게 구축하고 업데이트할 것인가.

핵심 구조

시각 언어 모델을 기반으로 행동이나 객체 활동이 감지될 때 자동으로 장면을 구성하는 메모리를 갱신한다. 이 접근법은 복잡한 추론과 계획 작업에서 기존 방법보다 높은 성능을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

단순한 영상 이해를 넘어 로봇의 신체 감각 입력까지 통합하여 동적인 환경에서의 상황 인식을 다룬다. 장기 기억 형성 메커니즘이 실제 조작 태스크에 어떻게 기여하는지 보여준다.

읽을 때의 경계

현재는 주로 시뮬레이션과 공개 데이터셋에서 검증되었으며, 다양한 하드웨어 플랫폼 간의 호환성 문제와 실시간 처리 한계가 존재한다.

원칙과의 연결

로봇은 반복 실행을 통해 과거 경험을 바탕으로 현재 상황을 재구성하고 미래 행동을 예측한다.

Yue Fan, Xiaojian Ma, Rongpeng Su, Jun Guo, Rujie Wu, Xi Chen, Qing Li
arXiv 초록 공개 PDF

14. RynnEC: Bringing MLLMs into Embodied World

기초 2025 arXiv:2508.14160

이 논문이 묻는 질문

제한된 3차원 데이터 부족 문제를 해결하면서도 물리적 세계에 대한 세밀

한 지각과 정교한 상호작용을 가능하게 하는 인지 코어 모델을 어떻게 설계할 것인가.

핵심 구조

지역 기반 비디오 패러다임을 도입하여 객체 속성과 공간 추론 능력을 향상시킨다. 이를 위해 일인칭 시점 영상 파이프라인으로 인공 데이터를 생성하고 평가 벤치마크를 구축한다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터 부족 문제를 해결하기 위한 창의적인 데이터 증강 전략과 지역 중심의 지각 방식을 제시한다. 일반적인 대형 모델보다 컴팩트한 구조로도 embodied cognition 과제를 수행하는 방법을 보여준다.

읽을 때의 경계

생성된 인공 데이터가 실제 물리적 환경의 모든 변수를 완벽하게 반영하지는 못하므로, 현장 적용 시 추가적인 보정 작업이 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

로봇은 검증과 반복 실행을 통해 불완전한 데이터를 보완하고 신뢰할 수 있는 세계 모델을 만든다.

Ronghao Dang, Yuqian Yuan, Yunxuan Mao, Kehan Li, Jiangpin Liu, Zhikai Wang, Xin Li, Fan Wang 외

arXiv 초록 공개 PDF

15. Embodied-R1: Reinforced Embodied Reasoning for General Robotic Manipulation

운영 2025 arXiv:2508.13998

이 논문이 묻는 질문

시각 정보와 행동 사이의 격차를 해소하기 위해 지각과 실행을 연결하는 공통된 중간 표현으로 '지목' 능력을 어떻게 정의하고 훈련할 것인가.

핵심 구조

'점'이라는 개념을 통합한 중간 표현으로 고수준 언어 이해를 저수준 동

작 원리와 연결한다. 강화 학습 기반 미세 조정 커리큘럼을 통해 다양한 시각 방해 요인에 대한 강인성을 확보한다.

왜 이 장에서 읽는가

로봇 조작에서 지각과 실행의 불일치를 해결하는 구체적인 방법론으로 '지목' 개념이 핵심 역할을 함을 보여준다. 제로샷 일반화 성능이 높아서 새로운 태스크에 빠르게 적응할 수 있는 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

'점' 기반 표현은 특정 유형의 상호작용에는 적합하지만, 정밀한 힘 제어나 접촉 역학 등 물리적 세부 사항까지 다루기엔 한계가 있다.

원칙과의 연결

로봇의 지능은 단순히 세상을 보는 것을 넘어 다음 행동을 위한 세계 상태를 만들고 검증하는 과정에 있다.

Yifu Yuan, Haiqin Cui, Yaoting Huang, Yibin Chen, Fei Ni, Zibin Dong, Pengyi Li, Yan Zheng 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. OpenMonoGS-SLAM: Monocular Gaussian Splatting SLAM with Open-set Semantics

실험 2025 [arXiv:2512.08625](#)

이 논문이 묻는 질문

깊이 센서나 사전 정의된 의미 모델 없이도 단일 카메라만으로 열린 환경에서 정확한 추적과 의미 이해를 어떻게 달성할 것인가.

핵심 구조

시각 기초 모델을 활용해 깊이와 의미를 동시에 학습하며 고차원적 특징을 관리하는 메모리 메커니즘을 도입한다. 이를 통해 외부 센서 의존도를 없애고 오픈셋 분포에서도 성능을 유지한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 SLAM 시스템이 닫힌 집합과 깊이 입력에 의존했던 문제를 해결하여

열린 세계에서의 적응성을 높인다. 자가지도 학습 목표만으로 고차원적 특징 맵을 구축하는 방법을 제시한다.

읽을 때의 경계

오픈셋 의미 이해는 아직 완벽하지 않으며, 데이터 분포가 극단적으로 다른 환경에서는 성능 저하가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

로봇은 운영 비용과 효율성을 고려하여 최소한의 센서로도 최대한 많은 정보를 추출하고 판단한다.

Jisang Yoo, Gyeongjin Kang, Hyun-kyu Ko, Hyeonwoo Yu, Eunbyung Park

arXiv 초록 공개 PDF

17. Humanoid Occupancy: Enabling A Generalized Multimodal Occupancy Perception System on Humanoid Robots

기초 2025 arXiv:2507.20217

이 논문이 묻는 질문

다양한 시각 모듈을 가진 휴머노이드 로봇이 복잡한 환경에서 풍부한 의미와 기하학적 정보를 통합하여 환경을 어떻게 인식할 것인가.

핵심 구조

멀티모달 퓨전 기술을 활용해 그리드 기반 점유 출력을 생성하며, 운동학 간섭과 가려짐 문제를 해결한다. 이를 통해 작업 계획 및 항법 등 하류 태스크에 필요한 전역적 이해를 제공한다.

왜 이 장에서 읽는가

휴머노이드 로봇 특유의 도전 과제를 극복하고 표준화된 시각 모듈을 구축하는 방안을 제시한다. 점유 기반 표현이 왜 휴머노이드에게 적합한지 구체적인 사례와 함께 설명한다.

읽을 때의 경계

특정 하드웨어 구성과 센서 레이아웃에 최적화되어 있어 다른 형태의 로봇이나 환경 조건에는 직접 적용하기 어렵다.

원책과의 연결

로봇은 반복 실행을 통해 환경을 지속적으로 파악하고, 페루프를 통해 새로운 정보를 통합한다.

Wei Cui, Haoyu Wang, Wenkang Qin, Yijie Guo, Gang Han, Wen Zhao, Jiahang Cao, Zhang Zhang 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. EGS-SLAM: RGB-D Gaussian Splatting SLAM with Events

실험 2025 [arXiv:2508.07003](#)

이 논문이 묻는 질문

실제 환경에서 발생하는 지속적인 모션 블러 문제를 해결하면서 고화질의 3차원 재구성과 정확한 추적을 어떻게 동시에 달성할 것인가.

핵심 구조

이벤트 데이터를 RGB-D 입력과 융합하여 이미지 내 모션을 줄이고 희소한 이벤트 스트림을 보정한다. 카메라의 연속적인 궤적 모델링으로 추적 정확도를 높인다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 가우시안 스피래팅 SLAM의 약점인 모션 블러를 해결하는 구체적인 프레임워크를 제시한다. 이벤트 센서와 이미지 데이터를 통합하여 단일 시스템에서 고화질 재구성을 가능하게 한다.

읽을 때의 경계

이벤트 카메라의 특성과 이미지의 동적 범위를 정렬하기 위한 추가적인 학습 과정이 필요하며, 모든 환경에서 완벽한 보정이 보장되지는 않는다.

원책과의 연결

로봇은 검증과 복구 과정을 통해 불완전한 관측 데이터를 보완하고 신뢰할 수 있는 세계 모델을 만든다.

Siyu Chen, Shenghai Yuan, Thien-Minh Nguyen, Zhuyu Huang, Chenyang Shi, Jin Jing, Lihua Xie

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Aligning Cyber Space with Physical World: A Comprehensive Survey on Embodied AI

비판 2024 [arXiv:2407.06886](#)

이 논문이 묻는 질문

가상 공간과 물리적 세계를 연결하는 embodied AI 의 핵심 구성 요소와 최신 연구 동향을 어떻게 체계적으로 정리하고 한계를 파악할 것인가.

핵심 구조

embodied perception, interaction, agent, 시뮬레이션에서 현실로의 적응 등 네 가지 주요 목표를 분석한다. 다양한 방법론과 데이터셋을 비교하며 분야 전체의 현황과 방향성을 제시한다.

왜 이 장에서 읽는가

다양한 embodied AI 연구 결과를 종합하여 현재까지 이루어진 성과와 남은 과제를 명확히 정리해준다. 초보자에게는 입문 자료로, 전문가에게는 향후 연구 방향 설정에 도움을 준다.

읽을 때의 경계

이 조사는 특정 시점의 기술 수준을 반영하고 있으며, 빠르게 발전하는 분야라 새로운 모델이나 데이터가 등장하면 내용이 업데이트되어야 한다.

원칙과의 연결

로봇은 운영 비용과 효율성을 고려하여 필요한 정보만 선택적으로 지각하고 판단한다.

Yang Liu, Weixing Chen, Yongjie Bai, Xiaodan Liang, Guanbin Li, Wen Gao, Liang Lin
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. Embodied Arena: A Comprehensive, Unified, and Evolving Evaluation Platform for Embodied AI

운영 2025 [arXiv:2509.15273](#)

이 논문이 묻는 질문

embodied AI 개발의 병목 현상을 해결하기 위해 체계적인 능력 분류와 통

합 평가 시스템을 어떻게 구축하고 발전시킬 것인가.

핵심 구조

지각, 추론, 작업 실행 등 세 가지 수준과 일곱 가지 핵심 능력을 정의하여 표준화된 평가를 진행한다. 자동화 파이프라인으로 대규모 데이터를 생성하며 실시간 리더보드를 운영한다.

왜 이 장에서 읽는가

다양한 벤치마크와 모델을 통합하는 플랫폼을 제공하여 연구 목표가 명확해지고 비교 평가가 용이해진다. 데이터 수집과 평가 방법론의 표준화를 통해 분야 전체의 발전을 촉진한다.

읽을 때의 경계

평가 지표는 특정 태스크에 치우칠 수 있으며, 실제 로봇 환경에서의 물리적 제약이나 안전 문제까지 모두 반영하지는 못한다.

원칙과의 연결

로봇은 반복 실행과 검증 과정을 통해 자신의 능력을 객관적으로 평가하고 개선 방향을 찾는다.

Fei Ni, Min Zhang, Pengyi Li, Yifu Yuan, Lingfeng Zhang, Yuecheng Liu, Peilong Han, Longxin Kou 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

열두 편의 논문을 모두 검토한 후에는 반복 실행에 필요한 데이터 효율성과 페루프를 견딜 수 있는 시스템 신뢰도를 어떻게 확보할지 고민해야 합니다. 또한 복구 가능한 상태 표현과 검증된 안전성을 유지하면서 운영 비용을 최소화하는 균형점을 찾아야 합니다. 이러한 요소들을 종합하여 실제 현장 환경에서 로봇이 무엇을 보고 있다고 믿을 수 있는지 판단 기준을 마련합니다.

4

기억하고 상상하고 계획하는 로봇

이 장의 한 문장

장기 작업은 상태를 보존하고 미래를 시험하며 실패한 부분만 되돌리는 능력에 달려 있다.

장기 작업은 현재 상태를 기억하고 미래를 시뮬레이션하며 실패한 부분만 되돌리는 능력에 달려 있습니다. 이를 위해 로봇이 세상을 어떻게 모델링하는지부터 시작하여, 언어와 이미지를 섞어 추론하는 방식까지 살펴보겠습니다. 또한 실시간으로 움직이는 환경에서 계획을 수립하거나 오류를 수정하는 구체적인 사례도 다룹니다.

읽는 순서

먼저 세계 모델을 구축하고 잠재적 동역학을 학습하는 구조 연구인 1 번부터 2 번, 그리고 기하학적 정보를 강화한 최신 모델인 11 번을 먼저 읽습니다. 이어 로봇이 언어로 사고하거나 오류를 되돌리는 비판과 실험 논문을 중심으로 3 번에서 5 번, 9 번, 20 번까지의 내용을 검토합니다.

01. World Models

구조 2018 [arXiv:1803.10122](#)

이 논문이 묻는 질문

환경의 압축된 표현을 학습하여 에이전트가 스스로 상상한 시나리오에서 정책을 훈련하고 실제 환경으로 이전하는가.

핵심 구조

비지도 방식으로 공간과 시간적 특징을 추출해 환경을 간소화한다. 이 모델을 입력받아 생성한 환상 속에서 정책이 실패 부분을 되돌려 학습된 후 실제 작업에 적용된다.

왜 이 장에서 읽는가

장기 작업을 위해 상태 보존과 미래 시험 능력을 보여준다. 기존 강화학습의 데이터 효율성을 높이는 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

생성 모델은 현실 환경보다 단순화된 공간만 반영하므로 물리적 접촉이나 복잡한 방해 요소에서 한계가 있다.

원칙과의 연결

장기 작업이 상태 보존과 미래 시험에 달려 있다는 논지와 연결된다.

David Ha, Jürgen Schmidhuber

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels

구조 2018 [arXiv:1811.04551](#)

이 논문이 묻는 질문

이미지 기반 환경에서 다단계 보상 예측을 통해 잠재 공간의 빠른 계획으로 제어 작업을 해결하는가.

핵심 구조

확정적과 확률적 전이 성분을 모두 포함한 잠재 동역학 모델을 학습한다. 이 모델로 미래 보상을 계산해 온라인 계획을 수행하고 행동을 선택한다.

왜 이 장에서 읽는가

이미지 입력만으로 환경 규칙을 추론하여 계획 기반 에이전트의 성능을 높인다. 데이터 소모를 줄이는 실험 구조가 드러난다.

읽을 때의 경계

학습된 동역학 모델은 알려지지 않은 물리 법칙이나 극단적인 외부 간섭에서 정확도가 떨어질 수 있다.

원칙과의 연결

실패한 부분만 되돌리는 능력에 의존하는 페루프 구조를 구현한다.

Danijar Hafner, Timothy Lillicrap, Ian Fischer, Ruben Villegas, David Ha, Honglak Lee, James Davidson

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. Dream to Control: Learning Behaviors by Latent Imagination

실험 2019 [arXiv:1912.01603](#)

이 논문이 묻는 질문

고차원 감각 입력에서 학습된 세계 모델을 통해 잠재 상상만으로 장기 목표를 달성하는가.

핵심 구조

학습된 상태 공간의 분석적 기울기를 역전파해 행동을 효율적으로 습득한다. 이 과정을 반복 실행하며 복잡한 동작을 생성하고 검증한다.

왜 이 장에서 읽는가

시각 정보를 직접 처리하지 않고 잠재 공간을 활용해 계산 비용을 낮춘다. 데이터 효율성과 최종 성능 모두에서 기존 접근법을 능가한다.

읽을 때의 경계

상상이나 학습된 모델은 실제 물리적 제약이나 예상치 못한 장애물을 완벽하게 반영하지 못할 수 있다.

원칙과의 연결

장기 작업이 실패한 부분만 되돌리는 능력에 달려 있다는 주장을 뒷받침한다.

Danijar Hafner, Timothy Lillicrap, Jimmy Ba, Mohammad Norouzi

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

04. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control

실험 2022 [arXiv:2209.07753](#)

이 논문이 묻는 질문

자연어 명령을 받아 코드 생성 모델을 활용해 로봇 제어 로직과 피드백 루프를 자동으로 작성하는가.

핵심 구조

계층적 코드 생성 프롬프트로 정의되지 않은 함수를 재귀적으로 정의한다. 이를 통해 공간 추론이나 속도 같은 구체적 값을 포함한 정책을 만든다.

왜 이 장에서 읽는가

언어 모델을 로봇 정책 코드로 직접 변환해 운영 비용을 줄인다. 기존 사전 정의된 동작 원형에 의존하지 않는 유연한 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

생성된 코드나 논리는 훈련 데이터의 범위를 벗어나는 새로운 명령이나 물리적 상황에서는 오류가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

운영 비용과 검증 문제를 해결하기 위한 반복 실행 및 복구 능력을 보여준다.

Jacky Liang, Wenlong Huang, Fei Xia, Peng Xu, Karol Hausman, Brian Ichter, Pete Florence, Andy Zeng

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models

비판 2022 [arXiv:2207.05608](https://arxiv.org/abs/2207.05608)

이 논문이 묻는 질문

자연어 피드백을 통해 로봇이 자신의 선택에 따른 환경 변화를 언어로 다시 설명하며 계획을 수정하는가.

핵심 구조

성공 감지나 장면 묘사 등 다양한 피드백 원천에서 정보를 수집한다. 이를 바탕으로 내면 독백을 형성해 고수준 지시사항 완수를 돕는다.

왜 이 장에서 읽는가

추가 학습 없이 언어 모델을 로봇 제어에 적용하는 방법을 제시한다. 실시간으로 변화하는 환경에서의 계획 능력을 평가할 수 있다.

읽을 때의 경계

언어 피드백만으로는 미세한 물리량 조절이나 정밀 조작이 어렵고, 복잡한 시나리오에서는 한계가 명확하다.

원칙과의 연결

실패 부분을 언어로 설명하고 되돌리는 복구 능력을 강조한다.

Wenlong Huang, Fei Xia, Ted Xiao, Harris Chan, Jacky Liang, Pete Florence, Andy Zeng, Jonathan Tompson 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. VoxPoser: Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models

실험 2023 [arXiv:2307.05973](https://arxiv.org/abs/2307.05973)

이 논문이 묻는 질문

언어 모델이 추론한 제약과 허용 범위를 3D 가치 지도로 변환해 로봇 궤적을 제로샷으로 생성하는가.

핵심 구조

시각 언어 모델을 활용해 지식을 관찰 공간에 정합시킨다. 이를 기반으로 동역학 모델을 학습하고 접촉이 많은 상호작용에서도 견고한 경로를 만든다.

왜 이 장에서 읽는가

사전 정의된 동작 원형 없이 다양한 객체와 명령으로 조작 작업을 수행한다. 실시간 경험에서 동역학을 배우는 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

생성된 궤적은 물리적 충돌이나 극단적인 힘 변화 등 예측하지 못한 상황에서는 실패할 수 있다.

원칙과의 연결

장기 작업이 상태 보존과 미래 시험에 달려 있다는 논지를 구체화한다.

Wenlong Huang, Chen Wang, Ruohan Zhang, Yunzhu Li, Jiajun Wu, Li Fei-Fei

arXiv 초록 공개 PDF

07. WorldGym: World Model as An Environment for Policy Evaluation

운영 2025 arXiv:2506.00613

이 논문이 묻는 질문

실제 로봇의 초기 프레임만으로 세계 모델을 구축해 정책 평가와 일반화 능력을 검증하는가.

핵심 구조

자동 회귀형 비디오 생성 모델로 실제 환경을 대체한다. 시뮬레이션 내 몬테카를로 롤아웃으로 정책을 테스트하고 보상을 산출한다.

왜 이 장에서 읽는가

실제 환경 테스트 비용과 수동 시뮬레이터 제작 노력을 줄인다. 정책 순위와 일반화 능력을 효율적으로 비교할 수 있다.

읽을 때의 경계

객체 모양 구별이나 적대적 외관 같은 세부 사항에서 생성 모델이 실제와

차이가 있을 수 있어 주의가 필요하다.

원책과의 연결

실패한 부분만 되돌리는 능력과 검증 문제를 해결하기 위한 대안을 제시한다.

Julian Quevedo, Ansh Kumar Sharma, Yixiang Sun, Varad Suryavanshi, Percy Liang, Sherry Yang

arXiv 초록 공개 PDF

08. Grasp and Motion Planning for Dexterous Manipulation for the Real Robot Challenge

구조 2021 arXiv:2101.02842

이 논문이 묻는 질문

운동 계획과 원형 동작을 결합해 다양한 직사각형 물체를 정교하게 조작하는가.

핵심 구조

시뮬레이션에서 학습한 보정 정책을 실제 제어기에 적용한다. 이를 통해 초기 계획을 수정하고 최종 작업을 성공적으로 수행한다.

왜 이 장에서 읽는가

운동 계획과 실시간 보정을 결합해 로봇의 동작 정확도를 높인다. 다양한 물체와 환경 조건에서도 안정적인 성능을 보인다.

읽을 때의 경계

학습된 보정 정책은 훈련되지 않은 새로운 객체나 복잡한 상호작용에서는 효과가 제한될 수 있다.

원책과의 연결

실패한 부분만 되돌리는 능력과 복구 과정을 구체적으로 보여준다.

Takuma Yoneda, Charles Schaff, Takahiro Maeda, Matthew Walter

arXiv 초록 공개 PDF

09. RoboEnvision: A Long-Horizon Video Generation Model for Multi-Task Robot Manipulation

실험 2025 [arXiv:2506.22007](#)

이 논문이 묻는 질문

자동 회귀 방식 대신 원자적 작업 분해와 키 프레임 보간으로 장기 비디오를 생성하는가.

핵심 구조

고수준 목표를 작은 단위로 나누어 핵심 프레임을 만든다. 두 프레임 사이를 보간하고 의미 보존 모듈로 일관성을 유지한다.

왜 이 장에서 읽는가

장기 작업에서 오류 누적 문제를 해결해 고품질 시뮬레이션 데이터를 생성한다. 기존 자동 회귀 방식보다 성능이 뛰어나다.

읽을 때의 경계

생성된 비디오는 실제 물리 법칙을 완벽하게 따르지 않을 수 있어 실행 전 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

장기 작업이 상태 보존과 미래 시험에 달려 있다는 논지를 강화한다.

Liudi Yang, Yang Bai, George Eskandar, Fengyi Shen, Mohammad Altillawi, Dong Chen, Soumajit Majumder, Ziyuan Liu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

10. End-User Programming of Low- and High-Level Actions for Robotic Task Planning

운영 2021 [arXiv:2103.14342](#)

이 논문이 묻는 질문

사용자가 시범을 보여주고 로봇이 새로운 동작과 조건을 학습해 이전에 보지 못한 작업을 해결하는가.

핵심 구조

동시에 저수준과 고수준 동작을 가르치고 사용자 인터페이스로 조건을 추론한다. 이를 통해 실시간으로 계획하고 실행할 수 있다.

왜 이 장에서 읽는가

전문가가 아닌 일반 사용자가 로봇 프로그래밍에 참여하도록 돕는다. 학습된 동작을 다양한 복잡한 작업에서 재사용하는 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

시범만으로 모든 상황을 커버하기는 어렵고, 새로운 환경이나 물체에서는 추가 튜닝이 필요할 수 있다.

원칙과의 연결

실패한 부분만 되돌리는 능력과 검증 문제를 해결하기 위한 사용자 중심 접근을 보여준다.

Ying Siu Liang, Damien Pellier, Humbert Fiorino, Sylvie Pesty

arXiv 초록 공개 PDF

11. GEM-4D: Geometry-Enhanced Video World Models for Robot Manipulation

구조 2026 arXiv:2605.22882

이 논문이 묻는 질문

단일 지시어에서 시작해 물리적으로 일관된 미래를 생성하고, 이를 실제 조작 실행으로 이어지는 방법을 제시하는가.

핵심 구조

사전 학습한 기하학 기반 모델로부터 추출한 밀집 4 차원 대응 관계 정보를 비디오 생성 백본에 주입하여 외형과 구조를 동시에 포착한다. 역 동역학 모듈을 추가해 일관된 영상 롤아웃을 실행 가능한 로봇 궤적으로 변환하고 실제 환경에서 배포한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 방식이 물리적 지점을 시간 경과에 따라 추적하지 못하는 한계를 해결하여 신뢰할 수 있는 조작 수행을 가능하게 한다. 단일 스트림 아키텍처

를 유지하면서 추론 비용 증가 없이 기하학적 일관성을 확보한다.

읽을 때의 경계

실제 환경에서의 성공률은 61% 에서 81% 로 개선되었으나, 이 결과는 특정 시뮬레이션과 현실 시나리오에서 얻은 수치이며 일반적인 모든 로봇 시스템에 무조건 적용되는 보편적 지표가 아니다.

원칙과의 연결

장론이 강조하는 반복 실행 과정에서 물리적 일관성을 유지하지 못하면 실패한 부분만 되돌리는 능력이 약화되어 장기 작업 수행이 불가능해진다.

Kaichen Zhou, Yuzhen Chen, Fangneng Zhan, Hang Hua, Grace Chen, Xinhai Chang, Ao Qu, Yilun Du 외

arXiv 초록 공개 PDF

12. Robotic Motion Planning using Learned Critical Sources and Local Sampling

실험 2020 arXiv:2006.04194

이 논문이 묻는 질문

협소 통로와 같은 제약 환경에서 효율적으로 경로를 찾도록 학습 모델을 활용해 병목 지역을 식별하고 이를 활용한 로컬 샘플링이 작동하는가.

핵심 구조

학습 모델은 작업 공간 구조의 미세한 변화에 강인하게 병목 지역 위치를 찾아내고, 해당 정보를 바탕으로 확률적 완전성을 유지하며 효율적인 운동 계획을 수립한다. 2 차원 문제와 7 자유도 로봇 팔 계획 문제에 적용해 기존 휴리스틱 및 학습 기반 기법보다 유의미한 성능 향상을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

확률적 샘플링만으로는 좁은 공간을 통과하는 데 필요한 시간이 길어지는 문제를 해결하여 제한된 환경에서의 탐색 효율을 높인다. 복잡한 문제일 수록 데이터와 시간을 많이 요구하는데 이를 줄이는 방법을 제시한다.

읽을 때의 경계

알고리즘이 2 차원 및 7 자유도 계획 문제에 적용되었으나, 더 높은 차원의 복잡하거나 동적인 환경에서는 병목 지역 식별의 정확도가 달라질 수 있다.

원칙과의 연결

장론에서 언급한 페루프 구조를 유지하기 위해서는 초기 행동으로 인해 미래 행동을 불가능하게 만드는 상황을 회피하는 능력이 필수적이다.

Rajat Kumar Jenamani, Rahul Kumar, Parth Mall, Kushal Kedia

arXiv 초록 공개 PDF

13. Predicted Composite Signed-Distance Fields for Real-Time Motion Planning in Dynamic Environments

운영 2020 arXiv:2008.00969

이 논문이 묻는 질문

동적 환경에서 이동 객체의 예측 궤적을 고려한 합성 부호 거리 필드를 실시간으로 생성하여 운동 계획을 수행하는가.

핵심 구조

합성 부호 거리 필드 기법을 통해 작업 공간 점유 그리드에서의 정확한 계산보다 훨씬 빠르게 장애물 운동을 반영한다. GPMP2 프레임워크와 통합해 7 자유도 Panda 팔이 이동 로봇을 회피하도록 실시간으로 구현된다.

왜 이 장에서 읽는가

후속 예측에 소요되는 시간을 평균 81%에서 97%까지 줄여 동적 환경에서의 실시간 반응성을 확보한다. 정확한 필드 계산 대신 합성된 필드를 사용하므로 연산 부하를 크게 낮춘다.

읽을 때의 경계

시간 절감 효과는 특정 벤치마크에서 얻은 수치이며, 모든 동적 시나리오에서 동일한 수준의 속도 향상이 보장되는 것은 아니다.

원칙과의 연결

장론이 강조하는 검증 단계에서는 예측된 궤적이 실제 환경과 얼마나 일치

하는지 확인하지 않으면 안전성이 확보되지 않는다.

Mark Nicholas Finean, Wolfgang Merkt, Ioannis Havoutis

arXiv 초록 공개 PDF

14. LoHoRavens: A Long-Horizon Language-Conditioned Benchmark for Robotic Tabletop Manipulation

비판 2023 arXiv:2310.12020

이 논문이 묻는 질문

LLM의 추론 능력을 활용해 다양한 시나리오에서 장기 범위의 테이블탑 조작 작업을 수행하는 벤치마크와 이를 위한 모달리티 간극 해소 방법을 제시하는가.

핵심 구조

색상, 크기, 공간, 산술 및 참조 등 다양한 측면을 아우르는 `\textit{LoHoRavens}` 시뮬레이션 벤치마크를 공개한다. LLM의 페루프 계획에 관찰 피드백을 통합하기 위해 캡션 생성과 학습 가능한 인터페이스 두 가지 기법을 제안하고 이를 기준으로 삼는다.

왜 이 장에서 읽는가

장기 범위의 조작 작업에서 현재 모델들이 여전히 어려움을 겪는 영역을 명확히 보여주고 향후 연구 방향을 제시한다. 시각적 관찰 정보를 언어 기반 계획에 효과적으로 연결하는 방법을 탐색하여 실용성을 높인다.

읽을 때의 경계

두 가지 모달리티 간극 해소 방법 모두 일부 작업을 해결하지 못해 장기 범위 조작 작업이 여전히 도전 과제로 남음을 보여준다.

원칙과의 연결

장론에서 다루는 복구 능력은 실행 중 발생하는 오류를 감지하고 LLM이 이를 인지하여 계획을 수정하는 데 필수적이다.

Shengqiang Zhang, Philipp Wicke, Lütfi Kerem Şenel, Luis Figueredo, Abdeldjalil Nac-
eri, Sami Haddadin, Barbara Plank, Hinrich Schütze

arXiv 초록 공개 PDF

15. Thinking in Text and Images: Interleaved Vision-Language Reasoning Traces for Long-Horizon Robot Manipulation

기초 2026 [arXiv:2605.00438](https://arxiv.org/abs/2605.00438)

이 논문이 묻는 질문

텍스트와 이미지를 교차하며 생성한 전역 의미 - 기하학적 흔적을 활용해 장기 범위의 로봇 조작 작업을 논리적으로 일관되고 기하학적으로 지탱된 계획으로 수행하는가.

핵심 구조

\trace{} 라는 명시적 중간 표현을 통해 텍스트 하위 목표와 시각 키프레임을 교차하며 생성하고, 이를 캐싱한 후 페루프 액션 디코더에 조건부로 적용한다. 시뮬레이션 벤치마크에서 LIBERO 에서 평균 95.5%의 성공률을 기록하고 실행 방해나 흔적 내용 가려짐에도 일정 수준의 견고성을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 정책이 잠재 상태에 계획을 숨기거나 단일 모달리티만 노출하는 한계를 넘어 텍스트와 시각 정보를 모두 활용한다. 장기 작업에서 발생하는 공간 제약과 인과 순서를 동시에 만족시키는 방법을 제시한다.

읽을 때의 경계

흔적 내용이 오래되거나 전역 계획이 틀릴 경우 견고성이 제한되며, 이는 실제 현장에서의 예측 불가능한 환경 변화에 대응하는 데 한계가 있음을 의미한다.

원책과의 연결

장론에서 강조하는 검증 단계에서는 생성된 흔적이 초기 관찰과 지시어와 얼마나 일치하는지 확인해야 장기 작업의 신뢰성을 확보할 수 있다.

Jinkun Liu, Haohan Chi, Lingfeng Zhang, Yifan Xie, YuAn Wang, Long Chen, Hangjun Ye, Xiaoshuai Hao 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. SERF: Spatiotemporal Environment and Robot Feature Map for Long-Horizon Mobile Manipulation

운영 2026 [arXiv:2606.12956](https://arxiv.org/abs/2606.12956)

이 논문이 묻는 질문

장거리 이동 조작을 위해 위치 파악, 환경 변화 및 작업 진행 상황을 지속적으로 추론하도록 시공간 특징 지도를 조건부로 적용하는가.

핵심 구조

신경 점 기반의 시공간 특징 지도인 SERF 를 온라인으로 업데이트하고 이를 VLA 모델에 입력하여 로컬과 글로벌 컨텍스트를 제공한다. BEHAVIOR-1K 벤치마크에서 이미지 만을 사용하는 기준선보다 성능이 뛰어나고 목표 지점을 더 빠르게 찾으며 장면 구성 변화와 물체 낙하 실패에서도 복구를 이룬다.

왜 이 장에서 읽는가

이미지 관찰만으로는 부족했던 장기 추론 문제를 시공간 특징 지도를 통해 해결하여 로봇의 상황 인식 능력을 향상시킨다. 직접적인 궤적을 따라 목표 지점을 더 빠르게 도달하는 효율성을 확보한다.

읽을 때의 경계

성능 개선은 BEHAVIOR-1K 라는 특정 벤치마크에서 얻어진 결과이며, 모든 가정 환경이나 다른 작업 유형에 무조건 적용되는 보편적 성능을 보장하지는 않는다.

원칙과의 연결

장론이 강조하는 복구 능력은 시공간 특징 지도가 제공하는 글로벌 컨텍스트를 바탕으로 장면 변화나 물체 이동으로 인한 오류를 수정할 때 발휘된다.

Sunghwan Kim, Byeonghyun Pak, Kehan Long, Yulun Tian, Nikolay Atanasov

[arXiv 초록](https://arxiv.org/abs/2606.12956) [공개 PDF](#)

17. Robot See Robot Do: Imitating Articulated Object Manipulation with Monocular 4D Reconstruction

실험 2024 [arXiv:2409.18121](https://arxiv.org/abs/2409.18121)

이 논문이 묻는 질문

단일 단안 RGB 인간 시연과 정적 다관점 객체 스캔을 활용해 관절형 객체의 조작 동작을 모방하고 물리적 실행 성능을 높이는가.

핵심 구조

4D 미분 가능 부품 모델을 통해 단일 비디오에서 3D 부분 운동을 복원한 후, 이를 기반으로 양손 팔 운동 계획을 수립해 시연된 궤적을 재현한다. 로봇의 형태학적 한계를 고려하여 손 동작 그대로를 모방하지 않고 의도된 행동을 집중적으로 학습시킨다.

왜 이 장에서 읽는가

특정 작업에 대한 사전 훈련이나 데이터 수집 없이 대규모 사전 학습 시각 모델에서 추출한 특징 필드만으로도 높은 성능을 달성한다. 인간이 관찰만으로 새로운 객체 조작을 배우는 방식을 로봇에게 적용하여 자연스러운 인터페이스를 제공한다.

읽을 때의 경계

각 단계별 평균 성공률은 87% 이지만 전체 엔드 투 엔드 성공률은 90 회 실험 중 60% 로, 모든 시도가 성공하는 것은 아니다.

원칙과의 연결

장론에서 다루는 반복 실행 과정에서 로봇이 자신의 한계를 고려하지 않고 인간 동작을 그대로 모방하면 실제 환경에서의 실패율이 높아질 수 있다.

Justin Kerr, Chung Min Kim, Mingxuan Wu, Brent Yi, Qianqian Wang, Ken Goldberg, Angjoo Kanazawa

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. Guiding Robot Exploration in Reinforcement Learning via Automated Planning

기초 2020 [arXiv:2004.11456](https://arxiv.org/abs/2004.11456)

이 논문이 묻는 질문

강화 학습 에이전트가 비관련 상태를 피하고 효율적으로 탐색하도록 자동 계획 기법을 활용해 인공 경험을 생성하는가.

핵심 구조

행동 지식을 바탕으로 낙관적 시뮬레이션에서 인공 경험을 만들어내고 이를 통해 RL 에이전트의 탐색 노력을 줄이며 학습된 정책의 품질을 향상시킨다. 모바일 로봇이 다실 사무 환경에서 내비게이션 작업을 수행하며 평가된다.

왜 이 장에서 읽는가

RL과 자동 계획이라는 서로 다른 계산 모달리티를 통합하여 복잡한 작업 완수를 위한 효율성을 높인다. 탐색 과정에서 불필요한 상태를 피함으로써 학습 속도와 최종 정책의 성능을 동시에 개선한다.

읽을 때의 경계

성능 향상은 특정 내비게이션 환경과 시뮬레이션에서 얻어진 결과이며, 모든 로봇 제어 문제나 다른 작업 유형에 무조건 적용되는 보편적 해결책이 아니다.

원칙과의 연결

장론에서 강조하는 검증 단계에서는 인공 경험으로 생성된 정책이 실제 실험 환경에서도 일관되게 작동하는지 확인해야 한다.

Yohei Hayamizu, Saeid Amiri, Kishan Chandan, Keiki Takadama, Shiqi Zhang

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Dexterous Cable Manipulation: Taxonomy, Multi-Fingered Hand Design, and Long-Horizon Manipulation

구조 2025 [arXiv:2502.00396](https://arxiv.org/abs/2502.00396)

이 논문이 묻는 질문

케이블 조작의 유연성과 불확실성이라는 고유한 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 다중 손가락 핸드 디자인과 작업 분류 체계를 제시하는가.

핵심 구조

엄지 - 검지 협응이 중요함을 밝혀내고 이를 바탕으로 장기 범위 작업을 단순 원시 행동으로 분해한다. 25 도 자유도를 가진 새 다섯 손가락 구조를 설계하고 케이블 잡기, 당기기 및 인핸드 굽힘 등 전용 작업 정의를 개발한다.

왜 이 장에서 읽는가

기존 연구가 두 손가락 그리퍼에 의존했던 반면 인간이 수행하는 다양한 케이블 조작 작업을 다룰 수 있도록 새로운 하드웨어와 방법론을 제시한다. 비인간형 구조를 가진 핸드의 일반화 능력을 높여 실제 작업 해결 가능성을 확대한다.

읽을 때의 경계

세 가지 기여는 실세계에서 이루어졌으나, 모든 케이블 유형이나 환경 조건에 대해 동일한 성능이 보장되는 것은 아니며 특정 하드웨어 설계와 밀접하게 연관되어 있다.

원칙과의 연결

장론에서 다루는 복구 능력은 유연한 케이블을 조작할 때 발생하는 예측 불가능한 변형을 감지하고 대응하는 데 필수적이다.

Sun Zhaole, Xiao Gao, Xiaofeng Mao, Jihong Zhu, Aude Billard, Robert B. Fisher

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. Learning to Correct Mistakes: Backjumping in Long-Horizon Task and Motion Planning

비판 2022 arXiv:2211.07847

이 논문이 묻는 질문

장기 범위 작업과 운동 계획에서 초기 행동이 미래 행동을 불가능하게 할 때, 백트래킹 대신 학습된 백점프 휴리스틱을 활용해 효율성을 높이는가.

핵심 구조

검색 과정에서 죽은 끝점에 도달했을 때 원인을 직접 식별하는 supervised learning 모델을 사용해 백트래킹보다 비효율적인 재평가 없이 계획을 수정한다. 두 가지 다른 작업에서 평가해 기존 방법 대비 계획 효율성을 크게 개선하고 새로운 개체 수에도 일반화된다.

왜 이 장에서 읽는가

깊은 검색 깊이에서도 불필요한 탐색을 줄여 계산 자원을 절약하며, 장기 자율성 확보에 필수적인 오류 수정 능력을 향상시킨다. 백트래킹이 모든 수준에서 행동을 재평가하는 반면 이 방법은 핵심 원인만 집중한다.

읽을 때의 경계

학습된 휴리스틱은 특정 작업과 객체 수 설정에서 일반화되었으나, 완전히 새로운 환경이나 미지의 물리적 제약 조건에서는 성능 저하가 발생할 수 있다.

원칙과의 연결

장론이 강조하는 복구 단계에서는 초기 행동으로 인한 오류를 신속하게 식별하고 수정하지 않으면 전체 장기 계획의 실패로 이어질 수 있다.

Yoonchang Sung, Zizhao Wang, Peter Stone

arXiv 초록 공개 PDF

이 장을 덮기 전에

마지막으로 운영 비용과 검증 범위를 고려하여 7 번부터 16 번을 읽으며 실제 적용 가능성을 판단해야 합니다. 이를 통해 반복 실행 시 발생하는 페루프를 어떻게 방지하고 복구 절차를 설계할지, 그리고 현장 일반화에 어떤 한계가 있는지 스스로 점검해 보십시오.

5

몸이 달라지면 지능도 달라진다

이 장의 한 문장

범용성은 공통 지식과 몸별 제약을 올바르게 분리하는 능력이다.

몸이 달라지면 같은 명령도 다른 문제가 된다. 손은 접촉과 마찰을 다루고, 다리는 균형과 충격을 다루며, 차량은 긴 제동 거리와 도로 규칙을 다룬다. 이 장의 논문은 하나의 정책이 모든 몸을 그대로 제어할 수 있다는 기대보다 공통 표현과 기체별 제어의 경계를 보여 준다.

읽는 순서

1-5 번에서 손과 보행의 고전적 학습 구조를 잡는다. 6-10 번에서는 휴머노이드와 주행의 페루프 문제를 본다. 11-15 번은 몸의 형태와 적응 비용을 비교한다. 16-20 번은 여러 기체와 데이터 사이에서 무엇을 공유할 수 있는지 확인한다.

01. Learning Complex Dexterous Manipulation with Deep Reinforcement Learning and Demonstrations

기초 2017 [arXiv:1709.10087](https://arxiv.org/abs/1709.10087)

이 논문이 묻는 질문

고차원 다중 손가락 손은 소수의 인간 시연을 이용해 복잡한 조작 정책을

효율적으로 배울 수 있는가?

핵심 구조

24 자유도 다중 손가락 손의 상태와 보상에 소수의 인간 시연을 더해 모델 프리 심층 강화학습 정책을 학습한다. 시뮬레이션에서 복잡 조작을 처음부터 해결했으며, 시연을 사용하면 필요한 상호작용이 줄고 정책의 강건성이 높아졌다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

고차원 관절과 다수 접촉이 만드는 조작 난도를 보여주는 초기 사례다. 같은 학습법이라도 손의 구조와 시연 신호가 성능을 좌우한다는 점을 확인할 수 있다.

읽을 때의 경계

복잡 조작의 주된 증거가 시뮬레이션에 있으므로 실제 손의 접촉 오차와 장기 내구성까지 검증한 결과는 아니다.

원책과의 연결

공통 학습 알고리즘과 별개로 손의 자유도와 접촉 구조를 데이터와 정책에 반영해야 한다는 이 장의 논지를 뒷받침한다.

Aravind Rajeswaran, Vikash Kumar, Abhishek Gupta, Giulia Vezzani, John Schulman, Emanuel Todorov, Sergey Levine

arXiv 초록 공개 PDF

02. Sim-to-Real: Learning Agile Locomotion For Quadruped Robots

기초 2018 arXiv:1804.10332

이 논문이 묻는 질문

시뮬레이션에서 배운 사족 보행 정책을 실제 로봇의 빠른 보행으로 옮기려면 무엇을 모델링해야 하는가?

핵심 구조

간단한 보상이나 개방루프 기준 동작으로 정책을 학습하되, 시스템 식별로

액추에이터와 지연을 모델링하고 환경 무작위화와 외란을 적용한다. 이 절차로 학습한 정책을 실제 사족 로봇에 배포해 속보와 질주를 수행했다.

왜 이 장에서 읽는가

시뮬레이터 정확도, 강건화, 관측 설계가 함께 작동해야 기체별 동역학 간극을 줄일 수 있음을 보여준다. 보행의 sim-to-real 구조를 이해하기 좋은 기준 사례다.

읽을 때의 경계

검증된 행동은 한 사족 플랫폼의 속보와 질주이므로 다른 기체나 접촉 과제로의 전이는 별도 확인이 필요하다.

원칙과의 연결

보행 목표는 공유할 수 있어도 액추에이터와 지연 같은 몸별 제약은 별도로 맞춰야 한다는 장의 구분을 구체화한다.

Jie Tan, Tingnan Zhang, Erwin Coumans, Atıl İscen, Yunfei Bai, Danijar Hafner, Steven Bohez, Vincent Vanhoucke

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. Learning Robust, Agile, Natural Legged Locomotion Skills in the Wild

실험 2023 [arXiv:2304.10888](#)

이 논문이 묻는 질문

사족 로봇은 험지에서 강건성과 민첩성, 자연스러운 보행을 동시에 학습할 수 있는가?

핵심 구조

실제 동물의 이동 데이터를 이용한 적대적 학습 분기를 teacher-student sim-to-real 파이프라인에 결합한다. 시뮬레이션과 실제 사족 로봇 실험에서 고유감각만으로 계단, 암석 지면, 미끄러운 바닥을 통과하고 기준선보다 민첩하고 자연스러우며 에너지 효율적인 보행을 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

속도 추종만으로는 포착되지 않는 자세 품질과 지형 강건성을 함께 다룬다. 몸의 운동 양식을 데이터 선형으로 넣는 방법을 검토할 수 있다.

읽을 때의 경계

결과는 사족 보행과 제시된 지형에 한정되며 다른 형태의 로봇이나 더 넓은 환경 분포까지 입증하지는 않는다.

원칙과의 연결

공통 강화학습 위에 사족 동물의 운동 양식과 기체 고유감각을 결합해야 한다는 점에서 몸별 지식의 필요성을 보여준다.

Yikai Wang, Zheyuan Jiang, Jianyu Chen

arXiv 초록 공개 PDF

04. Learning Quadruped Locomotion Using Differentiable Simulation

구조 2024 arXiv:2403.14864

이 논문이 묻는 질문

불연속 접촉이 많은 사족 보행에서도 미분 가능 시뮬레이션을 실제 학습에 쓸 수 있는가?

핵심 구조

정확한 비미분 시뮬레이터로 순방향 동역학을 계산하고 단순화한 대리 모델로 역전파한 뒤 두 모델의 로봇 상태를 정렬한다. 이 구조는 시뮬레이션의 보행 학습 효율을 높였고, PPO 와 비교한 뒤 실제 사족 로봇으로의 적용도 시연했다.

왜 이 장에서 읽는가

접촉 정확도와 계산 가능한 기울기 사이의 타협을 명시한 제어 학습 구조다. 몸의 불연속 동역학을 학습기 안에서 어떻게 다룰지 보여준다.

읽을 때의 경계

대리 기울기가 복잡한 접촉을 근사하므로 제시된 사족 보행 밖의 물리 상호작용에서도 같은 이점이 유지된다고 볼 수는 없다.

원책과의 연결

기체 동역학을 일반 학습법에 그대로 흡수하지 않고 정확한 전진 모델과 학습용 대리 모델로 분리한다는 점이 장의 논지와 맞닿는다.

Yunlong Song, Sangbae Kim, Davide Scaramuzza

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. Learning Getting-Up Policies for Real-World Humanoid Robots

운영 2025 [arXiv:2502.12152](#)

이 논문이 묻는 질문

휴머노이드는 다양한 낙상 자세와 지면에서 배포 가능한 일어나기 동작을 어떻게 학습하는가?

핵심 구조

첫 단계에서 제약을 완화해 일어나기 궤적을 찾고, 둘째 단계에서 이를 느리고 부드럽게 초기 자세와 지형 변화에 강한 동작으로 다듬는다. 실제 G1 휴머노이드가 바로 눕거나 엎드린 상태에서 평지, 변형·미끄럼 표면, 경사면에서 일어나는 것으로 검증했다.

왜 이 장에서 읽는가

낙상을 단순 실패가 아니라 복구 가능한 운영 상태로 다룬다. 복잡 접촉과 희소 보상을 배포 가능한 동작으로 바꾸는 단계 구성이 유용하다.

읽을 때의 경계

실험은 두 가지 대표 낙상 자세와 한 휴머노이드에 집중하므로 임의의 손상 상태나 모든 지면을 포괄하지 않는다.

원책과의 연결

휴머노이드의 몸 구조와 낙상 접촉을 전제로 한 복구기가 범용 정책과 별도로 필요하다는 장의 주장을 뒷받침한다.

Xialin He, Runpei Dong, Zixuan Chen, Saurabh Gupta

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. Robot Trains Robot: Automatic Real-World Policy Adaptation and Learning for Humanoids

운영 2025 [arXiv:2508.12252](https://arxiv.org/abs/2508.12252)

이 논문이 묻는 질문

사람의 지속적인 개입 없이 실제 휴머노이드 정책을 안전하게 적응시키는 학습 설비를 만들 수 있는가?

핵심 구조

로봇팔 교사가 휴머노이드 학생에게 보호, 학습 일정, 보상, 외란, 실패 탐지, 자동 재설정을 제공하고 실제 환경에서는 동역학을 담은 잠재변수 하나를 최적화한다. 실제 휴머노이드에서 보행 속도 추종 정책의 미세조정과 스윙업 과제의 처음부터 학습을 시연했다.

왜 이 장에서 읽는가

정책 알고리즘보다 실제 학습을 지속시키는 보호와 재설정 장치를 전면에서 둔 사례다. 휴머노이드 학습을 하나의 운영 시스템으로 볼 수 있게 한다.

읽을 때의 경계

외부 로봇팔 교사와 전용 설비에 의존하므로 이 구성이 없는 현장이나 더 다양한 기술에 곧바로 적용된다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

몸별 안전 장치와 적응 변수를 공통 정책 학습에서 분리해야 한다는 장의 구분을 실제 설비 수준으로 확장한다.

Kaizhe Hu, Haochen Shi, Yao He, Weizhuo Wang, C. Karen Liu, Shuran Song

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

07. PALo: Learning Posture-Aware Locomotion for Quadruped Robots

구조 2025 [arXiv:2503.04462](https://arxiv.org/abs/2503.04462)

이 논문이 묻는 질문

사족 로봇은 속도뿐 아니라 몸 높이와 자세까지 동시에 추종하며 험지를

이동할 수 있는가?

핵심 구조

선속도와 각속도, 몸 높이, 피치, 롤 명령을 함께 받는 부분관측 문제를 비대칭 actor-critic 과 맞춤형 커리큘럼으로 학습한다. 시뮬레이션 정책을 미세조정 없이 실제 사족 로봇에 옮겨 다양한 험지에서 이동과 자세를 실시간 제어했다.

왜 이 장에서 읽는가

고수준 모듈이 사용할 수 있는 저수준 명령 공간을 속도에서 전신 자세로 넓힌다. 민첩성과 안정성을 함께 요구하는 기체 인터페이스를 살필 수 있다.

읽을 때의 경계

연구 범위는 저수준 사족 보행 제어이며 상위 임무 계획이나 이동과 조작의 결합까지 검증하지는 않는다.

원책과의 연결

공통 임무 표현 아래에 사족의 자세와 도달 가능한 움직임을 처리하는 기체별 실행 계층이 필요하다는 장의 논지를 보여준다.

Xiangyu Miao, Jun Sun, Hang Lai, Xinpeng Di, Jiahang Cao, Yong Yu, Weinan Zhang
arXiv 초록 공개 PDF

08. Humanoid Agent via Embodied Chain-of-Action Reasoning with Multimodal Foundation Models for Zero-Shot Loco-Manipulation

구조 2025 arXiv:2504.09532

이 논문이 묻는 질문

멀티모달 기반모델은 자연어 지시를 휴머노이드의 이동·조작 연쇄로 직접 구조화할 수 있는가?

핵심 구조

사람의 지시와 장면 관측을 어포던스 분석, 공간 추론, 전신 행동 추론에

넣어 이동과 조작 프리미티브의 순서로 분해한다. H1-2 와 G1 두 휴머노이드를 개방형 시험장과 아파트 환경에서 평가해 조작, 이동, 통합 과제의 제로샷 수행을 비교했다.

왜 이 장에서 읽는가

고수준 의미 추론과 몸별 전신 실행 사이의 연결부를 명시한다. 휴머노이드 이동·조작 통합을 프리미티브 조합 문제로 읽을 수 있다.

읽을 때의 경계

평가는 두 기체와 두 환경 유형에 한정되며 프리미티브 밖의 접촉 제어와 안전 보장을 해결한 결과는 아니다.

원칙과의 연결

지시의 의미는 공유하되 실제 행동 연쇄는 휴머노이드의 어포던스와 전신 제약에 맞춰야 한다는 장의 핵심을 구현한다.

Congcong Wen, Geeta Chandra Raju Bethala, Yu Hao, Niraj Pudasaini, Hao Huang, Shuaihang Yuan, Baoru Huang, Anh Nguyen 외

arXiv 초록 공개 PDF

09. DriveE2E: Closed-Loop Benchmark for End-to-End Autonomous Driving through Real-to-Simulation

비판 2025 arXiv:2509.23922

이 논문이 묻는 질문

실제 교차로의 주행 분포를 시뮬레이터 안에 옮겨 종단간 자율주행을 페루프로 평가할 수 있는가?

핵심 구조

고정형 인프라 센서의 100 시간 영상에서 800 개 동적 교통 시나리오를 추출하고 15 개 실제 교차로의 정적 디지털 트윈을 CARLA 에 구축한다. 위치, 날씨, 시간대, 운전 행동이 다른 시나리오로 종단간 모델을 시험하는 페루프 벤치마크를 제공한다.

왜 이 장에서 읽는가

실제 로그와 시뮬레이션을 연결해 정책 행동이 이후 장면을 바꾸는 평가를 가능하게 한다. 자율주행에서 축적된 로그-디지털 트윈-페루프 구조를 다른 로봇과 비교할 수 있다.

읽을 때의 경계

인프라 센서로 관측한 제한된 교차로를 CARLA 에 재현한 것이므로 실제 도로 전체의 분포와 안전성을 대신하지 않는다.

원칙과의 연결

차량이라는 몸의 센서 배치와 도로 상호작용을 보존한 페루프 평가가 필요하다는 점에서 기체별 실행 조건을 강조한다.

Haibao Yu, Wenxian Yang, Ruiyang Hao, Chuanye Wang, Jiaru Zhong, Ping Luo, Zaiqing Nie

arXiv 초록 공개 PDF

10. Learning Bipedal Locomotion on Gear-Driven Humanoid Robot Using Foot-Mounted IMUs

구조 2025 arXiv:2504.00614

이 논문이 묻는 질문

토크 센서가 없는 고기어비 휴머노이드는 발의 관성 정보만으로 거친 지면 변화에 빠르게 안정화할 수 있는가?

핵심 구조

발 장착 IMU 관측에 대칭 데이터 증강과 random network distillation 을 결합해 이족 보행 정책을 학습한다. 소형 EVAL-03 하드웨어 실험에서 비강체 표면과 갑작스러운 환경 전환에 대한 빠른 안정화가 개선되었다.

왜 이 장에서 읽는가

정밀한 액추에이터 모델 대신 기체에 추가한 감각으로 제어의 빈틈을 메운다. 센서 구성과 구동 구조가 정책 설계를 어떻게 바꾸는지 보여준다.

읽을 때의 경계

소형 고기어비 휴머노이드에서의 보행 결과이므로 사람 크기 기체나 전신

조작에도 같은 효과가 난다고 볼 수 없다.

원책과의 연결

공통 보행 목표와 별개로 토크 센서 부재와 발 감각이라는 몸별 조건을 실행 계층에서 처리해야 한다는 장의 주장과 연결된다.

Sotaro Katayama, Yuta Koda, Norio Nagatsuka, Masaya Kinoshita

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

11. Locomotion Beyond Feet

구조 2026 [arXiv:2601.03607](#)

이 논문이 묻는 질문

휴머노이드는 발뿐 아니라 손과 무릎, 팔꿈치 접촉을 이용해 극단적인 지형을 통과할 수 있는가?

핵심 구조

물리 기반 키프레임을 강화학습으로 추종하고, 지형별 정책과 실패 복구기, 시각 기반 기술 계획기를 계층적으로 결합한다. 실제 휴머노이드가 낮은 틈, 벽과 단차, 가파른 계단을 통과했으며 장애물 크기와 사례, 지형 순서 변화에 대한 일반화를 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

발 중심 보행을 전신 접촉 이동으로 확장하면서 계획, 제어, 복구의 분업을 제시한다. 접촉 가능한 신체 부위 자체가 행동 공간을 바꾼다는 점이 선명하다.

읽을 때의 경계

키프레임과 동작 추종 정책이 기체 및 지형 유형에 특화되어 있어 다른 몸으로의 무보정 전이를 입증하지 않는다.

원책과의 연결

과업 의미는 같아도 사용할 수 있는 접촉점과 운동 기술은 몸마다 달라야 한다는 장의 핵심을 직접 보여준다.

Tae Hoon Yang, Haochen Shi, Jiacheng Hu, Zhicong Zhang, Daniel Jiang, Weizhuo

Wang, Yao He, Zhen Wu 외

arXiv 초록 공개 PDF

12. Cross-Embodiment Offline Reinforcement Learning for Heterogeneous Robot Datasets

비판 2026 arXiv:2602.18025

이 논문이 묻는 질문

형태가 다른 로봇의 열등한 궤적까지 합치면 범용 제어 사전학습에 도움이 되는가?

핵심 구조

16 개 로봇 플랫폼의 전문가 및 열등 궤적을 모아 교차 기체 오프라인 강화 학습을 분석한다. 열등 데이터가 많은 조건에서는 행동복제보다 유리했지만 형태가 다양해질수록 기울기 충돌이 커졌고, 형태 유사성에 따른 그룹 갱신으로 이를 완화했다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터를 많이 섞는 것과 유용하게 공유하는 것이 다르다는 증거를 제공한다. 교차 기체 전이의 이득과 음의 전이를 한 실험 안에서 함께 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

정적 형태 그룹화는 유사성 기준을 미리 정해야 하며 결과도 제시된 보행 데이터셋 범위를 벗어나지 않는다.

원칙과의 연결

공동 제어 사전지식은 공유하되 형태가 충돌하는 기울기는 몸별 그룹으로 분리해야 한다는 장의 논지를 정면으로 검증한다.

Haruki Abe, Takayuki Osa, Yusuke Mukuta, Tatsuya Harada

arXiv 초록 공개 PDF

13. Hierarchical Reduced-Order Model Predictive Control for Robust Locomotion on Humanoid Robots

구조 2025 [arXiv:2509.04722](https://arxiv.org/abs/2509.04722)

이 논문이 묻는 질문

축소차수 모델만으로도 휴머노이드의 발걸음과 상체를 실시간으로 함께 안정화할 수 있는가?

핵심 구조

상위 비선형 MPC가 발걸음 시간과 길이, 발목 토크를 정하고 중간 선형 MPC가 팔과 몸통의 단순화된 동역학까지 추종한다. Unitree G1의 시뮬레이션과 하드웨어에서 밀림 복구와 요 외란 억제, 여러 실내외 지면 보행을 검증했다.

왜 이 장에서 읽는가

계획에 필요한 동역학만 남기면서 상체가 보행 안정성에 미치는 영향을 포함한다. 전신 제어를 계산 예산 안에서 계층화하는 방식을 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

축소 모델과 G1 보행에 맞춘 검증이므로 복잡한 손 접촉이나 다른 질량 분포의 기체까지 포괄하지 않는다.

원칙과의 연결

공통 발걸음 계획 아래에 휴머노이드의 팔·몸통 동역학을 반영한 기체별 제어기가 필요하다는 장의 구조와 일치한다.

Adrian B. Ghansah, Sergio A. Esteban, Aaron D. Ames

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

14. Gait in Eight: Efficient On-Robot Learning for Omnidirectional Quadruped Locomotion

운영 2025 [arXiv:2503.08375](https://arxiv.org/abs/2503.08375)

이 논문이 묻는 질문

제한된 온보드 계산으로 사족 로봇의 전방향 보행을 실제 기체에서 빠르게

학습할 수 있는가?

핵심 구조

오프폴리시 CrossQ 로 실제 로봇에서 학습하며 관절 목표 위치 정책과 중앙 패턴 생성기 기반 정책을 비교한다. 8 분의 실시간 학습으로 전방향 이동을 익히고 여러 실내외 환경에서 강건성을 시연했다.

왜 이 장에서 읽는가

시뮬레이션 밖에서 몸의 실제 동역학을 직접 학습하는 비용 구조를 보여준다. 기민한 관절 목표와 안정적인 주기 생성이라는 제어 인터페이스의 차이도 비교한다.

읽을 때의 경계

한 사족 플랫폼의 보행 학습 결과이며 실제 학습 중 충돌 위험이나 장기 반복 비용까지 평가한 것은 아니다.

원칙과의 연결

기체의 실제 반응을 짧은 현장 적응으로 흡수하되 행동 인터페이스는 몸에 맞게 선택해야 한다는 장의 논지를 구체화한다.

Nico Bohlinger, Jonathan Kinzel, Daniel Palenicek, Lukasz Antczak, Jan Peters
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

15. RANDPOL: Parameter-Efficient End-to-End Quadruped Locomotion via Randomized Policy Learning

실험 2025 [arXiv:2505.19054](#)

이 논문이 묻는 질문

학습 가능한 파라미터를 마지막 선형층으로 제한해도 사족 보행 정책을 만들 수 있는가?

핵심 구조

actor 와 critic 의 은닉층은 무작위로 고정하고 마지막 선형 readout 만 학습해 비선형 표현과 작은 최적화 공간을 결합한다. Unitree Go2 에서 PPO 와 비교 가능한 보행을 얻었고 전진 속도와 요 회전 명령을 실제 기체에 제

로샷 전이했다.

왜 이 장에서 읽는가

더 큰 모델이 항상 더 나은 제어를 뜻하지 않는다는 설계점을 제시한다. 구조화된 사족 보행에서 기체 적응에 필요한 학습 용량을 따져볼 수 있다.

읽을 때의 경계

결과는 Go2 의 속도 명령형 보행에 집중되어 복잡 접촉이나 다른 기체에서도 작은 readout 만으로 충분하다고 일반화할 수 없다.

원칙과의 연결

공통 비선형 표현을 고정한 채 몸별 실행에 필요한 작은 부분만 학습할 수 있다는 가능성을 보여준다.

Zhuochen Liu, Rahul Jain, Quan Nguyen

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. MiMo-Embodied: X-Embodied Foundation Model Technical Report

구조 2025 [arXiv:2511.16518](#)

이 논문이 묻는 질문

자율주행과 로봇 과제를 하나의 교차 기체 기반모델에서 함께 학습하면 지식이 서로 전이되는가?

핵심 구조

선별한 두 영역의 데이터를 다단계로 학습하고 chain-of-thought 및 강화 학습 미세조정을 적용해 MiMo-Embodied 를 구성한다. 과제 계획·어포던스·공간 이해의 17 개 벤치마크와 지각·상태 예측·주행 계획의 12 개 벤치마크에서 전문 기준선과 비교해 양의 전이를 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

차량과 일반 로봇 사이에서 공유 가능한 의미·공간 표현의 범위를 대규모 벤치마크로 탐색한다. 교차 영역 사전학습이 음의 전이 없이 작동하는 조건을 살필 출발점이다.

읽을 때의 경계

기술 보고서의 벤치마크 결과가 중심이며 실제 로봇과 차량의 장기 페루프 안전성을 검증한 증거는 초록에 없다.

원책과의 연결

몸이 달라도 과제 의미와 공간 지식은 공유할 수 있지만 실제 실행 검증은 기체별로 남는다는 장의 분리를 뒷받침한다.

Xiaoshuai Hao, Lei Zhou, Zhijian Huang, Zhiwen Hou, Yingbo Tang, Lingfeng Zhang, Guang Li, Zheng Lu 외

arXiv 초록 공개 PDF

17. HERMES: Human-to-Robot Embodied Learning from Multi-Source Motion Data for Mobile Dexterous Manipulation

구조 2025 arXiv:2508.20085

이 논문이 묻는 질문

여러 출처의 인간 손 동작을 이동형 양손 로봇의 실행 가능한 전신 행동으로 바꿀 수 있는가?

핵심 구조

이질적인 인간 손 동작을 통합 강화학습으로 물리적으로 가능한 로봇 행동에 옮기고, 깊이 영상 기반 sim-to-real 전이와 페루프 PnP 위치 정렬을 결합한다. 이동형 양손 다지 로봇이 비정형 실환경에서 항법과 복잡 조작을 이어 수행하는 것으로 평가했다.

왜 이 장에서 읽는가

인간 동작, 다지 손, 이동 베이스라는 서로 다른 좌표계와 제약을 하나의 파이프라인으로 연결한다. 의미 있는 시연을 몸별 행동으로 변환하는 단계를 구체적으로 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

다수 모듈과 특정 이동형 양손 기체에 의존하므로 다른 손 구조나 센서 구성에 대한 직접 전이는 입증되지 않았다.

원칙과의 연결

인간에게서 공유할 과업 구조와 로봇 손·이동 베이스가 담당할 실행 제약을 분리해야 한다는 장의 핵심을 보여준다.

Zhecheng Yuan, Tianming Wei, Langzhe Gu, Pu Hua, Tianhai Liang, Yuanpei Chen, Huazhe Xu

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. Behavior Foundation Model for Humanoid Robots

기초 2025 [arXiv:2509.13780](#)

이 논문이 묻는 질문

휴머노이드의 여러 전신 제어 과제를 하나의 재사용 가능한 행동 분포로 사전학습할 수 있는가?

핵심 구조

대규모 행동 데이터에 조건부 변분 오토인코더와 masked online distillation 을 적용해 목표 상태에 맞는 행동 분포를 학습한다. 시뮬레이션과 실제 휴머노이드에서 여러 제어 모드에 일반화하고 새 행동을 처음부터 재학습하지 않고 빠르게 획득하는 결과를 제시한다.

왜 이 장에서 읽는가

과제별 보상 설계를 반복하는 대신 휴머노이드 행동 자체를 공통 사전지식으로 만든다. 공통 행동 표현과 목표별 조건화를 나누는 구조가 핵심이다.

읽을 때의 경계

검증 범위는 제시된 전신 제어 과제와 휴머노이드 플랫폼이며 장기 임무나 안전 한계까지 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

휴머노이드 내부에서 공유할 행동 지식과 제어 모드별 목표를 분리한다는 점에서 장의 공통 지식·몸별 제약 구도를 세분화한다.

Weishuai Zeng, Shunlin Lu, Kangning Yin, Xiaojie Niu, Minyue Dai, Jingbo Wang, Jiang-miao Pang

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Dexterous Manipulation through Imitation Learning: A Survey

기초 2025 [arXiv:2504.03515](#)

이 논문이 묻는 질문

모방학습은 다지 손의 고차원 관절과 복잡 접촉을 어떤 데이터와 방법으로 다루는가?

핵심 구조

모델 기반 제어와 강화학습의 한계를 대비하면서 전문가 시연에서 미세한 협응과 접촉 동역학을 얻는 모방학습 방법을 정리한다. 최근 방법, 핵심 과제, 향후 연구 방향을 종합해 정교 조작 연구의 지형을 제공한다.

왜 이 장에서 읽는가

다지 손 조작에서 명시적 모델, 시행착오, 시연이 각각 부담하는 비용을 비교할 수 있다. 정교 조작의 입력 신호와 일반화 문제를 빠르게 파악하는 입문 자료다.

읽을 때의 경계

문헌 조사이므로 특정 방법의 실세계 성능이나 서로 다른 손 기체 간 우열을 직접 검증하지 않는다.

원칙과의 연결

손의 형태와 접촉 특성이 요구하는 몸별 시연 및 제어 지식을 체계화해 이장의 조작 논의를 받친다.

Shan An, Ziyu Meng, Chao Tang, Yuning Zhou, Tengyu Liu, Fangqiang Ding, Shufang Zhang, Yao Mu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. CogAD: Cognitive-Hierarchy Guided End-to-End Autonomous Driving

구조 2025 [arXiv:2505.21581](#)

이 논문이 묻는 질문

인간 운전의 계층적 지각과 의도 조건화를 종단간 자율주행 모델에 넣으면 복잡한 상황의 계획이 나아지는가?

핵심 구조

전역에서 지역으로 내려오는 문맥 지각과 의도 조건부 다중모드 궤적 생성을 결합하고 두 수준에서 불확실성을 모델링한다. nuScenes 와 Bench2Drive 에서 종단간 계획 기준선과 비교해 장기꼬리 상황과 복잡 조건의 성능 및 일반화를 평가했다.

왜 이 장에서 읽는가

한 개 궤적을 고르는 대신 문맥과 의도에 따라 여러 가능한 주행 미래를 구성한다. 차량 상호작용을 고려하는 지각-계획 계층의 사례로 읽을 수 있다.

읽을 때의 경계

데이터셋과 벤치마크 결과가 중심이므로 실제 차량군의 페루프 운행과 안전성 논증을 대신하지 않는다.

원책과의 연결

공통 장면 이해를 차량의 의도와 가능한 궤적에 맞춰 조건화해야 한다는 점에서 몸별 실행 가능성 계층의 필요성을 보여준다.

Zhennan Wang, Jianing Teng, Canqun Xiang, Kangliang Chen, Xing Pan, Lu Deng, Weihao Gu

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

읽은 뒤에는 전이되는 지식과 다시 학습해야 하는 제약을 구분해야 한다. 정책 성능만이 아니라 센서, 구동기, 제어 주기, 넘어짐 복구 비용을 함께 적어야 한다.

6

데이터는 쌓는 것이 아니라 운영하는 것이다

이 장의 한 문장

좋은 데이터의 기준은 양이 아니라 행동 정렬, 실패 범위, 출처, 안전한 수정 가능성이다.

데이터 규모는 출발점이지 품질 보증서가 아니다. 시연의 출처, 실패의 포함 여부, 센서와 행동의 시간 정렬, 수정 이력이 정책의 성능 범위를 정한다. 이 장의 논문은 수집, 생성, 선별, 적응을 하나의 운영 과정으로 읽게 한다.

읽는 순서

1-6 번에서 대규모 로봇 데이터셋과 벤치마크의 구조를 본다. 7-11 번은 시연 품질과 인간 영상 전이를 다룬다. 12-16 번은 합성 데이터와 sim-to-real, 온라인 수정을 비교한다. 17-20 번은 적은 데이터와 지속 학습의 실패 조건을 점검한다.

01. RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning

기초 2019 arXiv:1910.11215

이 논문이 묻는 질문

여러 로봇의 시각 경험을 공동 데이터베이스로 모으면 새 로봇과 장면에 일반화하는 조작 모델을 배울 수 있는가?

핵심 구조

7 개 로봇 플랫폼에서 얻은 1,500 만 비디오 프레임을 공유하고 시각적 미래 예측과 지도학습 역모델을 학습한다. 새 물체·과제·장면·시점·그리퍼·로봇을 시험했으며, 공동 사전학습 뒤 보류한 로봇 데이터로 미세조정하는 방식이 로봇별 학습보다 데이터 효율적이었다.

왜 이 장에서 읽는가

교차 로봇 로그를 재사용 가능한 데이터 자산으로 만든 초기 기준 사례다. 데이터 규모뿐 아니라 플랫폼 다양성과 마지막 기체별 보정의 역할을 함께 보여준다.

읽을 때의 경계

데이터와 평가는 시각 기반 조작에 집중되어 힘·촉각 정보나 실패 안전성의 범위를 대표하지 않는다.

원칙과의 연결

여러 출처의 경험을 공유하되 새 기체에서 다시 정렬해야 한다는 점이 데이터의 양보다 정렬과 출처를 중시하는 장의 논지와 연결된다.

Sudeep Dasari, Frederik Ebert, Stephen Tian, Suraj Nair, Bernadette Bucher, Karl Schmeckpeper, Siddharth Singh, Sergey Levine 외

arXiv 초록 공개 PDF

02. What Matters in Learning from Offline Human Demonstrations for Robot Manipulation

비판 2021 arXiv:2108.03298

이 논문이 묻는 질문

오프라인 인간 시연으로 로봇 조작을 배울 때 알고리즘보다 더 크게 결과를 좌우하는 조건은 무엇인가?

핵심 구조

품질이 다른 데이터로 여섯 오프라인 학습 알고리즘을 다섯 시뮬레이션 과제와 세 실제 다단계 조작 과제에서 비교한다. 알고리즘 설계 선택, 시연 품질, 학습 목표와 평가 목표가 달라 생기는 종료 기준의 변동성이 핵심 요인임을 분석하고 데이터와 구현을 공개했다.

왜 이 장에서 읽는가

같은 알고리즘 이름보다 데이터 품질과 평가 절차가 더 중요한 경우를 실증한다. 재현 가능한 오프라인 조작 연구의 점검표로 사용할 수 있다.

읽을 때의 경계

비교 결과는 선택한 여섯 알고리즘과 여덟 과제의 데이터 분포에 의존하므로 보편적인 최적 방법을 정한 연구는 아니다.

원칙과의 연결

시연의 양만 세지 말고 품질과 평가 정렬, 종료 기준을 함께 관리해야 한다는 장의 데이터 운영 원칙을 뒷받침한다.

Ajay Mandlekar, Danfei Xu, Josiah Wong, Soroush Nasiriany, Chen Wang, Rohun Kulka-rni, Li Fei-Fei, Silvio Savarese 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

03. CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks

기초 2021 [arXiv:2112.03227](#)

이 논문이 묻는 질문

언어 지시만으로 여러 조작 기술을 긴 순서로 합성하는 정책을 일관되게 평가할 수 있는가?

핵심 구조

온보드 센서 관측과 자유로운 자연어 지시를 입력으로 받는 장기 조작용

오픈소스 시뮬레이션 벤치마크를 구성한다. 새 언어 표현, 환경, 물체에 대한 제로샷 평가에서 multi-context 모방학습 기준선이 낮은 성능을 보여 과제의 난도를 확인했다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 성공 대신 기술 조합과 긴 지평에서 데이터와 정책을 시험한다. 센서 구성과 일반화 축을 명시적으로 바꿀 수 있어 평가 범위를 설계하는 데 유용하다.

읽을 때의 경계

CALVIN 은 시뮬레이션 벤치마크이므로 실제 접촉 오차와 현장 복구 비용까지 측정하지 않는다.

원칙과의 연결

새 지시·환경·물체를 분리해 보고하는 구조가 일반화 범위를 축별로 관리해야 한다는 장의 주장과 맞닿는다.

Oier Mees, Lukas Hermann, Erick Rosete-Beas, Wolfram Burgard

arXiv 초록 공개 PDF

04. BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale

운영 2023 arXiv:2308.12952

이 논문이 묻는 질문

환경과 기술의 다양성을 갖춘 공개 조작 데이터가 확장 가능한 정책 학습에 어떤 효과를 주는가?

핵심 구조

저비용 공개 로봇으로 24 개 환경에서 수집한 60,096 개 궤적을 목표 영상 또는 자연어 조건의 다중과제 학습 형식으로 제공한다. 여섯 모방학습·오프라인 강화학습 방법을 비교해 데이터와 모델 용량, 기술 다양성이 늘 때 일반화가 개선되는 경향을 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터셋의 규모와 함께 환경·기술 분포를 설계 변수로 다룬다. 다른 기관

이 재사용할 수 있는 하드웨어와 사전학습 모델까지 묶은 공개 운영 사례다.

읽을 때의 경계

한 저비용 로봇 계열의 수집 분포가 중심이므로 기체가 크게 다른 경우나 희귀 위험 실패까지 포괄한다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

단순 궤적 수보다 어떤 환경과 기술을 포함했는지가 일반화를 좌우한다는 장의 데이터 품질 논지를 구체화한다.

Homer Walke, Kevin Black, Abraham Lee, Moo Jin Kim, Max Du, Chongyi Zheng, Tony Zhao, Philippe Hansen-Estruch 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations

구조 2023 [arXiv:2310.17596](#)

이 논문이 묻는 질문

소수의 인간 시연을 새로운 장면과 물체, 로봇 조건으로 재배치해 대규모 조작 데이터를 만들 수 있는가?

핵심 구조

약 200 개의 인간 시연을 새로운 문맥에 맞게 변환해 18 개 과제에서 5 만 개가 넘는 시연을 자동 합성한다. 이 데이터로 모방학습한 정책이 조립과 커피 준비 같은 장기·고정밀 과제의 넓은 초기 상태 분포에서 추가 인간 시연과 경쟁할 만한 효용을 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

사람의 시연 비용을 데이터 재조합 시스템으로 줄이는 구체적 방법이다. 생성량보다 문맥 변화와 후속 정책 성능으로 합성 데이터의 가치를 평가한다.

읽을 때의 경계

유효성은 제시된 과제와 생성 환경에서 확인되었으며 시뮬레이터가 모르는 실제 실패 유형까지 만들어낸다는 근거는 없다.

원칙과의 연결

생성 데이터는 원본 시연의 행동 구조를 보존하고 실제 정책 성능으로 검증해야 한다는 장의 원칙을 보여준다.

Ajay Mandlekar, Soroush Nasiriany, Bowen Wen, Iretiayo Akinola, Yashraj Narang, Linxi Fan, Yuke Zhu, Dieter Fox

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. DROID: A Large-Scale In-The-Wild Robot Manipulation Dataset

운영 2024 [arXiv:2403.12945](#)

이 논문이 묻는 질문

여러 지역의 실제 환경에서 로봇 조작 데이터를 일관된 형식으로 대규모 수집할 수 있는가?

핵심 구조

50 명의 수집자가 12 개월 동안 북미·아시아·유럽의 564 개 장면과 84 개 과제에서 7 만 6 천 개 시연 궤적을 수집한다. DROID 를 넣어 학습한 정책의 성능과 일반화가 개선되었으며 데이터, 학습 코드, 하드웨어 재현 지침을 공개했다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터 다양성을 실제 수집 조직과 표준화된 하드웨어 절차의 문제로 다룬다. 모델 파일 밖의 수집 운영이 일반화에 미치는 영향을 확인할 수 있다.

읽을 때의 경계

큰 규모 자체가 수집되지 않은 위험 실패나 다른 하드웨어의 센서·행동 정렬까지 보장하지는 않는다.

원칙과의 연결

장면과 과제, 수집자, 하드웨어 출처를 함께 관리해야 데이터가 재사용 가

능한 운영 자산이 된다는 장의 논지와 연결된다.

Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, Ashwin Balakrishna, Sudeep Dasari, Siddharth Karamcheti, Soroush Nasiriany, Mohan Kumar Srirama 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

07. Robot Policy Evaluation for Sim-to-Real Transfer: A Benchmarking Perspective

비판 2025 [arXiv:2508.11117](#)

이 논문이 묻는 질문

시뮬레이션 벤치마크의 점수가 실제 범용 조작 정책의 성능을 얼마나 잘 예측하는지 어떻게 평가해야 하는가?

핵심 구조

범용 시각 조작 정책의 sim-to-real 평가가 갖춰야 할 조건과 현재 벤치마크의 한계를 분석한다. 높은 시각 충실도, 단계적으로 증가하는 과제·외란 난도, 시뮬레이션과 실제 성능의 정렬 정량화를 세 가지 설계 원칙으로 제안한다.

왜 이 장에서 읽는가

시뮬레이션 점수만 보고 실제 배포 가능성을 판단하는 오류를 직접 다룬다. 벤치마크가 현실 간극을 측정하도록 만드는 평가 설계 자료다.

읽을 때의 경계

주요 결과는 벤치마크 관점의 요구사항 제안이며 완성된 대규모 실세계 평가 체계의 검증 결과는 아니다.

원칙과의 연결

합성 환경의 품질을 화면 사실성보다 실제 성능 정렬과 외란 범위로 판단해야 한다는 장의 주장을 명시한다.

Xuning Yang, Clemens Eppner, Jonathan Tremblay, Dieter Fox, Stan Birchfield, Fabio Ramos

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

08. Learning to Discern: Imitating Heterogeneous Human Demonstrations with Preference and Representation Learning

구조 2023 [arXiv:2310.14196](https://arxiv.org/abs/2310.14196)

이 논문이 묻는 질문

품질과 행동 양식이 섞인 인간 시연에서 어떤 구간을 모방할지 소수의 품질 표지만으로 판별할 수 있는가?

핵심 구조

희소한 품질 표지가 붙은 시연 구간을 시간적 잠재표현으로 바꾸고 그 공간에서 선호 기반 품질 평가를 학습한다. 새 시연자의 다른 양식에도 평가를 적용해 시뮬레이션과 실제 로봇 과제에서 이질적 시연으로 학습한 정책을 개선했다.

왜 이 장에서 읽는가

성공 시연을 모두 같은 품질로 취급하지 않고 구간별 가치와 시연자 양식을 분리한다. 데이터 정제에 필요한 인간 표지 비용을 작은 선호 집합으로 제한한다.

읽을 때의 경계

소수라도 신뢰할 품질 표지가 필요하며 평가하지 않은 시연 양식과 위험 행동까지 정확히 판별한다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

데이터 수보다 시연 품질과 이질성을 추적해 학습 기여도를 조절해야 한다는 장의 운영 원칙을 구현한다.

Sachit Kuhar, Shuo Cheng, Shivang Chopra, Matthew Bronars, Danfei Xu
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

09. Robot Learning from Human Videos: A Survey

기초 2026 [arXiv:2604.27621](https://arxiv.org/abs/2604.27621)

이 논문이 묻는 질문

풍부한 인간 영상을 로봇 기술로 옮기는 방법은 과제·관측·행동 수준에서

어떻게 구분되는가?

핵심 구조

인간 영상에서 로봇 조작을 배우는 연구를 과제 지향, 관측 지향, 행동 지향 전이 경로의 계층적 분류로 정리한다. 각 경로와 데이터 구성·학습 패러다임의 결합, 인간 영상 데이터셋과 영상 생성 방식의 통계적 추세, 남은 한계를 함께 분석한다.

왜 이 장에서 읽는가

인간 영상이 제공하는 의미 정보와 로봇 행동 정렬 신호를 혼동하지 않게 해준다. 데이터원별 역할을 설계하기 위한 최신 지도를 제공한다.

읽을 때의 경계

문헌 조사와 공개 데이터 통계가 중심이므로 특정 전이 경로의 실제 로봇 우위를 직접 증명하지 않는다.

원칙과의 연결

인간 영상은 규모가 커도 행동·관측 인터페이스별 정렬 단계를 거쳐야 한다는 장의 데이터원 구분을 체계화한다.

Junyi Ma, Erhang Zhang, Haoran Yang, Ditao Li, Chenyang Xu, Guangming Wang, Hesheng Wang

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

10. Phantom: Training Robots Without Robots Using Only Human Videos

실험 2025 [arXiv:2503.00779](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇 데이터 없이 인간 영상만으로 실제 조작 정책을 학습해 제로샷 배포할 수 있는가?

핵심 구조

인간 영상에서 손 자세를 추정하고 사람 팔을 제거한 뒤 렌더링한 로봇을 덧씌워 로봇 호환 관측-행동 쌍을 만든다. 이 데이터만으로 학습한 페루프

정책을 미세조정 없이 실제 하드웨어에 배포해 변형 물체, 쓸기, 삽입 과제와 새 환경에서 평가했다.

왜 이 장에서 읽는가

인간 영상과 로봇 영상의 외형 및 행동 공간을 명시적으로 변환하는 파이프라인이다. 로봇 로그 수집 전에 어떤 정렬이 필요한지 구체적으로 보여준다.

읽을 때의 경계

제시된 조작 과제의 결과이며 인간 영상에서 직접 보이지 않는 힘과 접촉 상태까지 복원했다는 증거는 없다.

원칙과의 연결

큰 인간 영상 자원도 로봇 호환 행동 쌍으로 정렬되어야 실제 정책 데이터가 된다는 장의 핵심을 직접 시험한다.

Marion Lepert, Jiaying Fang, Jeannette Bohg

arXiv 초록 공개 PDF

11. Skill Transfer and Discovery for Sim-to-Real Learning: A Representation-Based Viewpoint

구조 2024 arXiv:2404.05051

이 논문이 묻는 질문

시뮬레이터에서 배운 기술 표현을 유지하면서 실제 동역학 간극에 필요한 기술만 추가할 수 있는가?

핵심 구조

마르코프 결정과정의 스펙트럼 분해로 같은 전이 동역학의 여러 과제에 전이 가능한 기술 표현을 학습한다. 실제 데이터에서는 시뮬레이션 기술과 직교하도록 새 기술을 발견해 정책을 확장하고 Crazyflie의 호버링, 이륙, 착륙, 궤적 추종에 전이했다.

왜 이 장에서 읽는가

시뮬레이션 지식을 버리지 않고 현실 간극만 별도 기술로 보완한다. 현장

데이터가 어느 부분을 수정해야 하는지 제한하는 표현 학습 사례다.

읽을 때의 경계

기존 기술 전이는 같은 전이 동역학을 전제로 하며 검증도 한 쿼드로터 계열에 한정된다.

원칙과의 연결

현장 적응을 전체 정책 재학습이 아니라 출처가 구분된 추가 기술로 제한한다는 점이 장의 안전한 수정 원칙과 맞닿는다.

Haitong Ma, Zhaolin Ren, Bo Dai, Na Li

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

12. JUICER: Data-Efficient Imitation Learning for Robotic Assembly

구조 2024 [arXiv:2404.03729](#)

이 논문이 묻는 질문

적은 인간 시연으로도 정밀하고 긴 조립 과제의 병목 구간을 충분히 학습시킬 수 있는가?

핵심 구조

표현력이 큰 정책 구조에 데이터셋 확장과 시뮬레이션 증강을 결합하고, 높은 정밀도가 필요한 병목 부근에 국소 교정 행동을 추가한다. 네 가지 가구 조립 시뮬레이션에서 RGB 입력만으로 여러 단계와 부품을 다루며 모방 학습 및 증강 기준선보다 나은 결과를 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

모든 구간을 균등하게 늘리는 대신 실패가 집중되는 정밀 구간에 데이터를 배치한다. 시연 예산을 과제 구조에 맞춰 운영하는 방법을 제공한다.

읽을 때의 경계

검증이 시뮬레이션 가구 조립에 머물러 실제 접촉 공차와 센서 오차에서도 같은 효과가 유지되는지는 확인되지 않았다.

원칙과의 연결

좋은 데이터는 총량보다 병목과 교정 행동을 얼마나 포함하는지가 중요하다는 장의 실패 범위 논지를 보여준다.

Lars Ankile, Anthony Simeonov, Idan Shenfeld, Pulkit Agrawal

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

13. The Sound of Simulation: Learning Multimodal Sim-to-Real Robot Policies with Generative Audio

실험 2025 [arXiv:2507.02864](#)

이 논문이 묻는 질문

물리 시뮬레이터가 만들기 어려운 소리를 생성 모델로 보완해 다감각 정책을 실제 로봇에 옮길 수 있는가?

핵심 구조

시뮬레이션 영상에 조건화한 생성 오디오를 물리 시뮬레이터에 결합해 따르기 과제의 시청각 궤적을 만든다. 실제 로봇 데이터 없이 학습한 정책을 새로운 용기와 액체의 실제 따르기에 제로샷 전이했다.

왜 이 장에서 읽는가

시각 외 감각을 합성 데이터 파이프라인에 넣는 구체적 사례다. 생성 신호의 가치는 음질 자체가 아니라 실제 페루프 과제 전이로 평가된다.

읽을 때의 경계

소리와 따르기 과제에서의 결과이므로 다른 감각이나 접촉 작업에서도 생성 신호가 물리적으로 충분하다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

생성 데이터는 어려운 감각 채널을 보충하되 실제 로봇 전이로 유효성을 확인해야 한다는 장의 원칙을 뒷받침한다.

Renhao Wang, Haoran Geng, Tingle Li, Feishi Wang, Gopala Anumanchipalli, Trevor Darrell, Boyi Li, Pieter Abbeel 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

14. RIZE: Adaptive Regularization for Imitation Learning

실험 2025 [arXiv:2502.20089](#)

이 논문이 묻는 질문

고정된 보상 규제를 쓰지 않고 시연 데이터의 보상 범위를 학습 과정에 맞춰 조절할 수 있는가?

핵심 구조

최대 엔트로피 역강화학습에 학습 중 변하는 목표를 가진 제곱 TD 규제와 분포 강화학습을 결합해 복원 보상의 경계를 적응시킨다. MuJoCo와 Adroit 환경에서 제한된 전문가 시연으로 기준 방법과 비교하고 복잡 제어 과제의 성능과 보상 동역학을 분석했다.

왜 이 장에서 읽는가

시연을 행동복제 표본이 아니라 보상 구조를 추정하는 데이터로 사용한다. 데이터가 적을 때 고정 규제가 만드는 경직성을 점검할 수 있다.

읽을 때의 경계

결과는 시뮬레이션 제어 벤치마크가 중심이므로 실제 로봇의 보상 오지정과 안전 행동을 해결했다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

시연 데이터의 영향 범위를 고정하지 않고 학습 상태에 맞춰 제한한다는 점이 수정 가능하면서도 통제된 데이터 운영과 연결된다.

Adib Karimi, Mohammad Mehdi Ebadzadeh

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

15. TRANSIC: Sim-to-Real Policy Transfer by Learning from On-line Correction

운영 2024 [arXiv:2405.10315](#)

이 논문이 묻는 질문

시뮬레이션 정책의 여러 현실 간극을 사람이 실행 중 교정한 데이터로 한꺼번에 보완할 수 있는가?

핵심 구조

사람이 실제 로봇의 시뮬레이션 정책 실행을 관찰하고 개입해 온라인 교정 데이터를 제공한다. 이 교정으로 잔차 정책을 학습해 원래 정책과 결합했으며 접촉이 많은 가구 조립에서 자율 실행으로 sim-to-real 전이를 검증했다.

왜 이 장에서 읽는가

현실 간극을 사전에 모두 모델링하지 않고 실제 실패 근처의 사람 개입으로 수집한다. 현장 교정을 제한된 정책 모듈로 축적하는 운영 구조가 선명하다.

읽을 때의 경계

사람이 실행을 계속 감시하고 교정해야 하며 제시된 조립 과제 밖에서 필요한 인력과 안전 비용은 검증되지 않았다.

원칙과의 연결

현장 수정은 전체 정책을 바꾸기보다 출처가 분명한 교정 데이터와 잔차 모듈로 제한해야 한다는 장의 주장을 구현한다.

Yunfan Jiang, Chen Wang, Ruohan Zhang, Jiajun Wu, Li Fei-Fei

arXiv 초록 공개 PDF

16. Forgetting and Imbalance in Robot Lifelong Learning with Off-policy Data

비판 2022 arXiv:2204.05893

이 논문이 묻는 질문

로봇이 평생 모은 오프폴리시 데이터의 품질과 양이 불균형할 때 망각 없이 새 환경을 배울 수 있는가?

핵심 구조

환경 변화마다 온라인 상호작용을 수행한 뒤 별도 오프라인 증류 단계에서 과거와 현재 데이터를 통합한다. 데이터셋의 품질·크기 불균형이 Q 함수 외삽 오차를 키우는 현상을 분석하고 생성 행동정책에 가깝게 제한해 시물

레이션 이족 보행의 과거 환경 성능을 보존했다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터를 모두 보관해도 망각과 불균형 문제가 사라지지 않음을 보여준다. 수집과 정책 갱신을 분리하고 데이터 출처별 편향을 관리하는 근거가 된다.

읽을 때의 경계

검증은 시뮬레이션 이족 보행에 한정되며 실제 하드웨어의 마모와 안전한 롤백까지 다루지는 않는다.

원칙과의 연결

누적량보다 환경별 데이터 품질과 비율, 업데이트 절차가 평생학습의 안정성을 좌우한다는 장의 논지를 직접 뒷받침한다.

Wenxuan Zhou, Steven Bohez, Jan Humplik, Abbas Abdolmaleki, Dushyant Rao, Markus Wulfmeier, Tuomas Haarnoja, Nicolas Heess

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

17. One-Shot Visual Imitation Learning via Meta-Learning

기초 2017 [arXiv:1709.04905](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇은 한 번의 시각 시연만 보고 새로운 조작 기술을 종단간으로 습득할 수 있는가?

핵심 구조

여러 선행 과제에서 원시 픽셀 입력을 처리하는 meta-imitation 정책을 학습해 새 시연에 빠르게 적응하도록 한다. 시뮬레이션과 실제 로봇에서 한 개의 시각 시연으로 새로운 과제를 배우는 능력을 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

새 과제마다 큰 시연 데이터셋을 다시 모으는 비용을 사전 메타학습으로 줄인 초기 사례다. 데이터 재사용과 현장 소량 적응의 기본 구조를 제공한다.

읽을 때의 경계

한 번의 시연 효과는 선행 과제 분포에서 학습한 메타지식에 의존하므로 멀리 떨어진 기술에도 같은 적응을 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

대규모 선행 경험과 새 과제의 소량 시연을 분리해 운영한다는 점이 공통 지식과 검증 가능한 현장 적응의 순환에 연결된다.

Chelsea Finn, Tianhe Yu, Tianhao Zhang, Pieter Abbeel, Sergey Levine

arXiv 초록 공개 PDF

18. Scalable Causal Imitation Learning

비판 2026 arXiv:2607.17003

이 논문이 묻는 질문

전문가와 모방자의 관측이 다르고 숨은 교란이 있는 장기 연속제어 시연에서도 인과 모방학습을 확장할 수 있는가?

핵심 구조

순차적 π -backdoor 기준을 고정 크기 슬라이딩 윈도우로 근사해 인과 조정 상태를 만들고 이를 오프폴리시 SQIL 과 IQ-Learn 에 결합한다. 교란이 있는 장기·고차원 환경군에서 기존 인과 모방학습과 인과를 무시한 방법을 비교해 성능 우위를 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

시연의 상관관계를 곧바로 행동 원인으로 해석할 때 생기는 오류를 다룬다. 데이터 수집 조건과 관측 차이를 학습 전에 명시해야 하는 이유를 제공한다.

읽을 때의 경계

조정 집합과 환경의 인과 구조에 대한 가정이 필요하며 평가는 구성된 교란 환경군에 머물러 실제 로봇 검증은 없다.

원칙과의 연결

데이터 출처와 관측 과정에 숨은 교란을 추적하지 않으면 많은 시연도 잘

못된 정책을 만들 수 있다는 장의 비판을 강화한다.

Eylam Tagor, Mingxuan Li, Elias Bareinboim

arXiv 초록 공개 PDF

19. A Lifelong Learning Approach to Mobile Robot Navigation

운영 2020 arXiv:2007.14486

이 논문이 묻는 질문

제한된 온보드 메모리와 계산으로 이동 로봇이 새 환경을 배우면서 이전
항법 능력을 유지할 수 있는가?

핵심 구조

로봇이 각 환경에서 얻은 자체 경험만으로 항법 행동을 개선하고 과거 환경의 능력을 보존하는 평생학습 프레임워크를 구성한다. 제한된 메모리와 계산 예산을 가진 실제 이동 로봇에 전 과정을 온보드로 구현해 시험했다.

왜 이 장에서 읽는가

현장 데이터가 계속 들어오는 조건에서 개선과 망각 방지를 함께 다룬다. 서버 자원을 전제하지 않는 배포 후 학습의 운영 경계를 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

항법과 시험한 환경 범위의 결과이며 정책 갱신 실패 시 자동 롤백이나 사람 인계 절차까지 제시하지 않는다.

원칙과의 연결

실제 로그로 개선하되 과거 능력과 자원 한계를 함께 관리해야 한다는 장의 지속적 데이터 운영 논지와 맞닿는다.

Bo Liu, Xuesu Xiao, Peter Stone

arXiv 초록 공개 PDF

20. ClutterGen: A Cluttered Scene Generator for Robot Learning

구조 2024 arXiv:2407.05425

이 논문이 묻는 질문

물리 법칙을 만족하면서도 다양한 복잡 배치 장면을 자동 생성해 로봇 정책 학습에 쓸 수 있는가?

핵심 구조

중력과 충돌을 반영한 시뮬레이터 보상으로 강화학습 정책을 훈련해 좁은 탁자 위에 최대 열 개 물체의 안정적이고 다양한 배치를 생성한다. 생성 장면을 실제 로봇의 복잡 장면 재배치와 안정 배치 정책 학습에 직접 사용했다.

왜 이 장에서 읽는가

사람이 장면을 일일이 설계하는 비용을 물리 기반 생성기로 줄인다. 생성 다양성과 안정성을 동시에 목적에 넣고 후속 실제 정책으로 효용을 확인한다.

읽을 때의 경계

탁상과 최대 열 개 물체의 모델링된 물리에 한정되어 시뮬레이터가 모르는 재질이나 실패 상황까지 생성하지는 않는다.

원칙과의 연결

합성 데이터는 물리적 유효성과 다양성을 명시하고 실제 정책 학습으로 검증해야 한다는 장의 생성 데이터 원칙을 구현한다.

Yinsen Jia, Boyuan Chen

arXiv 초록 공개 PDF

이 장을 덮기 전에

좋은 데이터 파이프라인은 새 로그를 더하는 기능만 갖지 않는다. 나쁜 시연을 찾고, 변경 영향을 좁혀 평가하며, 문제가 생기면 이전 버전으로 돌아갈 수 있어야 한다.

7

한 대의 로봇에서 하나의 조직으로

이 장의 한 문장

여러 로봇의 지능은 역할, 공유 상태, 통신 장애, 버전 관리, 책임 경계에서 나온다.

로봇이 여러 대가 되면 정책보다 조직 문제가 먼저 커진다. 누가 계획하고, 무엇을 공유하며, 통신이 끊겼을 때 어떤 상태로 남는지가 성능을 좌우한다. 이 장의 논문은 협업을 메시지 교환이 아니라 역할과 책임의 설계로 다룬다.

읽는 순서

1-4 번에서 군집과 다중 로봇의 기본 구조를 잡는다. 5-10 번은 분산 제어, 이질적 팀, 공동 지도 문제를 본다. 11-15 번은 언어 지시, 데이터 융합, 실행 프레임워크를 비교한다. 16-20 번은 보안, 담합, 공유 세계모델과 창발 행동의 경계를 읽는다.

01. Past, Present, and Future of Swarm Robotics

기초 2021 [arXiv:2101.00671](https://arxiv.org/abs/2101.00671)

이 논문이 묻는 질문

중앙 제어 없이 다수의 단순 로봇이 어떻게 확장성·유연성·강건성을 갖춘 집단 행동을 만드는가?

핵심 구조

자연 군집에서 가져온 자기조직화, 자율성, 협력, 조정을 설계 원리로 삼고 로봇 간 직접 통신과 환경 매개 간접 통신을 함께 분류한다. 역사, 핵심 특성, 시뮬레이터, 프로젝트와 실제 응용을 검토하여 군집 로봇 연구의 범위와 향후 과제를 정리한다.

왜 이 장에서 읽는가

로봇 수보다 분산된 역할과 상호작용 규칙이 조직 성능을 만든다는 이 장의 출발점을 제공한다.

읽을 때의 경계

문헌 검토이므로 특정 통신 장애나 현장 규모에서의 성능을 실험적으로 입증하지 않는다.

원책과의 연결

중앙 통제의 부재 자체가 지능을 보장하지 않으며 협력 규칙과 통신 방식이 필요하다는 장의 논지와 연결된다.

Ahmad Reza Cheraghi, Sahdia Shahzad, Kalman Graffi

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. A Survey of Multi-Agent Deep Reinforcement Learning with Communication

기초 2022 [arXiv:2203.08975](#)

이 논문이 묻는 질문

통신을 사용하는 다중 에이전트 심층강화학습을 어떤 설계 차원으로 비교하고 조합할 수 있는가?

핵심 구조

통신 기반 다중 에이전트 심층강화학습 문헌을 메시지의 내용, 대상, 제약 등 아홉 개 차원에 따라 배치한다. 이 다차원 분류에서 기존 접근의 경향을 찾고 아직 탐색되지 않은 설계 조합을 향후 연구 방향으로 제시한다.

왜 이 장에서 읽는가

무엇을 누구에게 어떤 조건에서 보낼지 분해하므로 로봇군의 통신을 단순 연결 문제가 아닌 조직 설계 문제로 읽게 한다.

읽을 때의 경계

조사 논문이므로 아홉 개 차원의 선택이 실제 로봇군 성능이나 통신 비용을 얼마나 바꾸는지는 직접 검증하지 않는다.

원칙과의 연결

공유 정보의 범위와 수신 대상을 명시해야 협력이 성립한다는 장의 주장에 분석 틀을 제공한다.

Changxi Zhu, Mehdi Dastani, Shihan Wang

arXiv 초록 공개 PDF

03. Scalable Asymptotically-Optimal Multi-Robot Motion Planning

구조 2017 arXiv:1706.09932

이 논문이 묻는 질문

로봇 수가 늘어날 때 결합 구성공간의 차원 폭증을 피하면서 충돌 없는 고품질 경로를 어떻게 찾는가?

핵심 구조

각 로봇의 로드맵을 만들고 전체 결합 로드맵은 명시적으로 구성하지 않은 채 탐색하는 dRRT를 dRRT*로 확장한다. 이론적으로 점근적 최적 수렴을 보이고 시뮬레이션에서 순진한 결합공간 접근이 실패하는 더 큰 로봇 수까지 고품질 경로를 찾는다.

왜 이 장에서 읽는가

다중 로봇 조정에서 전역 일관성과 계산 확장성 사이의 구체적인 절충을 보여준다.

읽을 때의 경계

점근적 보장과 시뮬레이션 결과는 유한 시간의 현장 성능이나 통신 지연이 있는 로봇군의 실행을 보장하지 않는다.

원책과의 연결

여러 로봇의 움직임을 조정하려면 개별 경로와 팀 전체의 충돌 제약을 함께 관리해야 한다는 장의 논지를 구체화한다.

Andrew Dobson, Kiril Solovey, Rahul Shome, Dan Halperin, Kostas E. Bekris
arXiv 초록 공개 PDF

04. BittyBuzz: A Swarm Robotics Runtime for Tiny Systems

운영 2023 arXiv:2307.06912

이 논문이 묻는 질문

메모리와 연산 자원이 매우 작은 로봇에도 동일한 군집 행동 런타임을 어떻게 배치할 수 있는가?

핵심 구조

군집 전용 언어인 Buzz 스크립트를 동적 메모리 관리와 함께 마이크로컨트롤러에서 실행하도록 BittyBuzz 런타임을 설계한다. 32 kB 플래시와 2 kB RAM 수준을 목표로 세 로봇 플랫폼에 통합하고 공통 군집 행동의 계산 성능을 실험한다.

왜 이 장에서 읽는가

조직 수준의 협력 규칙도 각 기체의 자원 한계와 호환되는 실행 기반이 없으면 배포할 수 없음을 보여준다.

읽을 때의 경계

공통 군집 행동과 세 플랫폼의 검증만으로 복잡한 임무, 네트워크 분할, 장기 운용에서의 신뢰성을 판단할 수는 없다.

원책과의 연결

기체별 능력 차이를 고려한 공통 런타임과 호환성 관리가 로봇군 운영의 기반이라는 장의 주장과 맞닿는다.

Ulrich Dah-Achinanon, Emir Khaled Belhaddad, Guillaume Ricard, Giovanni Beltrame
arXiv 초록 공개 PDF

05. Deep Reinforcement Learning for Decentralized Multi-Robot Control: A DQN Approach to Robustness and Information Integration

실험 2024 [arXiv:2408.11339](#)

이 논문이 묻는 질문

중앙 제어가 없는 로봇군이 각자의 국소 관측만으로 협력성과 고장 내성을 어떻게 높이는가?

핵심 구조

각 로봇이 국소 관측으로 독립적인 결정을 내리되 학습은 공유하는 DQN 기반 분산 제어를 제안한다. 시뮬레이션 시험에서 과업 효율, 결함 허용성, 동적 환경 적응의 개선과 DQN 매개변수 조정의 영향을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

개별 기체의 자율 판단과 팀 수준 학습을 분리하여 중앙과 분산 사이의 한 가지 설계점을 보여준다.

읽을 때의 경계

근거가 시뮬레이션에 한정되어 실기체의 센서 오류, 통신 단절, 비동기 실행에서 같은 강건성이 유지되는지는 알 수 없다.

원칙과의 연결

즉각적인 판단은 각 기체에 남기면서 공동 성능을 높이는 혼합형 조직 구조라는 장의 논지와 연결된다.

Bin Wu, C Steve Suh

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. Compositional Coordination for Multi-Robot Teams with Large Language Models

구조 2025 [arXiv:2507.16068](#)

이 논문이 묻는 질문

자연어로 적은 다중 로봇 임무를 전문가의 수작업 없이 실행 가능한 집단

행동으로 어떻게 변환하는가?

핵심 구조

LAN2CB 는 자연어 임무를 행동트리로 분석한 뒤 구조화된 지식베이스를 이용해 다중 로봇 제어용 파이썬 코드를 생성한다. 자연어 임무 데이터셋을 제시하고 시뮬레이션과 실환경 실험으로 여러 임무 유형에서의 유연한 조정과 수작업 감소를 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

임무 의도를 역할과 실행 절차로 번역하는 계층을 보여주어 조직 수준 명령의 구현 방식을 검토할 수 있다.

읽을 때의 경계

생성된 제어 코드의 형식 검증, 안전 승인, 배포 후 되돌리기 절차는 초록의 검증 범위에 포함되지 않는다.

원칙과의 연결

협력의 핵심이 대화 자체보다 임무를 역할과 절차로 분해하는 데 있다는 장의 주장을 직접 뒷받침한다.

Zhehui Huang, Guangyao Shi, Yuwei Wu, Vijay Kumar, Gaurav S. Sukhatme

arXiv 초록 공개 PDF

07. Robot Inner Attention Modeling for Task-Adaptive Teaming of Heterogeneous Multi Robots

실험 2020 arXiv:2006.15482

이 논문이 묻는 질문

과업 종류와 환경이 바뀔 때 서로 다른 능력을 가진 로봇을 필요한 규모로 어떻게 편성하는가?

핵심 구조

innerATT 는 다중 에이전트 액터-크리틱에 주의 메커니즘을 넣어 로봇별 능력을 분석하고 과업에 맞는 이기종 팀을 구성한다. 단일, 이중, 혼합 과업 시나리오에서 유연한 협력의 정확도로 방법을 검증한다.

왜 이 장에서 읽는가

모든 기체를 교환 가능한 단위로 보지 않고 능력과 자원 비용에 따라 역할을 배정하는 문제를 다룬다.

읽을 때의 경계

검증 범위가 세 가지 과업 구성에 머물러 실제 재난 현장의 통신 장애나 예기치 않은 능력 저하까지 포괄하지 않는다.

원칙과의 연결

여러 로봇의 지능이 수보다 기체별 능력에 맞춘 역할 배정에서 나온다는 장의 논지를 구현한다.

Chao Huang, Rui Liu

arXiv 초록 공개 PDF

08. Influence of Team Interactions on Multi-Robot Cooperation: A Relational Network Perspective

구조 2023 arXiv:2310.12910

이 논문이 묻는 질문

서로 다른 팀 내 관계와 우선순위를 협력 정책에 어떻게 반영하여 원하는 집단 행동을 유도하는가?

핵심 구조

에이전트를 동일하게 취급하는 대신 로봇 간 관계망을 입력으로 두고 특정 에이전트에 다른 우선순위를 부여하는 협력 알고리즘을 제안한다. 여섯 개 다중 로봇 실험에서 관계망 설계가 수렴하는 해결 방식과 출현 행동을 바꿀 수 있음을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

협력 전략이 에이전트 수보다 팀 구조와 관계에서 나온다는 증거를 제공한다.

읽을 때의 경계

관계망과 우선순위가 외부에서 주어지므로 변화하는 현장에서 적절한 관

계 구조를 스스로 추론하는 문제는 남는다.

원칙과의 연결

누가 우선하고 누가 조정하는지를 정해야 조직적 협력이 성립한다는 장의 주장과 직접 연결된다.

Yasin Findik, Hamid Osooli, Paul Robinette, Kshitij Jerath, S. Reza Ahmadzadeh
arXiv 초록 공개 PDF

09. Policies over Poses: Reinforcement Learning based Distributed Pose-Graph Optimization for Multi-Robot SLAM

실험 2025 arXiv:2510.22740

이 논문이 묻는 질문

각 로봇이 일부 포즈 그래프만 볼 때 이상치에 강한 전역 일관 지도를 어떻게 분산 계산하는가?

핵심 구조

전역 포즈 그래프를 분할하고 각 로봇이 순환형 엣지 조건부 GNN 과 적응형 엣지 게이팅을 사용해 국소 포즈를 순차 보정하도록 문제를 부분관측 마르코프 게임으로 구성한다. 국소 보정 뒤 합의 단계로 로봇 간 불일치를 줄이며 합성·실세계 데이터셋에서 기존 분산 PGO 보다 목적함수 감소와 추론 효율의 개선을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

공유 지도의 이상치, 국소 상태, 전역 합의를 한 구조 안에서 다루므로 로봇군의 상태 공유 문제를 구체적으로 보여준다.

읽을 때의 경계

평면 포즈 그래프 최적화에 대한 결과이므로 센서부터 임무 실행까지 포함한 로봇군 전체의 신뢰성을 뜻하지 않는다.

원칙과의 연결

각 기체의 국소 추정과 팀의 전역 일관성을 합의로 연결해야 한다는 장의 논지를 뒷받침한다.

Sai Krishna Ghanta, Ramviyas Parasuraman

arXiv 초록 공개 PDF

10. Review on Efficient Strategies for Coordinated Motion and Tracking in Swarm Robotics

기초 2023 arXiv:2302.06360

이 논문이 묻는 질문

군집 로봇의 집합, 대형 형성, 추적을 위한 조정 운동 알고리즘은 어떤 계산 전략을 사용하는가?

핵심 구조

군집 로봇의 조정 운동을 다룬 기존 조사, 문제, 알고리즘을 모아 주요 접근을 정리한다. 소형 로봇 군집의 집합과 형성 같은 행동을 대상으로 사용된 알고리즘과 계산 시뮬레이션을 비교한다.

왜 이 장에서 읽는가

집단 목표가 실제로는 여러 운동 조정 문제로 나뉜다는 기초 지도를 제공한다.

읽을 때의 경계

초록만으로는 체계적 선정 기준이나 실기체 비교 근거가 확인되지 않아 알고리즘 간 우열을 운영 조건까지 일반화하기 어렵다.

원칙과의 연결

공동 목표를 수행하려면 역할뿐 아니라 동시 이동과 충돌 해결의 조정 비용도 관리해야 한다는 장의 논지와 연결된다.

B. Udugama

arXiv 초록 공개 PDF

11. CLIPSwarm: Converting text into formations of robots

실험 2023 arXiv:2311.11047

이 논문이 묻는 질문

자연어로 기술한 형태를 다수 로봇의 공간 배치로 어떻게 변환할 수 있는가?

핵심 구조

입력 문장에 맞는 대형 후보를 몬테카를로 입자 필터 방식으로 반복 생성하고 CLIP의 텍스트·이미지 유사도로 후보를 선택한다. 볼록껍질 표현을 사용한 초기 개념증명에서 자연어만으로 군집 대형을 만드는 가능성을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

고수준 의도를 로봇군이 공유할 수 있는 공간 계획으로 바꾸는 간단한 사례다.

읽을 때의 경계

볼록껍질 기반 초기 개념증명이며 일반적인 대형 표현, 물리적 충돌, 실제 로봇 실행의 강건성은 후속 과제로 남아 있다.

원책과의 연결

공유해야 할 것은 원시 지각 전체가 아니라 팀이 실행할 의도와 목표 상태일 수 있다는 장의 논지를 예시한다.

Pablo Pueyo, Eduardo Montijano, Ana C. Murillo, Mac Schwager

arXiv 초록 [공개 PDF](#)

12. Conservative Filtering for Heterogeneous Decentralized Data Fusion in Dynamic Robotic Systems

구조 2022 arXiv:2203.07142

이 논문이 묻는 질문

서로 겹치지만 동일하지 않은 확률 상태를 가진 로봇들이 과신 없이 정보를 어떻게 융합하는가?

핵심 구조

각 로봇이 국소 요인 그래프를 유지하고 이웃과 관련 부분 그래프만 교환하도록 이기종 베이지안 융합을 구성한다. 과거 변수의 주변화가 숨은 의존성과 과신을 만드는 원인을 분석하고 보수적 필터를 적용해 다중 로봇 표적 추적 시뮬레이션에서 보수적 추정치를 얻는다.

왜 이 장에서 읽는가

상태 공유에서 데이터 양보다 의존성, 불확실성, 과신 관리가 중요하다는 점을 보여준다.

읽을 때의 경계

실기체와 통신 단절에서의 검증이 없고 보수적 추정은 상황에 따라 정보 활용도를 낮출 수 있다.

원칙과의 연결

공유 상태에는 값뿐 아니라 불확실성과 정보 중복의 경계가 따라야 한다는 장의 주장에 수학적 근거를 보탠다.

Ofer Dagan, Nisar R. Ahmed

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

13. Federated Single-Agent Robotics: Multi-Robot Coordination Without Intra-Robot Multi-Agent Fragmentation

구조 2026 [arXiv:2604.11028](#)

이 논문이 묻는 질문

각 로봇의 내부 실행 주체를 분절하지 않으면서 로봇군 수준의 위임과 복구를 어떻게 조직하는가?

핵심 구조

FSAR 는 각 로봇을 지속 상태, 국소 정책 범위, 능력 상태, 복구 권한을 가진 하나의 실행 주체로 유지하고 통제된 능력 표면만 외부에 공개한다. 공유 능력 등록부, 로봇 간 과업 위임, 정책 기반 권한 배정, 신뢰 범위 상호작용과 계층형 복구를 구성하고 대표 시나리오에서 중앙형·분절형 기준선보

다 권한 충돌과 정책 위반의 감소를 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

역할, 권한, 복구 책임을 런타임 경계로 명시한 구조라서 이 장의 조직 관점을 가장 직접적으로 구현한다.

읽을 때의 경계

대표 시나리오의 비교 결과만으로 이기종 실기체 군집과 장기 현장 운용에서 같은 거버넌스 효과를 단정할 수는 없다.

원책과의 연결

로봇군 지능이 에이전트 수가 아니라 능력 등록, 위임 계약, 책임 경계와 복구 절차에서 나온다는 장의 핵심 논지와 일치한다.

Xue Qin, Simin Luan, John See, Cong Yang, Zhijun Li

arXiv 초록 공개 PDF

14. Incentive-Based Federated Learning: Architectural Elements and Future Directions

비판 2025 arXiv:2510.14208

이 논문이 묻는 질문

분산 학습 참여자가 기여를 회피하거나 무임승차할 때 지속 가능한 협업을 어떤 유인 구조로 만들 수 있는가?

핵심 구조

연합학습의 참여 딜레마를 경제학과 게임이론의 유인 개념, 블록체인, 심층강화학습을 통해 분석한다. 중앙형과 분산형 구조를 포괄하는 분류를 제시하고 의료, 스마트 인프라, 차량 네트워크 등에서 지속 가능성과 공정성을 위한 설계 과제를 정리한다.

왜 이 장에서 읽는가

로봇군이 모델이나 경험을 공유할 때 참여, 보상, 신뢰를 기술 문제와 함께 설계해야 함을 환기한다.

읽을 때의 경계

연합학습 전반을 다룬 개념적 장이므로 로봇군의 물리 임무나 업데이트 안전성을 직접 검증한 근거는 아니다.

원칙과의 연결

공유 모델의 운영에는 통신뿐 아니라 기여 규칙과 책임 있는 참여 구조가 필요하다는 장의 논지를 확장한다.

Chanuka A. S. Hewa Kaluannakkage, Rajkumar Buyya

arXiv 초록 공개 PDF

15. RAI: Flexible Agent Framework for Embodied AI

운영 2025 arXiv:2505.07532

이 논문이 묻는 질문

언어모델 기반 에이전트를 로봇 소프트웨어, 시뮬레이션, 실기체에 일관되게 연결하는 실행 틀은 무엇인가?

핵심 구조

RAI 는 에이전트가 로봇 스택, 대규모 언어모델, 시뮬레이션과 연결되도록 도구와 ROS 2 통합, 신체화 메커니즘을 제공한다. 디지털 트윈과 결합한 ROSBot XL 실기체, 로봇 팔과 트랙터 시뮬레이션에서 제어, 신체화, 지각 능력을 평가하고 다중 에이전트 시스템 구성을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

모델 간 대화보다 로봇 스택과 디지털 트윈을 잇는 공통 실행 기반이 먼저 필요하다는 운영 관점을 제공한다.

읽을 때의 경계

제한된 기체와 시뮬레이션 과업의 검증으로는 로봇군 규모의 안전, 통신 장애, 버전 관리 성능을 판단하기 어렵다.

원칙과의 연결

여러 에이전트의 수보다 공통 인터페이스와 기체별 실행 경계를 관리해야 한다는 장의 논지와 연결된다.

Kajetan Rachwał, Maciej Majek, Bartłomiej Boczek, Kacper Dąbrowski, Paweł Liber-

adzki, Adam Dąbrowski, Maria Ganzha

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. Multi-agent Embodied AI: Advances and Future Directions

기초 2025 [arXiv:2505.05108](#)

이 논문이 묻는 질문

단일 신체형 에이전트 연구를 동적·개방 환경의 다중 에이전트 협력으로 확장할 때 무엇이 달라지는가?

핵심 구조

센서 입력, 구동기 행동, 환경 피드백을 중심으로 심층학습, 강화학습, 언어모델이 신체형 AI에 쓰이는 흐름을 검토한다. 단일 에이전트와 정적 폐쇄 환경에 치우친 기존 연구를 비판하고 다중 에이전트 적응, 실시간 학습, 협력 문제 해결의 진전과 과제를 정리한다.

왜 이 장에서 읽는가

한 대의 정책 성능과 여러 기체의 조직 성능이 다른 연구 문제임을 폭넓게 확인할 수 있다.

읽을 때의 경계

종합 조사이므로 제시한 과제에 대한 통일된 구조나 실제 개방 환경의 비교 실험을 제공하지 않는다.

원칙과의 연결

현실의 로봇군에는 개별 지능 외에 역할 조정과 동적 협력이 필요하다는 장의 전환을 뒷받침한다.

Zhaohan Feng, Ruiqi Xue, Lei Yuan, Yang Yu, Ning Ding, Meiqin Liu, Bingzhao Gao, Jian Sun 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

17. Data Poisoning and Leakage Analysis in Federated Learning

비판 2024 [arXiv:2409.13004](#)

이 논문이 묻는 질문

연합학습의 공유 업데이트가 훈련 데이터 유출이나 오염된 전역 모델로 이어지는 경로를 어떻게 차단하는가?

핵심 구조

연합학습 과정에서 기울기 공유로 데이터가 유출되는 조건과 데이터 오염이 모델 트로이 공격으로 이어지는 조건을 분석하고 대표 공격과 방어를 비교한다. 기울기에 넣는 무작위 잡음의 양과 위치, 동적 모델 교란을 검토하여 개인정보 보호, 오염 내성, 모델 성능의 동시 관리를 논한다.

왜 이 장에서 읽는가

한 기체의 잘못된 데이터나 업데이트가 전체 로봇군으로 퍼질 수 있는 보안 경로를 이해하는 데 유용하다.

읽을 때의 경계

일반 연합학습의 분석이므로 실기체 로봇군의 센서 위조, 물리적 위해, 단계적 배포를 직접 시험한 결과는 아니다.

원칙과의 연결

모델 등록, 제한 배포, 이상 업데이트 차단과 되돌리기가 오류 확산 환경을 줄인다는 장의 주장에 보안 근거를 제공한다.

Wenqi Wei, Tiansheng Huang, Zachary Yahn, Anoop Singhal, Margaret Loper, Ling Liu
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. Mapping Human Anti-collusion Mechanisms to Multi-agent AI Systems

비판 2026 [arXiv:2601.00360](#)

이 논문이 묻는 질문

유익한 협력과 해로운 담합의 경계가 흐린 다중 에이전트 시스템을 어떤

제도적 장치로 통제할 수 있는가?

핵심 구조

인간 사회의 제재, 자진신고와 내부고발, 감시와 감사, 시장 설계, 거버넌스를 담합 방지 분류로 정리한다. 각 장치를 다중 에이전트 AI 개입으로 대응시키고 행위 귀속, 유동적 정체성, 협력과 담합의 구분, 탐지 회피라는 개방 문제를 제시한다.

왜 이 장에서 읽는가

에이전트 간 조정이 항상 조직에 이롭다는 가정을 깨고 감시와 책임 배분을 설계 대상으로 만든다.

읽을 때의 경계

인간 제도의 개념적 대응 관계를 제시할 뿐 실제 AI 나 로봇군에서 개입 효과를 실험적으로 검증하지 않는다.

원칙과의 연결

협력 규칙에는 성능뿐 아니라 책임 귀속과 악의적 조정의 차단 경계도 필요하다라는 장의 논지를 보완한다.

Jamiu Idowu, Ahmed Almasoud, Ayman Alfahid

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. Communicating Plans, Not Percepts: Scalable Multi-Agent Coordination with Embodied World Models

실험 2025 [arXiv:2508.02912](#)

이 논문이 묻는 질문

부분관측 환경에서 원시 지각 대신 미래 계획을 전달하면 다중 에이전트 조정이 더 잘 확장되는가?

핵심 구조

직접 통신을 종단간 학습하는 방식과 각 에이전트의 정책으로 미래 상태를 상상한 뒤 그 계획을 압축해 보내는 의도 통신 방식을 비교한다. 격자세계의 협력 과업 배정 실험에서 단순 환경에서는 두 방식이 작동하지만 복잡

도가 커질수록 세계모델 기반 의도 통신이 성능, 표본 효율, 확장성에서 우세하다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

대역폭을 원시 관측이 아니라 다음 행동에 필요한 의도와 예상 궤적에 쓰는 설계 원리를 제공한다.

읽을 때의 경계

격자세계 결과이므로 연속 제어, 불완전한 세계모델, 실제 통신 지연이 있는 로봇군으로의 이전은 검증되지 않았다.

원칙과의 연결

모든 센서 데이터를 공유하기보다 역할과 계획을 압축해 공유해야 한다는 장의 주장을 실험적으로 지지한다.

Brennen A. Hill, Mant Koh En Wei, Thangavel Jishnuanandh

arXiv 초록 공개 PDF

20. MAEBE: Multi-Agent Emergent Behavior Framework

비판 2025 arXiv:2506.03053

이 논문이 묻는 질문

개별 에이전트 평가로 예측되지 않는 집단의 출현 행동과 안전 위험을 어떻게 측정하는가?

핵심 구조

MAEBE 는 다중 에이전트 상호작용의 출현 위험을 평가하고 질문의 이중 반전 기법을 포함한 도덕 선호 벤치마크로 단일 에이전트와 집단을 비교한다. 실험에서 질문 표현에 따른 선호 변화, 동료 압력에 의한 수렴, 감독자가 있어도 나타나는 집단 역학을 확인한다.

왜 이 장에서 읽는가

개별 구성요소가 안전해 보여도 상호작용한 조직은 별도의 실패 양상을 만들 수 있음을 보여준다.

읽을 때의 경계

언어모델의 도덕 판단 벤치마크이므로 물리 로봇군의 충돌, 통신 실패, 임무 성능을 직접 평가한 근거는 아니다.

원칙과의 연결

로봇군은 개별 모델뿐 아니라 상호작용 규칙과 집단 수준 책임 경계를 따로 검증해야 한다는 장의 논지를 강화한다.

Sinem Erisken, Timothy Gothard, Martin Leitgab, Ram Potham

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

확장성은 에이전트 수만으로 측정할 수 없다. 통신량, 상태 불일치, 업데이트 전파 범위, 장애 격리, 책임 추적 비용을 함께 측정해야 한다.

8

데모를 제품으로 바꾸는 법

이 장의 한 문장

제품은 실패 범위를 알고 빨리 감지하며 안전하게 복구할 수 있어야 한다.

제품화는 평균 성공률을 높이는 마지막 튜닝 단계가 아니다. 실패를 분류하고, 실행 전에 위험을 걸러내며, 배포 뒤에도 같은 기준으로 반복 평가하는 체계를 만드는 일이다. 이 장의 논문은 평가기와 실행 보증 계층을 정책과 분리해서 보게 한다.

읽는 순서

1-5 번에서 실제 로봇 평가와 일반화 격차를 본다. 6-10 번은 런타임 보증과 재현 가능한 벤치마크를 다룬다. 11-15 번은 부분 관측, 불확실성, 모델 전제의 실패를 읽는다. 16-20 번은 안전한 적응과 실패 예측을 제품 경계에 연결한다.

01. RoboArena: Distributed Real-World Evaluation of Generalist Robot Policies

실험 2025 [arXiv:2506.18123](https://arxiv.org/abs/2506.18123)

이 논문이 묻는 질문

고정된 과업과 장소에 묶이지 않고 범용 로봇 정책을 다양하고 독립적인

실환경에서 어떻게 비교하는가?

핵심 구조

분산된 평가자가 과업과 환경을 자유롭게 고르되 두 정책을 이중맹검으로 쌍대 비교하고 선호를 모아 정책 순위를 계산한다. 일곱 기관의 DROID 플랫폼에서 일곱 정책을 600 회 넘게 실기체 비교하여 중앙집중형 평가보다 확장 가능하고 신뢰도 높은 순위를 얻는다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

개발팀이 고른 과업과 영상의 선택 편향을 줄이는 독립 평가 구조를 제시한다.

읽을 때의 경계

단일 로봇 플랫폼의 쌍대 선호 순위는 안전 비용, 사람 개입, 복구 시간 같은 제품 운영 지표를 직접 측정하지 않는다.

원칙과의 연결

모델 제작자와 분리된 다기관 실기체 평가가 범용성 주장을 더 엄격하게 만든다는 장의 논지와 일치한다.

Pranav Atreya, Karl Pertsch, Tony Lee, Moo Jin Kim, Arhan Jain, Artur Kuramshin, Clemens Eppner, Cyrus Neary 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

02. Decomposing the Generalization Gap in Imitation Learning for Visual Robotic Manipulation

실험 2023 [arXiv:2307.03659](#)

이 논문이 묻는 질문

시각 조작 정책의 일반화 격차에서 조명, 카메라, 배치 같은 변화 요인이 각각 얼마나 어려운가?

핵심 구조

환경을 열거 가능한 변화 요인으로 분해하고 시뮬레이션과 실기체 언어 조건 조작에서 각 요인과 요인 조합의 일반화 난도를 측정한다. 열아홉 과업

과 열한 변화 요인의 모의 벤치마크를 만들고 시뮬레이션과 실기체에서 일관된 난도 순서를 확인한다.

왜 이 장에서 읽는가

일반화를 한 숫자로 보고하지 않고 어떤 조건에서 무너지는지 분해하는 평가법을 제공한다.

읽을 때의 경계

열거한 요인과 특정 조작 설정 밖의 장기 마모, 사람 행동, 센서 고장 같은 변화는 이 분해로 포괄되지 않는다.

원칙과의 연결

강건성은 새 환경에서 잘했다는 말보다 붕괴 조건별 성능으로 설명해야 한다는 장의 주장을 직접 구현한다.

Annie Xie, Lisa Lee, Ted Xiao, Chelsea Finn

arXiv 초록 공개 PDF

03. Deception Game: Closing the Safety-Learning Loop in Interactive Robot Autonomy

구조 2023 arXiv:2309.01267

이 논문이 묻는 질문

로봇이 배치 중 학습하며 불확실성이 변할 때 지나치게 보수적이지 않은 안전 제어를 어떻게 합성하는가?

핵심 구조

물리 동역학과 학습 알고리즘을 함께 상태에 넣고 미래 상황에 대한 적응 가능성까지 고려하는 페루프 안전 정책 합성 문제를 구성한다. 적대적 강화학습으로 고차원 학습 동역학의 안전을 분석하고 베이지안 신념 갱신과 사전학습 신경 궤적 예측기 모두에 적용 가능함을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

안전 감시와 온라인 학습을 분리하지 않고 불확실성 변화에 맞춰 실행 정책을 조정하는 구조를 제시한다.

읽을 때의 경계

분석이 가정한 동역학과 적대 시나리오 밖의 인간 행동이나 물리 고장은 안전 합성의 보장 범위에 들어가지 않는다.

원칙과의 연결

제품 안전은 고정된 사전 인증만이 아니라 실행 중 불확실성을 감시하고 대응하는 페루프여야 한다는 장의 논지와 연결된다.

Haimin Hu, Zixu Zhang, Kensuke Nakamura, Andrea Bajcsy, Jaime F. Fisac
arXiv 초록 공개 PDF

04. Auditing Robot Learning for Safety and Compliance during Deployment

비판 2021 arXiv:2110.05702

이 논문이 묻는 질문

배치된 로봇 학습 정책이 미묘한 실패와 인간 선호 위반을 일으키는지 어떻게 감사해야 하는가?

핵심 구조

AI 안전과 정렬 연구의 관점을 로봇 학습에 가져와 자율 운용 중 의도와 다른 행동을 찾는 감사 문제를 정식 연구 과제로 제기한다. 구체적인 도구를 구현하기보다 실패 양상 점검과 인간 호환성 확인을 위한 상위 수준 지침과 가능한 틀을 제안한다.

왜 이 장에서 읽는가

정책 성능 시험과 별도로 배치 후 행동을 감시하고 인간 의도와의 불일치를 추적해야 함을 분명히 한다.

읽을 때의 경계

저자도 명시하듯 구체적인 감사 프레임워크나 로봇 실험 결과를 제공하지 않는 문제 제기 성격의 논문이다.

원칙과의 연결

제품 단계에서는 독립 감사, 사건 기록, 책임 추적이 평가 체계의 일부가

되어야 한다는 장의 주장을 뒷받침한다.

Homanga Bharadhwaj

arXiv 초록 공개 PDF

05. WorldEval: World Model as Real-World Robot Policies Evaluator

실험 2025 arXiv:2505.19017

이 논문이 묻는 질문

비용이 큰 실기체 시험을 모두 반복하지 않고 세계모델로 로봇 정책과 체크포인트를 얼마나 신뢰성 있게 평가할 수 있는가?

핵심 구조

Policy2Vec 으로 정책을 잠재 행동 표현으로 바꾸어 영상 생성 세계모델이 로봇 행동을 따르는 영상을 만들게 하고 WorldEval 이 정책 순위와 위험 행동을 온라인으로 평가한다. 실환경 조작 정책의 쌍대 평가에서 WorldEval 순위와 실제 성능의 강한 상관을 확인하고 기존 실세계-시뮬레이션 방식보다 나은 결과를 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

확장 가능한 대리 평가와 신규 정책의 사전 위험 선별을 하나의 파이프라인으로 연결한다.

읽을 때의 경계

세계모델이 행동 결과와 접촉 물리를 충실히 재현하지 못하면 실환경 상관이 깨질 수 있으므로 대리 평가는 안전 인증을 대신할 수 없다.

원칙과의 연결

비싼 실기체 평가를 줄이되 실제 환경과 교차 확인하는 독립 검증 계층이 필요하다는 장의 논지와 맞닿는다.

Yaxuan Li, Yichen Zhu, Junjie Wen, Chaomin Shen, Yi Xu

arXiv 초록 공개 PDF

06. SOTER: A Runtime Assurance Framework for Programming Safe Robotics Systems

구조 2018 [arXiv:1808.07921](#)

이 논문이 묻는 질문

인증되지 않은 고성능 구성요소를 쓰면서도 로봇의 실행 안전 명세를 어떻게 보장하는가?

핵심 구조

SOTER 는 인증되지 않은 고성능 제어기, 인증된 저성능 안전 제어기, 안전 명세를 하나의 런타임 보증 모듈로 선언하게 한다. 올바르게 구성된 모듈이 항상 안전 명세를 만족한다는 형식 보장을 제공하고 시뮬레이션과 실기체 드론 감시 사례에서 오류가 있는 외부 구성요소를 안전 제어기로 차단한다.

왜 이 장에서 읽는가

기반 정책의 출력을 구동기에 바로 연결하지 않고 독립된 감시와 안전 대체 경로를 두는 구체적 구현이다.

읽을 때의 경계

보장은 작성된 안전 명세와 인증된 대체 제어기의 가정에 한정되므로 빠진 위험이나 잘못된 명세까지 막지는 못한다.

원칙과의 연결

안전은 모델의 속성이 아니라 실행 후보를 감시하고 필요할 때 안전 경로로 전환하는 보증 계층이라는 장의 핵심 주장과 일치한다.

Ankush Desai, Shromona Ghosh, Sanjit A. Seshia, Natarajan Shankar, Ashish Tiwari
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

07. Benchmarking Reinforcement Learning Algorithms on Real-World Robots

실험 2018 [arXiv:1809.07731](#)

이 논문이 묻는 질문

시뮬레이션에서 잘 작동한 강화학습 알고리즘이 실제 로봇과 과업이 바뀌어도 같은 순위와 설정을 유지하는가?

핵심 구조

여러 상용 로봇에 난도와 반복성이 다른 실기체 강화학습 과업을 만들고 네 알고리즘의 공개 구현을 같은 인터페이스에서 시험한다. 알고리즘이 초매개변수에 매우 민감하고 과업 간 상대 순위가 유지되지 않지만 한 과업의 최적 설정이 다른 로봇의 기본값으로 유용할 수 있음을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

알고리즘 이름이나 평균 점수보다 과업별 재조정 비용과 실기체 재현성을 봐야 한다는 근거를 제공한다.

읽을 때의 경계

선정된 과업과 네 알고리즘의 결과이므로 장기 가동률, 정비, 안전 사고까지 포함한 제품 준비도를 뜻하지 않는다.

원책과의 연결

한 벤치마크의 평균 성공률을 제품 성능으로 일반화하지 말아야 한다는 장의 경고를 실기체 비교로 보여준다.

A. Rupam Mahmood, Dmytro Korenkevych, Gautham Vasan, William Ma, James Bergstra

arXiv 초록 공개 PDF

08. UAOR: Uncertainty-aware Observation Reinjection for Vision-Language-Action Models

구조 2026 arXiv:2602.18020

이 논문이 묻는 질문

비전-언어-행동 모델이 불확실한 순간에 추가 학습이나 센서 없이 현재 관측을 다시 활용해 행동을 어떻게 보정하는가?

핵심 구조

UAOR 는 각 언어모델 층의 행동 엔트로피가 높을 때 주의 검색으로 핵심

관측을 다음 층의 순방향 신경망에 다시 주입한다. 학습이 필요 없는 플러그인으로 여러 VLA 에 적용하고 시뮬레이션과 실기체 과업에서 적은 추가 비용으로 행동 정확성과 신뢰성이 개선됨을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

불확실성이 높은 구간에만 계산과 관측 근거를 더 쓰는 적응형 실행 방법을 보여준다.

읽을 때의 경계

행동 엔트로피는 내부 불확실성의 대리값일 뿐 실제 실패 확률의 보정이나 안전 보장을 제공하지 않는다.

원칙과의 연결

실패 징후를 실행 중 감지해 국소적으로 보정하는 능력이 제품 신뢰성의 일부라는 장의 논지와 연결된다.

Jiabing Yang, Yixiang Chen, Yuan Xu, Peiyan Li, Zichen Wen, Bowen Fang, Tao Yu, Xiangan Wu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

09. DGBench: An Open-Source, Reproducible Benchmark for Dynamic Grasping

실험 2022 [arXiv:2204.13879](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇과 물체가 예측 불가능하게 상대 운동할 때 동적 파지 성능을 어떻게 재현 가능하게 비교하는가?

핵심 구조

DGBench 는 동적 파지를 위한 완전 공개형 시험 시스템을 구성하고 여러 시각 지각 배치를 같은 조건에서 비교한다. 센서 최소거리, 가림, 제한된 시야를 줄이기 위한 다중 카메라 손목 장착 구성을 영상 기반 시각 서보 제어기와 실기체에서 시험해 성공률 개선을 정량적으로 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

최종 접근 구간의 센서 가림처럼 평균 성공률 뒤에 숨는 실패 조건을 재현 가능한 장치로 분리한다.

읽을 때의 경계

특정 동적 파지 과업과 카메라·제어기 구성의 결과이므로 다른 조작이나 장기 현장 신뢰성으로 바로 일반화할 수 없다.

원칙과의 연결

강건성을 주장하려면 물체 운동과 센서 가림 같은 붕괴 조건을 통제해 시험해야 한다는 장의 논지를 구현한다.

Ben Burgess-Limerick, Chris Lehnert, Jurgen Leitner, Peter Corke

arXiv 초록 공개 PDF

10. ROBEL: Robotics Benchmarks for Learning with Low-Cost Robots

운영 2019 arXiv:1909.11639

이 논문이 묻는 질문

실기체 강화학습을 여러 기관에서 반복할 수 있도록 저비용 하드웨어와 과업을 어떻게 표준화하는가?

핵심 구조

ROBEL은 손가락 조작용 D'Claw와 사족보행용 D'Kitty를 저비용·모듈형·정비 가능한 실기체 플랫폼으로 제공하고 연속제어 과업과 하드웨어 안전 점수를 정의한다. 여러 학습법의 기준 점수를 제시하고 서로 다른 기관의 로봇 복제본에서 결과를 재현할 수 있음을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

성능뿐 아니라 장비 비용, 유지보수, 복제 가능성, 하드웨어 안전을 벤치마크 설계에 포함한다.

읽을 때의 경계

두 로봇 계열과 정해진 과업의 재현성은 범용 정책의 다양한 환경이나 제품 수명주기 전체를 대표하지 않는다.

원책과의 연결

데모를 제품 근거로 바꾸려면 반복 가능한 실기체 시험과 안전·정비 비용을 함께 기록해야 한다는 장의 논지와 연결된다.

Michael Ahn, Henry Zhu, Kristian Hartikainen, Hugo Ponte, Abhishek Gupta, Sergey Levine, Vikash Kumar

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

11. Improving Generalization in Reinforcement Learning Training Regimes for Social Robot Navigation

실험 2023 [arXiv:2308.14947](#)

이 논문이 묻는 질문

사회적 항법 정책이 단순한 학습 환경을 벗어나 더 크고 혼잡한 사람 공간에서도 규범을 지키게 하려면 어떻게 훈련해야 하는가?

핵심 구조

여러 환경 유형과 서로 다른 보행자 동역학 모델을 단계적으로 추가하는 교육과정 학습으로 사회적 항법 정책의 훈련 난도와 다양성을 높인다. 학습 때보다 크고 혼잡한 시험 환경에서 일반화 개선을 보이고 기존 연구가 학습 환경 밖 실패를 충분히 평가하지 않았음을 지적한다.

왜 이 장에서 읽는가

환경 규모와 사람 동역학을 따로 바꾸어 시험하므로 분포 밖 실패를 숨기지 않는 평가 설계를 보여준다.

읽을 때의 경계

초록에는 실기체 배치나 장기간의 실제 인간 상호작용 검증이 제시되지 않아 사회적 안전을 현장까지 일반화하기 어렵다.

원책과의 연결

일반화는 익숙한 시험장의 점수가 아니라 더 어려운 미관측 조건에서 어디서 무너지는지로 설명해야 한다는 장의 주장과 일치한다.

Adam Sigal, Hsiu-Chin Lin, Ajung Moon

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

12. Belief-Grounded Networks for Accelerated Robot Learning under Partial Observability

구조 2020 [arXiv:2010.09170](#)

이 논문이 묻는 질문

한 번의 시각이나 힘 측정으로 상태를 알 수 없는 로봇이 관측 이력을 저비용 정책 상태로 어떻게 압축하는가?

핵심 구조

Belief-Grounded Network 는 관측·행동 이력을 요약하는 신경망에 보조 신념 재구성 손실을 주어 부분관측 상태를 간결하게 보존한다. 실행 때는 비싼 온라인 신념 추적 없이 이력 기반 정책을 사용하며 고전 벤치마크와 세 촉각 과업에서 기준선을 앞서고 실기체 이전도 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

단일 프레임의 확신보다 작업 이력에서 복원한 상태가 실패 감지와 안정적인 실행에 중요함을 보여준다.

읽을 때의 경계

재구성된 신념은 훈련 데이터와 이력 품질에 의존하며 불확실성의 보정이거나 안전 제약을 직접 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

제품 신뢰성은 순간 관측만이 아니라 진행 상태를 보존하고 부분관측을 다루는 실행 구조에 달려 있다는 장의 논지와 연결된다.

Hai Nguyen, Brett Daley, Xinchao Song, Christopher Amato, Robert Platt

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

13. Learning Model Preconditions for Planning with Multiple Models

구조 2022 [arXiv:2206.05573](#)

이 논문이 묻는 질문

빠르지만 적용 범위가 좁은 모델과 느리지만 정밀한 모델을 계획 중 언제

전환해야 하는가?

핵심 구조

실세계 상태와 각 전이 모델의 예측 상태 사이 오차를 추정하는 모델 편차 추정기를 학습해 모델별 유효 조건을 만든다. 계획기는 유효 조건 안에서는 빠른 모델을 우선하고 필요할 때 정밀한 모델로 전환하며 막대를 상자와 닫힌 서랍에 넣는 두 실기체 과업에서 평가된다.

왜 이 장에서 읽는가

모델의 정확도 경계를 명시하고 위험과 계산비용에 따라 실행 자원을 배분하는 방법을 제시한다.

읽을 때의 경계

두 막대 배치 과업의 모델 전환 결과만으로 복잡한 접촉이나 미관측 위험에 대한 안전 보장을 주장할 수는 없다.

원칙과의 연결

제품은 모든 상황에 한 모델을 쓰기보다 조건별 유효 범위를 알고 적절한 실행 경로로 전환해야 한다는 장의 논지를 구체화한다.

Alex LaGrassa, Oliver Kroemer

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

14. VLS: Steering Pretrained Robot Policies via Vision-Language Models

실험 2026 [arXiv:2602.03973](#)

이 논문이 묻는 질문

동결된 생성형 로봇 정책이 장애물, 지지면 이동, 약한 혼잡 같은 시험 시공간 변화에 어떻게 적응하는가?

핵심 구조

VLS는 비전-언어모델이 관측과 지시에서 궤적 미분 가능한 보상함수를 만들게 하고 확산·플로 정책의 샘플링을 그 보상 방향으로 조향한다. 정책 매개변수를 바꾸지 않은 채 시뮬레이션과 Franka 실기체에서 공간·의미 변

화에 대한 추론 시 적응이 기존 조향법보다 개선됨을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

새 데이터로 전체 정책을 다시 학습하지 않고 배치 시점에 국소적으로 행동을 수정하는 경량 적응 경로를 제시한다.

읽을 때의 경계

비전-언어모델이 만든 보상이 잘못되거나 안전 제약을 빠뜨리면 동결 정책의 조향도 위험한 궤적을 만들 수 있다.

원칙과의 연결

현장 적응은 작고 되돌릴 수 있어야 하며 별도의 실행 검사가 따라야 한다는 제품화 원칙과 연결된다.

Shuo Liu, Ishneet Sukhvinder Singh, Yiqing Xu, Jiafei Duan, Ranjay Krishna

arXiv 초록 공개 PDF

15. Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning

실험 2020 arXiv:2005.05719

이 논문이 묻는 질문

실기체 강화학습의 불규칙한 탐색 동작을 학습 성능을 잃지 않고 어떻게 부드럽게 만드는가?

핵심 구조

일반화 상태의존 탐색은 더 일반적인 상태 특징을 사용하고 탐색 잡음을 주기적으로 다시 표본화하여 동작의 시간적 연속성을 만든다. 모의 연속 제어 과업과 탄성 로봇, 사족보행 로봇, 무선조종 자동차에서 잡음 주기로 성능과 부드러움을 절충하며 실기체 직접 학습이 가능함을 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

탐색 전략을 하드웨어 손상, 운동 품질, 학습 효율과 함께 평가하여 실기체 운영비용을 드러낸다.

읽을 때의 경계

부드러운 동작은 충돌 회피나 힘 제한 같은 형식적 안전 제약을 만족한다

는 뜻은 아니다.

원칙과의 연결

효율은 계산량뿐 아니라 장비 손상과 안전한 학습 비용까지 포함해야 한다는 장의 논지와 맞닿는다.

Antonin Raffin, Jens Kober, Freek Stulp

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. Off-Policy Evaluation with Online Adaptation for Robot Exploration in Challenging Environments

운영 2022 [arXiv:2204.03140](#)

이 논문이 묻는 질문

지하와 도시 같은 어려운 환경에서 오프라인 경험으로 배운 탐사 가치가 배치 중 변화에 어떻게 적응하는가?

핵심 구조

OPERE 는 실세계 데이터의 오프라인 몬테카를로 학습으로 미래 상태 가치를 추정하고 배치 중 시간차 학습으로 추정기를 갱신한다. 센서 정보 범위를 내재 보상으로 사용하며 지하·도시 환경에서 기존 방법보다 미래 가치 예측과 탐사 성능이 개선됨을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

고정된 오프라인 평가에 머물지 않고 현장 관측으로 가치 추정기를 갱신하는 운영형 적응 사례다.

읽을 때의 경계

상태 가치 예측의 개선은 위치추정 실패, 충돌 위험, 분포 변화에 대한 안전한 복구까지 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

배치 후 성능을 계속 감시하고 제한된 온라인 갱신으로 의사결정을 보정해야 한다는 장의 제품화 관점과 연결된다.

Yafei Hu, Junyi Geng, Chen Wang, John Keller, Sebastian Scherer

arXiv 초록 공개 PDF

17. Certifiably-correct Control Policies for Safe Learning and Adaptation in Assistive Robotics

구조 2023 arXiv:2303.06582

이 논문이 묻는 질문

학습된 보조 로봇 정책이 새 상황에서 안전 제약을 위반할 때 정책 전체를 다시 학습하지 않고 어떻게 고치는가?

핵심 구조

오류 정책과 형식 안전 제약을 입력으로 받아 원래 손실을 최소화하면서 제약을 강제하는 혼합정수 이차계획으로 정책망을 국소 수정한다. 수정된 영역의 안전성을 검증하고 로봇 하위 의족 정책에 적용해 안전한 정책 수선 절차를 보인다.

왜 이 장에서 읽는가

실패를 발견한 뒤 제한된 범위만 수정하고 그 범위를 다시 검증하는 구체적인 복구 방법이다.

읽을 때의 경계

인증은 지정한 제약과 국소 영역에 한정되므로 전역 거동이나 명세에 빠진 인간 위험까지 보장하지 않는다.

원책과의 연결

제품 안전에는 학습 정책과 독립된 제약 검사, 국소 수선, 재검증의 페루프가 필요하다는 장의 논지와 일치한다.

Keyvan Majd, Geoffrey Clark, Tanmay Khandait, Siyu Zhou, Sriram Sankaranarayanan, Georgios Fainekos, Heni Ben Amor

arXiv 초록 공개 PDF

18. Safety Augmented Value Estimation from Demonstrations (SAVED): Safe Deep Model-Based RL for Sparse Cost Robotic Tasks

실험 2019 [arXiv:1905.13402](https://arxiv.org/abs/1905.13402)

이 논문이 묻는 질문

최소한 완료 신호와 소수의 준최적 시연만으로 실제 로봇이 제약을 지키며 탐색하도록 어떻게 학습하는가?

핵심 구조

SAVED 는 과업 완료 표식과 소수의 준최적 시연을 사용해 모델 기반 강화 학습의 탐색 범위를 제한하고 최소 비용 아래에서 가치와 동역학을 학습한다. 여섯 모의 벤치마크와 다빈치 수술 로봇의 매듭 묶기에서 기존 방법보다 성공률, 제약 만족, 표본 효율이 높고 실기체에서 짧은 시간 안에 학습 가능함을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

실기체 탐색을 성능 경쟁이 아니라 제약 위반과 데이터 비용을 함께 줄이는 문제로 다룬다.

읽을 때의 경계

제시된 최소 비용 과업과 학습된 동역학의 범위 밖에서는 시연 제약이 미관측 위험이나 모델 오차를 막는다고 보장할 수 없다.

원칙과의 연결

제품 단계의 학습은 성공률뿐 아니라 제약 만족, 안전한 탐색, 표본비용으로 평가해야 한다는 장의 주장과 연결된다.

Brijen Thananjeyan, Ashwin Balakrishna, Ugo Rosolia, Felix Li, Rowan McAllister, Joseph E. Gonzalez, Sergey Levine, Francesco Borrelli 외

[arXiv 초록](https://arxiv.org/abs/1905.13402) [공개 PDF](#)

19. Your Vision-Language-Action Model Already Has Attention Heads For Path Deviation Detection

운영 2026 [arXiv:2603.13782](#)

이 논문이 묻는 질문

비전-언어-행동 항법 정책이 경로에서 벗어나는 순간을 추가 비평기 없이 감지하고 어떻게 복구하는가?

핵심 구조

동결된 VLA 의 주의 헤드 가운데 시각 이력과 언어 지시의 시공간 인과를 담는 세 헤드를 골라 신호 변화로 경로 편차를 실시간 탐지한다. 편차 탐지율 44.6% 와 오탐률 11.7% 를 보고하며 탐지 뒤 경량 강화학습 정책으로 최단경로 되돌리기를 실행하는 전체 과정을 실기체에 통합한다.

왜 이 장에서 읽는가

추가 대형 모델 없이 탐지와 복구를 연결한 실행 파이프라인이라서 현장 지연과 계산비용을 함께 볼 수 있다.

읽을 때의 경계

보고된 탐지율은 많은 편차가 남을 수 있음을 뜻하며 선택된 주의 헤드가 다른 VLA 와 항법 조건에서도 유지되는지는 검증이 필요하다.

원칙과의 연결

실패를 없다고 가정하지 않고 징후를 탐지해 국소적으로 되돌리는 능력이 제품 가치라는 장의 핵심 논지를 구현한다.

Jaehwan Jeong, Evelyn Zhu, Jinying Lin, Emmanuel Jaimes, Tuan-Anh Vu, Jungseock Joo, Sangpil Kim, M. Khalid Jawed

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. ViLU: Learning Vision-Language Uncertainties for Failure Prediction

비판 2025 [arXiv:2507.07620](#)

이 논문이 묻는 질문

모델 내부에 직접 접근하지 못해도 시각-언어 예측의 불확실성을 문맥에 맞게 추정하여 실패를 예고할 수 있는가?

핵심 구조

VILU 는 시각 임베딩, 예측 텍스트 임베딩, 이미지 조건 텍스트 표현을 교차주의로 결합해 불확실성 인식 다중모달 표현을 만든다. 모델의 손실을 예측하는 대신 정답과 오답을 구분하는 이진 분류기로 학습하며 이미지 분류와 대규모 이미지-캡션 데이터에서 기존 실패 예측법보다 나은 결과를 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

확신과 실제 오류 가능성을 맞추고 필요할 때 행동을 보류하기 위한 사후 불확실성 추정의 한 방식을 제공한다.

읽을 때의 경계

평가는 이미지 분류와 캡션 데이터에 한정되어 로봇 행동 실패, 물리적 위험, 복구 판단에 대한 근거는 제공하지 않는다.

원칙과의 연결

모델의 자신감이 실제 실패 가능성과 맞는지 검증해야 한다는 장의 요구를 지지하지만 로봇 제품으로의 연결에는 별도 실험이 필요하다.

Marc Lafon, Yannis Karmim, Julio Silva-Rodríguez, Paul Couairon, Clément Rambour, Raphaël Fournier-Sniehotta, Ismail Ben Ayed, Jose Dolz 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

배포 판단에는 성공 사례보다 중단 조건이 더 중요하다. 누가 실패를 판정하고, 어떤 로그로 재현하며, 어떤 변경까지 자동 승인할 수 있는지를 문서화해야 한다.

9

2026 년 하반기에서 2030 년까지

이 장의 한 문장

모델 이름은 바뀌어도 정책 코어, 세계 상태, 메모리, 기술, 제어기, 검증기, 운영 로그의 역할은 남는다.

2030 년을 예측하는 일은 모델 이름을 맞추는 일이 아니다. 정책, 세계 상태, 데이터, 검증, 서빙, 운영 로그가 어떤 인터페이스로 분리되는지 보는 일이다. 이 장의 논문은 2026 년의 최신 모델을 미래의 고정된 답이 아니라 남을 역할을 찾는 증거로 사용한다.

읽는 순서

1-6 번에서 로봇 파운데이션 모델의 범위와 산업 준비도를 본다. 7-12 번은 안전, 해석, 조향, 레드팀 평가를 비교한다. 13-17 번은 에이전트형 제어, 대규모 데이터 수용, 시뮬레이션과 ROS 실행 계층을 읽는다. 18-20 번은 데이터 혼합, 휴머노이드 범용 모델, 학습 하네스가 운영체제로 수렴하는지 점검한다.

01. Towards Forceful Robotic Foundation Models: a Literature Survey

비판 2025 arXiv:2504.11827

이 논문이 묻는 질문

힘·촉각·고유감각은 언제 범용 조작 정책에 실제로 필요한가?

핵심 구조

이 논문은 힘 감지, 데이터 수집, 행동 복제, 촉각 표현 학습, 저수준 제어를 함께 놓고 접촉 정보를 조작 정책에 통합하는 방법을 비교한다. 문헌 분석 결과, 힘이 중요한 붓기·끼워 맞추기·섬세한 물체 취급 같은 과업은 있으나 현재 모방학습 정책은 힘의 동역학이 결정적인 수준에 충분히 도달하지 못했고 힘과 촉각이 다른 양식에서 암묵적으로 추론되기도 한다.

왜 이 장에서 읽는가

촉각을 단순한 추가 센서가 아니라 세계 상태, 데이터, 표현, 제어를 잇는 시스템 문제로 정리한다. 미래 기반 모델에 필요한 감각 인터페이스와 현재 준비도 사이의 간극을 확인하는 자료다.

읽을 때의 경계

새 페루프 실험을 제시하는 논문이 아니라 문헌 조사이므로, 힘 입력이 범용 정책의 성능을 실제로 높이는 범위는 직접 입증하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 2030 년에도 남은 세계 상태와 기술·제어 인터페이스가 시각만으로 완결되지 않는다는 장의 전망을 구체화한다.

William Xie, Nikolaus Correll

arXiv 초록 공개 PDF

02. Towards Safe Robot Foundation Models

구조 2025 arXiv:2503.07404

이 논문이 묻는 질문

범용 정책을 다시 학습하지 않고 실행 단계에서 안전한 행동만 허용할 수

있는가?

핵심 구조

이 논문은 범용 정책이 제안한 행동을 ATACOM 안전 계층에 통과시켜 안전한 행동 공간과 상태 전이를 구성한다. 에어하키 환경에서 이 계층은 별도의 안전 미세조정 없이 일반 정책에서 나타난 주변부 충돌을 막았다.

왜 이 장에서 읽는가

안전을 학습 데이터의 암묵적 결과로 두지 않고 정책 뒤의 실행 보증 계층으로 분리한 최소 구조를 보여준다.

읽을 때의 경계

초록의 실증은 에어하키 환경 하나에 한정되므로 다양한 접촉 조작과 장기 현장 운용까지 검증하지 않는다.

원책과의 연결

정책 모델이 바뀌어도 행동 권한을 제한하는 안전 계층은 독립 인터페이스로 남을 수 있다는 장의 논지와 연결된다.

Maximilian Tölle, Theo Gruner, Daniel Palenicek, Jonas Günster, Puze Liu, Joe Watson, Davide Tateo, Jan Peters

arXiv 초록 공개 PDF

03. Towards Safe Robot Foundation Models Using Inductive Biases

실험 2025 arXiv:2505.10219

이 논문이 묻는 질문

기하 제약이라는 귀납 편향으로 범용 정책에 형식적 안전 보장을 추가할 수 있는가?

핵심 구조

이 논문은 로봇 기반 정책 뒤에 ATACOM 을 배치하고 명시적 행동 제약을 적용해 안전한 상태 전이를 보장한다. 고전 조작에서는 무관한 물체와의 충돌을 피했고 동적 에어하키에서는 과업 제약과 관절 공간 제약을 지키는

빠른 궤적을 생성했다.

왜 이 장에서 읽는가

안전 행동이 대규모 시연에서 저절로 나타나기를 기다리는 방식과 명시적 제약을 실행 계층에 넣는 방식을 직접 대비한다.

읽을 때의 경계

형식적 보장은 명시하고 모델링한 제약의 범위에 한정되며 실험 범위도 조 작 과제와 에어하키 환경이다.

원칙과의 연결

이는 안전성 입증 인터페이스가 정책 코어와 분리되어야 한다는 장의 전망 에 구체적인 설계 예를 제공한다.

Maximilian Tölle, Theo Gruner, Daniel Palenicek, Tim Schneider, Jonas Günster, Joe Watson, Davide Tateo, Puze Liu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

04. Robotic Foundation Models for Industrial Control: A Comprehensive Survey and Readiness Assessment Framework

비판 2026 [arXiv:2603.06749](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇 기반 모델의 산업 준비도를 모델 점수가 아니라 배포 스택 전체의 기준으로 평가하면 무엇이 드러나는가?

핵심 구조

이 조사는 협동 로봇, 이질적 감각·구동, 엣지 계산, 안전 운용에서 나온 11 개 산업 함의를 모델과 생태계에 걸친 149 개 평가 기준으로 바꾼다. 전문가 판단으로 검증한 보수적 LLM 보조 절차로 조작 기반 모델 324 개에 48,276 건의 기준별 판정을 수행한 결과, 산업 성숙도는 낮고 개별 함의에 편중되어 있었다.

왜 이 장에서 읽는가

고립된 벤치마크 성공보다 안전, 실시간성, 강건한 인지, 상호작용, 비용

효율적 통합을 감사 가능한 스택으로 평가해야 한다는 근거를 제공한다.

읽을 때의 경계

문헌과 기준별 판정에 기반한 준비도 조사이므로 장기간 공장 배포에서의 가동률과 실패 비용을 직접 측정한 결과는 아니다.

원칙과의 연결

이는 2030 년의 경쟁 단위가 단일 모델보다 검증 가능한 운영·통합 스택이 될 수 있다는 장의 핵심 전망을 지지한다.

David Kube, Simon Hadwiger, Tobias Meisen

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

05. Specification-Aware Distribution Shaping for Robotics Foundation Models

구조 2026 [arXiv:2603.17969](#)

이 논문이 묻는 질문

사전학습 정책의 파라미터를 바꾸지 않고 시간 의존 명세를 실행 중 강제할 수 있는가?

핵심 구조

이 논문은 사전학습 로봇 정책의 행동 분포와 신호 시간 논리 명세를 입력으로 받아, 매 결정 시점에 남은 시간 구간의 전방 동역학을 계산하며 분포를 최소한으로 수정한다. 여러 환경과 복합 명세를 사용한 시뮬레이션에서 수정된 분포가 경성 시간 논리 실행 가능성 제약을 만족하도록 검증했다.

왜 이 장에서 읽는가

순차 목표, 제한 시간 방문, 지속 안전 조건을 정책 재학습이 아니라 실행 시점의 명세 인터페이스로 다루는 방법을 보여준다.

읽을 때의 경계

검증은 시뮬레이션에 한정되며 제약 만족은 사용한 전방 동역학과 명세가 실제 환경을 충분히 표현한다는 조건에 의존한다.

원칙과의 연결

이는 모델을 교체해도 명세와 검증기가 행동 분포를 통제하는 실행 보증 인터페이스는 남는다는 장의 논지와 맞닿는다.

Sadık Bera Yüksel, Derya Aksaray

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

06. ROSA: A Robotics Foundation Model Serving System for Robot Factories

운영 2026 [arXiv:2607.01088](#)

이 논문이 묻는 질문

여러 로봇과 여러 모델이 공유 GPU 를 쓸 때 무엇을 최적화해야 공장 전체 생산성이 높아지는가?

핵심 구조

ROSA 는 로봇 요청, 다중 모델 파이프라인, 과업별 성능 요구를 공유 GPU 풀에 연결하고 개별 추론 지연이 아니라 서비스 수준 목표를 만족한 공장 생산성을 기준으로 스케줄링한다. Ray Serve 와 여러 모델 서빙 백엔드로 구현해 실제 로봇과 합성 대규모 부하에서 평가했으며 전용 서빙 대비 공장 생산성이 최대 12.06 배 향상됐다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

기반 모델 배포를 한 대의 엣지 추론 문제가 아니라 로봇군 자원, 실패 처리, 서비스 수준 목표를 함께 관리하는 운영 문제로 전환한다.

읽을 때의 경계

최대 12.06 배 수치는 평가한 시스템 구성과 부하에 따른 결과이며 모든 공장과 네트워크 장애 조건의 성능을 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 모델 이름과 무관하게 서빙, 스케줄링, 장애 처리를 담당하는 운영 인터페이스가 남는다는 장의 전망을 직접 뒷받침한다.

Wenqi Jiang, Jason Clemons, Rowland O’Flaherty, Hugo Hadfield, Alperen Degirmenci,

Shuran Song, Yashraj Narang, Christos Kozyrakis

arXiv 초록 공개 PDF

07. Artificial Foveated Perception for Mitigating Shortcut Learning in Robotic Foundation Models

실험 2026 arXiv:2607.10655

이 논문이 묻는 질문

정책이 장면의 우연한 상관관계 대신 행동에 필요한 시각 근거를 보도록 유도할 수 있는가?

핵심 구조

AFP 는 VLA 나 월드 행동 모델과 같은 시각·언어 입력을 받아 관련 물체, 로봇, 행동 핵심 영역의 과업 조건부 마스크를 예측하고 이를 미세조정의 보조 접지 신호로 사용한다. 여러 로봇 기반 모델의 환경 교란 실험과 절제 실험에서 학습 시간과 과적합을 줄이고 일반화를 개선했으며 배포 시에는 AFP 없이 원래 관측만으로 정책을 실행한다.

왜 이 장에서 읽는가

핵심 정책을 바꾸지 않고 인지 접지 계층을 학습 과정에 붙여 강건성을 높이는 모듈식 경로를 제시한다.

읽을 때의 경계

효과는 과업 조건부 마스크의 품질과 접지 손실 설계에 좌우되며 비시각적 지름길까지 제거한다는 결과는 아니다.

원칙과의 연결

이는 정책 코어와 분리된 세계 상태·인지 보정 인터페이스가 미래 시스템에서도 유효할 수 있다는 장의 논지와 연결된다.

Xiatao Sun, Yuan Zhuang, Mateo Sanchez Lopez Negrete, Matei-Victor Coldea, Chen Liang, Haoyang Zhang, Che Liu, Ziyao Zeng 외

arXiv 초록 공개 PDF

08. Policy Contrastive Decoding for Robotic Foundation Models

실험 2025 [arXiv:2505.13255](#)

이 논문이 묻는 질문

모델 가중치와 재학습 없이 사전학습 궤적의 시각적 지름길을 실행 시점에 줄일 수 있는가?

핵심 구조

PCD 는 원본 시각 입력과 물체를 가린 입력에서 나온 행동 확률 분포를 대조해 정책의 주의를 물체 관련 단서로 돌리는 학습 없는 플러그인이다. OpenVLA, Octo, π_0 를 시뮬레이션과 실제 환경에서 평가했으며 π_0 성능이 각각 8.9% 와 108% 향상됐다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

가중치 접근이나 미세조정 없이 여러 정책 유형에 붙일 수 있어 배포 후 작고 되돌릴 수 있는 개입의 사례가 된다.

읽을 때의 경계

물체 마스킹으로 드러나는 시각적 상관관계와 세 개 공개 정책을 중심으로 검증했으므로 다른 감각의 지름길이나 장기 과업 실패까지 포괄하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 고정된 정책 코어 주위에 교체 가능한 인지·디코딩 보정 인터페이스가 남을 수 있다는 장의 전망을 보강한다.

Shihan Wu, Xu Luo, Ji Zhang, Junlin Xie, Jingkuan Song, Heng Tao Shen, Lianli Gao
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

09. AttenA+: Rectifying Action Inequality in Robotic Foundation Models

실험 2026 [arXiv:2605.13548](#)

이 논문이 묻는 질문

조작 궤적의 모든 시점을 같은 비중으로 학습하는 대신 저속 정밀 구간을 더 강조하면 성능이 나아지는가?

핵심 구조

AttenA+ 는 행동 속도의 역수를 이용해 저속 구간에 더 큰 학습 가중치를 주며 기존 VLA 와 월드 행동 모델의 구조나 파라미터를 바꾸지 않는다. LIBERO 에서 OpenVLA-OFT 를 98.6% 로, RoboTwin 2.0 에서 FastWAM 을 92.4% 로 높였고 Franka 조작기에서도 실제 과업 일반화를 검증했다.

왜 이 장에서 읽는가

모델 규모 확대 외에도 행동 궤적의 물리적 구조를 학습 인터페이스에 반영할 수 있음을 보여준다.

읽을 때의 경계

저속을 중요 행동의 대리 변수로 삼기 때문에 빠르지만 위험하거나 의미적으로 중요한 구간을 모두 포착한다고 볼 수 없다.

원칙과의 연결

이는 장기적으로 남을 학습 인터페이스가 행동의 시간 구조와 물리적 우선 순위를 명시해야 한다는 장의 논지를 구체화한다.

Daojie Peng, Fulong Ma, Jiahang Cao, Qiang Zhang, Xupeng Xie, Jian Guo, Ping Luo, Andrew F. Luo 외

arXiv 초록 공개 PDF

10. $\pi_{0.7}$: a Steerable Generalist Robotic Foundation Model with Emergent Capabilities

구조 2026 arXiv:2604.15483

이 논문이 묻는 질문

언어 명령에 수행 방식과 전략을 담은 다중모달 맥락을 더하면 하나의 정책을 정밀하게 조종할 수 있는가?

핵심 구조

$\pi_{0.7}$ 은 언어 명령뿐 아니라 과업 수행 메타데이터와 하위 목표 이미지를

프롬프트 조건으로 받아 시연, 실패를 포함한 자율 데이터, 비로봇 데이터를 서로 다른 전략의 행동으로 연결한다. 여러 로봇 플랫폼에서 미관측 환경의 다단계 과업, 제로샷 기체 전이, 속도·민첩성·언어 추종·조합 일반화를 평가했고 에스프레소 기계 조작에서는 전문 강화학습 정책에 맞먹는 성능을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

범용 정책을 하나의 고정 행동 생성기로 보지 않고 목표와 수행 방식이 들어오는 조종 가능한 정책 코어로 해석하게 한다.

읽을 때의 경계

초록은 다양한 과업 성능을 제시하지만 장기 운용의 실패 분포, 안전 보장, 사람 개입량은 정량화하지 않는다.

원책과의 연결

이는 공통 정책 코어가 남더라도 목표·전략 인터페이스를 통해 현장별 행동을 조정하게 될 것이라는 장의 전망과 연결된다.

Physical Intelligence, Bo Ai, Ali Amin, Raichelle Aniceto, Ashwin Balakrishna, Greg Balke, Kevin Black, George Bokinsky 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

11. Diffusion-VLA: Generalizable and Interpretable Robot Foundation Model via Self-Generated Reasoning

실험 2024 [arXiv:2412.03293](#)

이 논문이 묻는 질문

언어적 자기추론과 확산 행동 생성을 결합하면 범용 정책의 일반화와 실패 분석을 함께 얻을 수 있는가?

핵심 구조

DiffusionVLA 는 사용자 질의와 현재 관측에서 자기회귀 방식으로 추론 토큰을 만들고 추론 문구를 정책 학습에 주입한 뒤 확산 모델로 행동을 생성한다. 여러 실제 로봇에서 미관측 물체 분류와 배경 교란을 시험했고 102

개 미관측 물체의 제로샷 빈 피킹에서 63.7%, 2B 모델의 단일 A6000 추론에서 82Hz 를 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

의미 추론과 연속 행동 생성을 분리해 배포와 업그레이드가 가능한 정책 구조를 제시하고, 생성된 추론을 실패 조사 단서로 사용할 가능성을 보여준다.

읽을 때의 경계

생성된 추론 문구가 실제 행동 원인을 충실히 반영하는지는 별도의 인과적 충실성 감사로 검증되지 않았다.

원칙과의 연결

이는 정책 코어, 추론 표현, 빠른 행동 생성기가 역할별 인터페이스로 남을 수 있다는 장의 전망을 구체화한다.

Junjie Wen, Minjie Zhu, Yichen Zhu, Zhibin Tang, Jinming Li, Zhongyi Zhou, Chengmeng Li, Xiaoyu Liu 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

12. Embodied Red Teaming for Auditing Robotic Foundation Models

비판 2024 [arXiv:2411.18676](#)

이 논문이 묻는 질문

사람이 미리 쓴 소수 명령을 넘어 자동으로 어려운 지시를 생성하면 어떤 안전 실패가 드러나는가?

핵심 구조

ERT 는 장면 맥락을 받은 시각언어모델로 다양하고 어려운 언어 지시를 자동 생성하고 로봇 모델의 과업 수행과 손상 회피를 함께 감사한다. 실험에서는 최신 언어 조건부 로봇 모델이 ERT 가 만든 지시에서 실패하거나 안전하지 않게 행동해 기존 벤치마크의 공백을 드러냈다.

왜 이 장에서 읽는가

평균 성공률과 고정 지시 집합 밖에서 독립 평가자가 실패 조건을 능동적으로 찾는 방법을 제공한다.

읽을 때의 경계

언어 지시 변형을 중심으로 한 감사이므로 센서 고장, 동역학 변화, 장기 마모 같은 물리적 실패 축 전체를 다루지는 않는다.

원칙과의 연결

이는 모델이 바뀌어도 적대적 시험과 안전 감사를 받는 검증 인터페이스가 필요하다는 장의 논지를 지지한다.

Sathwik Karnik, Zhang-Wei Hong, Nishant Abhangi, Yen-Chen Lin, Tsun-Hsuan Wang, Christophe Dupuy, Rahul Gupta, Pulkit Agrawal

arXiv 초록 공개 PDF

13. Playful Agentic Robot Learning

실험 2026 arXiv:2606.19419

이 논문이 묻는 질문

명시적 과업이 오기 전에 자율 놀이로 재사용 가능한 로봇 기술을 축적할 수 있는가?

핵심 구조

RATs 는 놀이 단계에서 학습 가능한 탐색 과업을 제안하고 코드 정책을 계획·실행하며 중간 검증, 실패 진단, 재시도, 단계별 피드백을 거쳐 성공 실행을 영속적 기술 라이브러리에 저장한다. 시험 시 동결된 라이브러리에서 기술을 검색해 사용했으며 LIBERO-PRO 와 MolmoSpaces 에서 기준 대비 20.6 점과 17.0 점, 다른 에이전트의 RoboSuite 와 실제 전이에서 8.9 점과 8.8 점 향상을 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

일회성 문맥보다 검증된 실행을 저장하고 다른 에이전트가 재사용하는 기술·메모리 인터페이스의 구체적 형태를 보여준다.

읽을 때의 경계

코드 기반 정책과 선택된 벤치마크를 중심으로 검증했으며 놀이 중 획득한 기술의 지속적 현장 안전성을 입증한 결과는 아니다.

원칙과의 연결

이는 모델보다 영속적 기술 라이브러리와 검색 규칙이 장기 자산으로 남을 수 있다는 장의 전망을 뒷받침한다.

Junyi Zhang, Jiaxin Ge, Hanjun Yoo, Letian Fu, Zihan Yang, Yaowei Liu, Raj Saravanan, Shaofeng Yin 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

14. Agentic Robot: A Brain-Inspired Framework for Vision-Language-Action Models in Embodied Agents

구조 2025 [arXiv:2505.23450](#)

이 논문이 묻는 질문

장기 조작에서 계획·연속 제어·시간적 검증을 표준 절차로 분리하면 오류 누적과 복구를 개선할 수 있는가?

핵심 구조

Agentic Robot 은 고수준 지시를 하위 목표로 나누는 추론 모델, 실시간 영상에서 연속 제어를 만드는 VLA 실행기, 진행과 오류 복구를 판단하는 시간 검증기를 표준 행동 절차로 연결한다. 이 페루프 구조는 LIBERO 장기 과업에서 평균 성공률 79.6% 를 기록해 SpatialVLA 보다 6.1%, OpenVLA 보다 7.4% 높았다.

왜 이 장에서 읽는가

계획, 실행, 검증의 연결 규칙을 명시하면 단일 종단간 정책의 오류 누적을 다룰 수 있다는 구조적 근거를 제공한다.

읽을 때의 경계

보고된 실증은 LIBERO 벤치마크에 한정되며 자기검증이 형식적 안전 보장이나 장기간 현장 복구 능력을 뜻하지는 않는다.

원칙과의 연결

이는 추론기, 정책 실행기, 검증기가 명확한 인터페이스로 결합될 것이라는 장의 모듈화 전망을 직접 구현한다.

Zhejian Yang, Yongchao Chen, Xueyang Zhou, Jiangyue Yan, Dingjie Song, Yinuo Liu, Yuting Li, Yu Zhang 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

15. LDA-1B: Scaling Latent Dynamics Action Model via Universal Embodied Data Ingestion

실험 2026 [arXiv:2602.12215](#)

이 논문이 묻는 질문

품질과 출처가 다른 인간·로봇 데이터를 버리지 않고 동역학·정책·예측 학습에 나누어 쓰면 확장성이 생기는가?

핵심 구조

LDA-1B 는 3 만 시간 이상의 인간·로봇 궤적을 통합한 EI-30k 를 구조화된 DINO 잠재 공간과 비동기 시각·행동용 다중모달 확산 트랜스포머에 넣어 동역학, 정책, 시각 예측을 공동 학습한다. 시뮬레이션과 실제 실험에서 접촉·민첩·장기 과업의 기존 방법 대비 향상이 각각 최대 21%, 48%, 23% 였고 보통 버리던 저품질 궤적 30% 를 활용해 미세조정 성능이 10% 향상됐다고 보고한다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터를 한 종류의 행동 복제 재료로 합치지 않고 품질별 역할을 부여해 세계모델과 정책 학습에 연결하는 대규모 학습 인터페이스를 보여준다.

읽을 때의 경계

평가는 보고된 시뮬레이션과 실제 과업 범위에 한정되며 장기 배포에서도 데이터 품질별 역할과 성능 향상이 유지되는지는 제시하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 미래 시스템의 진입 장벽이 모델 크기뿐 아니라 이질적 데이터를 검증하고 재사용하는 학습·세계 상태 인터페이스에 생길 수 있다는 장의 전

망과 연결된다.

Jiangran Lyu, Kai Liu, Xuheng Zhang, Haoran Liao, Yusen Feng, Wenxuan Zhu, Tingrui Shen, Jiayi Chen 외

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

16. RoboCasa365: A Large-Scale Simulation Framework for Training and Benchmarking Generalist Robots

실험 2026 [arXiv:2603.04356](#)

이 논문이 묻는 질문

범용 가정용 로봇의 진전을 과업·환경·데이터 규모별로 재현 가능하게 측정할 수 있는가?

핵심 구조

RoboCasa365 는 2,500 개 주방 환경의 일상 과업 365 개와 인간 시연 600 시간 이상, 합성 시연 1,600 시간 이상을 제공하는 가정용 이동 조작 시뮬레이션 벤치마크다. 최신 방법을 대상으로 다중 과업 학습, 기반 모델 학습, 평생학습 설정을 실험해 과업 다양성, 데이터 규모, 환경 변화가 일반화에 미치는 영향을 분석했다.

왜 이 장에서 읽는가

하나의 평균 점수 대신 과업과 환경 변화 축을 통제해 범용성의 경계를 반복 측정할 수 있는 평가 기반을 제공한다.

읽을 때의 경계

주방 중심 시뮬레이션 벤치마크이므로 실제 가정의 접촉 오차, 사람 상호 작용, 장기 유지보수까지 대표하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 2027 년 이후 능력의 경계와 환경 변화 축을 구조화한 벤치마크가 기본 검증 인터페이스가 될 것이라는 장의 전망을 뒷받침한다.

Soroush Nasiriany, Sepehr Nasiriany, Abhiram Maddukuri, Yuke Zhu

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

17. ROSClaw: An OpenClaw ROS 2 Framework for Agentic Robot Control and Interaction

운영 2026 [arXiv:2603.26997](https://arxiv.org/abs/2603.26997)

이 논문이 묻는 질문

기반 모델과 로봇을 교체해도 능력 발견·안전 검증·감사 기록을 같은 실행 계층에 유지할 수 있는가?

핵심 구조

ROSClaw 는 OpenClaw 와 ROS 2 를 잇는 모델 독립 실행 계층으로, 동적 능력 발견과 어포던스 주입, 다중모달 관측 정규화, 실행 전 안전 검증, 구조화된 감사 기록을 공통 스키마에 둔다. 세 로봇 플랫폼과 네 기반 모델에서 동일 명령의 정책 외 행동 제안률이 최대 4.8 배 달랐고 ROSA 와의 동등 조건 비교에서는 실행 계층 설계가 과업 완료와 안전 행동에 영향을 주었다.

왜 이 장에서 읽는가

모델과 기체를 설정으로 교체하면서도 도구 스키마, 안전 집행, 출처 기록을 불변으로 유지하는 운영체제형 계층의 직접적인 사례다.

읽을 때의 경계

결과는 세 플랫폼과 네 모델을 사용한 통제된 실행 기반에서 얻었으므로 더 넓은 하드웨어와 장기 현장 장애에 대한 일반화는 추가 검증이 필요하다.

원책과의 연결

이는 모델 이름이 바뀌어도 기술, 안전, 기록, 배포 통제 인터페이스는 남는다는 장의 중심 명제를 가장 직접적으로 시험한다.

Irvin Steve Cardenas, Marcus Anthony Arnett, Natalie Catherine Yeo, Lucky Sah, Jong-Hoon Kim

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

18. Re-Mix: Optimizing Data Mixtures for Large Scale Imitation Learning

실험 2024 [arXiv:2408.14037](#)

이 논문이 묻는 질문

대규모 모방학습에서 데이터 양보다 도메인별 혼합 비중을 최적화하는 일이 얼마나 중요한가?

핵심 구조

Re-Mix 는 서로 다른 행동 공간과 동역학을 가진 로봇 데이터 도메인의 가중치를 분포 강건 최적화로 학습해 가능한 하류 도메인의 최악 성능을 높인다. Open X-Embodiment 실험에서 학습한 혼합 가중치는 균일 가중치보다 평균 38%, 기존 일반 정책에 쓰인 인간 선택 가중치보다 32% 높은 성능을 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

데이터 운영의 핵심을 수집량에서 혼합, 정규화, 조기 종료, 하류 위험 기준으로 옮긴다.

읽을 때의 경계

결과는 Open X-Embodiment 와 해당 하류 데이터셋에 대한 비교이므로 현장별 최적 혼합이나 장기 배포 성능을 자동으로 보장하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 모델이 교체되어도 데이터 선택과 업데이트 승인을 담당하는 학습 인터페이스가 핵심 자산으로 남는다는 장의 논지와 연결된다.

Joey Hejna, Chethan Bhateja, Yichen Jiang, Karl Pertsch, Dorsa Sadigh

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

19. GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots

구조 2025 [arXiv:2503.14734](#)

이 논문이 묻는 질문

시각·언어 판단과 실시간 확산 행동을 이중 시스템으로 결합하면 휴머노이드 범용 정책을 여러 몸과 데이터원으로 학습할 수 있는가?

핵심 구조

GR00T N1 은 환경과 언어 지시를 해석하는 시각언어 모듈과 실시간 운동 행동을 생성하는 확산 트랜스포머를 결합해 실제 로봇 궤적, 인간 영상, 합성 데이터를 종단간 공동 학습한다. 여러 기체의 표준 시뮬레이션 벤치마크에서 모방학습 기준을 앞섰고 Fourier GR-1 휴머노이드의 언어 조건부 양손 조작에도 배포됐다.

왜 이 장에서 읽는가

느린 의미 판단과 빠른 행동 생성을 한 정책 안의 구별된 역할로 두고, 이 질적 데이터와 여러 기체를 연결하는 기반 모델 사례다.

읽을 때의 경계

실증은 시뮬레이션 벤치마크와 한 휴머노이드 플랫폼의 양손 조작에 집중되어 장기 안전 운용과 폭넓은 기체 전이를 입증하지 않는다.

원칙과의 연결

이는 정책 코어와 빠른 제어 역할의 분리가 모델 세대가 바뀌어도 남을 가능성이 있다는 장의 전망을 뒷받침한다.

NVIDIA, Johan Bjorck, Fernando Castañeda, Nikita Cherniadev, Xingye Da, Runyu Ding, Linxi "Jim" Fan, Yu Fang 외
[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

20. HARBOR: A Harness Framework for Agentic Robot Reinforcement Learning

운영 2026 [arXiv:2606.08610](#)

이 논문이 묻는 질문

로봇 강화학습의 병목을 알고리즘이 아니라 반복 가능한 하네스 엔지니어링 문제로 다루면 어디까지 자동화할 수 있는가?

핵심 구조

HARBOR 는 시뮬레이터 코드와 과업 명세를 받아 환경 설정부터 정책 학습까지를 전문 에이전트의 제한된 단계, 표준 명령, 영속적 산출물, 실행 가능 게이트, 재사용 지식으로 구성한다. 조작·보행·양손 정밀 제어를 포함한 6 개 벤치마크 16 개 과업에서 보상 설계와 알고리즘 조정을 자동화해 기본 설정과 같거나 나은 결과를 냈고 생성 정책의 실제 로봇 전이도 보였다.

왜 이 장에서 읽는가

강화학습의 확장 비용을 모델 선택보다 상태 보존, 검증 게이트, 병렬 시험, 실행 간 경험 재사용을 포함한 운영 하네스에서 찾는다.

읽을 때의 경계

평가는 시뮬레이션 강화학습 자동화와 일부 실제 전이에 초점을 두므로 현장 안전 승인과 장기 유지보수에서 전문가 검증을 대체한다는 결과는 아니다.

원칙과의 연결

이는 모델보다 영속 상태, 검증 절차, 운영 로그, 재사용 가능한 학습 인터페이스가 오래 남는다는 장의 결론을 구체적인 자동화 구조로 보여준다.

Zechu Li, Yufeng Jin, Xiaoyang Liu, Puze Liu, Vignesh Prasad, Carlo D'Eramo, Georgia Chalvatzaki

[arXiv 초록](#) [공개 PDF](#)

이 장을 덮기 전에

전망은 검증 가능한 신호로 바뀌야 한다. 모듈 경계가 실제로 표준화되는지, 업데이트가 독립 평가를 통과하는지, 현장 비용이 낮아지는지를 계속 확인해야 한다.

인덱스를 사용하는 법

저장소의 논문 카탈로그는 장, 읽는 순서, 역할, 연도, 제목, 전체 저자, arXiv ID, 메뉴 또는 공개 상태, 초록 URL 과 공개 PDF URL 을 제공한다. 해설서의 번호와 카탈로그의 장별 항목을 함께 사용하면 된다. 제 3 자 논문 PDF 자체는 저장소에 포함하지 않는다.